

Anais

tchá

PESQUISA

Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Graduação em Arquitetura e Urbanismo - UNIVAG

UNIVAG

Organização
Natallia Sanches e Souza
Diana Carolina Jesus de Paula
Jeane Aparecida Rombi de Godoy
Carmelina Suquerê de Moraes

Anais Tchá Pesquisa

1ª Edição

UNIVAG/ ANAP
Várzea Grande/MT
2024

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO ACADÊMICO EM ARQUITETURA E URBANISMO DO UNIVAG EM ASSOCIAÇÃO COM A PUC-CAMPINAS

https://www.univag.com.br/mestrado/1/mestrado-em-arquitetura-e-urbanismo/
AV. Dom Orlando Chaves, nº 2.655 Bairro Cristo Rei

Várzea Grande Mato Grosso – Brasil – CEP 78118-900

mestrado.arquitetura@univag.edu.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

A532

Anais Tchá Pesquisa [recurso eletrônico] / Organizadores: Natallia Sanches e Sousa, Diana Carolina Jesus de Paula, Jeane Aparecida Rombi de Godoy e Carmelina Suquerê de Moraes. Várzea Grande-MT: Univag/ANAP, 2024.

ISBN 978-65-86753-78-3

1. Pesquisa científica. 2. Pós-graduação. 3. Univag. 4. Arquitetura. 5. Urbanismo. I. Sanches e Sousa, Natallia (org.). II. Paula, Diana Carolina Jesus de (org.). III. Godoy, Jeane Aparecida Rombi de (org.). IV. Moraes, Carmelina Suquerê de (org.).

CDU 72
CDD 720

Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Douglas Rios (CRB1/1610)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Angelo Palmisano - UNIVAG
Prof. Dr. Antonio Busnardo Filho - UNIVAG
Profa. Dra. Diana Carolina Jesus de Paula - UNIVAG
Profa. Dra. Érica Lemos Gulinelli - UNIVAG
Prof. Dr. Fabio Friol Guedes de Paiva – UNIVAG
Profa. Dra. Gisele Carignani - UNIVAG
Profa. Dra. Jeane Aparecida Rombi de Godoy – UNIVAG
Profa. Dra. Jessica Seabra - UNIVAG
Profa. Dra. Lucia Helena Gaeta Aleixo - UNIVAG
Prof. Dr. Pedro Nessi Snizek Junior - UNIVAG
Profa. Dra. Rosana Lia Ravache - UNIVAG
Profa. Dra. Sandra Medina Benini - UNIVAG

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 6
Natallia Sanches e Souza

A Cidade que me cabe – Impactos da hostilidade Urbana nas minorias invisibilizadas no município de Cuiabá – MT 7-10
Ana Carolina Bispo Dantas Moura e Rosana Lia Ravache

A importância dos espaços livres públicos em projetos de regularização fundiária urbana: um estudo de caso de Cuiabá-MT. 11-14
Taynara Barreto Macedo e Jessica Seabra

A poética visual de Hal Wildson: decolonialidade no Vale do Araguaia 15-18
Jessica Seabra

Análise comparativa da morfologia urbana das cidades do Estado de Mato Grosso: Uma leitura das relações entre forma urbana e parâmetros urbanísticos das cidades de Cáceres e Tangará da Serra. 19-21
Thais Lara e Gisele Carignani

Análise estrutural da paisagem na bacia hidrográfica do alto Rio Cuiabá: Transformações no período de 1985 a 2022 22-23
Marcelo Luiz Perini Tarachuk, Jeane Aparecida Rombi de Godoy, Diana Carolina Jesus de Paula

Arborização Urbana e Desigualdade Ambiental: Estudo Comparativo de Bairros em Cuiabá-MT 24-26
Eliane Augusta Gonçalves de Souza, Natallia Sanches e Souza e Diana Carolina Jesus de Paula

Áreas verdes públicas: avaliação e valorização no contexto de Cuiabá e Várzea Grande – MT 27-29
Jeane Aparecida Rombi de Godoy, Sandra Medina Benini e Erica Lemos Gulinelli

Avaliação da qualidade ambiental urbana – O bairro mais denso de Várzea Grande - MT 30-31
Leily Francy Leite de Oliveira Monteiro da Silva, Diana Carolina Jesus de Paula e Jeane Aparecida Rombi de Godoy

Cidade informal e a busca pelo direito à cidade: a produção do espaço urbano nas Áreas Especial de Interesse Social (AEIS-1) em Várzea Grande – MT 32-34
Jonath Elias Duarte, Antônio Busnardo Filho e Jessica Seabra

Cidades Inteligentes como uma alternativa a sustentabilidade urbana: um estudo de caso das cidades do centro-oeste brasileiro **35-38**

Lucas Vicente Nunes, Angelo Palmisano e Jeane Aparecida Rombi de Godoy

Cidades Inteligentes e Sustentáveis, uma perspectiva para a cidade de Sorriso-MT **39-41**

Priscilla Tábida Silva Enoré, Rosana Lia Ravache e Pedro Nessi Snizek Junior

Dinâmicas Culturais e Socioambientais na Paisagem Hídrica Urbana de Cuiabá: Um Estudo de Caso Iconográfico **42-44**

Jeane Aparecida Rombi de Godoy, Sandra Medina Benini e Erica Lemos Gulinelli

Empreendedorismo Gastronômico e Sustentabilidade: Um Olhar sobre Restaurantes de Cuiabá e Várzea Grande. **45-47**

Bruno Kimura, Angelo Palmisano e Fabio Friol Guedes Paiva

Espaços Livres Públicos: uma análise em bairros consolidados na região leste de Cuiabá/MT **48-50**

Priscila Wolff Sampaio Santiago e Jeane Aparecida Rombi de Godoy

Mapeamento da morfologia urbana a partir das zonas climáticas locais na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá- MT **51-54**

Diana Carolina Jesus de Paula, Natallia Sanches e Souza e Fabio Friol Guedes de Paiva

Mapeamento de Ilhas de calor urbana em Cuiabá por sensoriamento remoto e aprendizagem de máquina **55-57**

Fabio Frio Guedes de Paiva, Natallia Sanches e Souza e Diana Carolina Jesus de Paula

Método de implementação BIM para gestão da infraestrutura de edificações escolares públicas do ensino infantil de Cuiabá-MT **58-60**
Tatiane Cristine Silva Kono de Oliveira, Fabio Friol Guedes de Paiva e Angelo Palmisano

Mobilidade Urbana: Análises e apontamentos sobre acessibilidade do terminal do CPA I, em Cuiabá, para pessoas com deficiência visual. **61-64**

Juliana Silva Bispo

Paisagens e Infraestrutura: Ocupação infraestrutural como representação cultural **65-68**

Erica Lemos Gulinelli, Jeane Aparecida Rombi de Godoy e Sandra Medina Benini

Paisagens Possíveis: Imaginários, Patrimônio, Memória e Cultura em Cuiabá **69-71**

Nátali de Paula e Erica Lemos Gulinelli

Planejamento da paisagem urbana: Estudo de caso da cidade de Cuiabá – MT **72-74**

Geisianie Arruda de Almeida, Sandra Medina Benini e Angelo Palmisano

Projeção de Cenários Climáticos Futuros para a região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá: uma análise diante do processo de urbanização **75-77**

Natallia Sanches e Souza, Diana Carolina Jesus de Paula e Fabio Frio Guedes de Paiva

Rios e Cidades: vínculos e rupturas do rio Cuiabá com as cidades da região metropolitana Cuiabá, Várzea Grande Santo Antônio do Leverger. **78-81**

Gisele Carignani e Thais Lara

Sustentabilidade em Habitações de Interesse social, sua aplicabilidade no Conjunto Habitacional José Carlos Guimarães na cidade de Várzea Grande-MT **82-85**

Priscilla Tábida Silva Enoré, Angelo Palmisano e Natallia Sanches e Souza

Verticalização e acesso ao sol – estudo de caso em Cuiabá/MT **86-88**

Rafaela Alves, Diana Carolina Jesus de Paula e Natallia Sanches e Souza

Vulnerabilidade social: um viés a partir da moradia digna em Cuiabá e Mato Grosso **89-91**

Rafaela Rosso e Natallia Sanches e Souza

APRESENTAÇÃO

O **Tchá pesquisa** é um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação a nível de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo do UNIVAG em associação com a PUC-Campinas, juntamente com o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo – UNIVAG. O evento tem como intuito promover a pesquisa e a discussão científica na área de arquitetura e urbanismo, fomentando a troca de conhecimentos e a reflexão sobre temas relevantes para a prática profissional dos arquitetos e urbanistas.

A diversidade de atividades, tais quais, palestra, rodas de conversa e debates proporcionaram uma experiência enriquecedora aos participantes, sempre abordando temas atuais e inovadores dentro da área de arquitetura e urbanismo e correlatas. Foi uma excelente oportunidade para discutir ideias, trocar experiências e aprender com os diversos pontos de vista apresentados ao longo do evento.

Nos Anais desta 1ª. edição, documento de referência, foram registrados em ordem alfabética os trabalhos que discutem e desenvolvem estudos que se enquadram em uma das linhas de pesquisa, Ambiente Construído e Sustentabilidade e Desenvolvimento Territorial e Local. Agradecemos a dedicação e colaboração do Comitê Científico, no cuidadoso processo de avaliação, em especial aos autores pela participação em nosso 1º. Evento como meio de publicação e divulgação de suas pesquisas. Encerramos agradecendo aos esforços de todos os docentes e discentes do Mestrado e da Graduação em Arquitetura e Urbanismo do UNIVAG, em especial ao apoio incondicional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão.

Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2024

Profa. Dr.ª Natallia Sanches e Souza

Coordenadora da Comissão Organizadora



A Cidade Que Me Cabe – Impactos Da Hostilidade Urbana Nas Minorias Invisibilizadas No Município De Cuiabá – MT

The City That Fits Me – Impacts Of Urban Hostility On Invisibilized Minorities In The Municipality Of Cuiabá – MT

Ana Carolina Bispo Dantas Moura[1], Rosana Lia Ravache[2]

Resumo: Imersos no cotidiano das grandes cidades onde nos vemos como indivíduos sem escolhas diante da construção da paisagem, geralmente optamos por não enxergar os elementos que reforçam a estrutura hierárquica social que nos é imposta, reforçadas muitas vezes por políticas higienistas que afastam dos olhos aqueles que não são bem quistos por esta estrutura social, ou seja, aqueles que não são bem-vindos aos espaços. Ao caminharmos livremente pelas cidades é possível encontrar estes recursos distribuídos pelas cidades, sejam em forma de grades que impedem que circulemos livremente, bancos que impedem que nos deitemos, flechas, setas e ponteiras fixadas em locais estratégicos para impedir que invasores adentrem ou até mesmo sentem em locais que não foram projetados para tal, até mesmo o paisagismo é utilizado como recurso para o afastamento, seja em forma de vasos em marquises, como forma limitação de espaço e prevenção que pessoas utilizem o local como abrigo durante a noite, ou mesmo vegetações que gerem algum desconforto na permanência próxima à elas. Tais recursos de afastamento denominaremos como “arquitetura hostil”, o termo cunhado pelo repórter Ben Quinn, no jornal The Guardian no ano de 2014 em sua reportagem “Anti-homeless spikes are part of a wider phenomenon of 'hostile architecture'", algo como “As setas de violência contra os sem-teto fazem parte de um fenómeno mais vasto de "arquitetura hostil”, em tradução livre. O fenômeno foi estudado por diversos outros pesquisadores onde foi denominado por: arquitetura da exclusão, arquitetura antimendigos (DAVIS, 1992), arquitetura do medo (BATISTA, 2003). Todas estas terminologias possuem o objetivo de designar um mesmo fenômeno de proteção, fortificação e afirmação social de status que que geram segregação a fim de conduzir o uso do espaço público (ROSANELI, 2019, p. 225). Este fenômeno é estabelecido por políticas públicas higienistas que afetam a todos os cidadãos em algum grau no seu dia-a-dia, porém os mais afetados são as populações vulneráveis, que têm seus direitos como cidadãos cerceados. Com olhos mais atentos às políticas de cerceamento podemos pontuar ainda a falta de equipamentos que atendam à todos, pessoas com dificuldade de locomoção

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - anacarol.mestrado@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG - rosana@univag.edu.br



tem sua circulação dentro do meio urbano impedida por falta de espaços que o atendam, pessoas obesas não tem dificuldades até mesmo de frequentar aulas regularmente por falta de cadeiras que os comportem. Essas e outras fatias da sociedade têm seus direitos negados por não se enquadrarem em um padrão socialmente aceito como viável e produtivo à sociedade do capitalismo. Rampasi e Oldoni (2020) observam, a partir da discussão de diversos autores, que a arquitetura hostil é desumana, caracterizada por artefatos implantados ou construídos para ocupar vãos das cidades e edificações. Essa prática desconsidera o direito coletivo à cidade e cada vez mais se prolifera pelo mundo, agindo como uma intervenção de limpeza urbana por meio dos bancos antimendigos, espetos e gradís, pedregulhos e até mesmo o paisagismo espinhoso (RAMPASI; OLDONI, 2020, p. 391). Para Savicic e Savic (2014) o público mais afetado geralmente é aquele que tem mais desvantagens e que, tradicionalmente, é marginalizado. Desta forma, as classes médias e superiores buscam assegurar seus padrões de conforto lançando mão de meios que busquem silenciar e afastar aqueles que, à sua visão, não “cabem” no mesmo espaço de seu convívio. Ao ampliar seu olhar se notará que não só aquela população de rua é marginalizada, mas uma série de outros grupos minoritários é pressionada a se excluir do contexto social urbano. Alguns destes recursos usados pelo poder público, nos leva a questionar quem são esses personagens que a sociedade tanto deseja manter afastados dos seus olhos e porque as leis feitas para assegurar os direitos dos cidadãos que convivem no mesmo espaço urbano não são cumpridas e, que convivem no mesmo espaço urbano modificar tais cenários políticos e urbanos. Entretanto, ao olharmos mais de perto, encontramos inúmeros obstáculos que restringem o acesso, sob a justificativa de segurança, limpeza e organização argumentos usados para delimitar espaços, principalmente os privados, mas também espaços públicos. Observando este fenômeno tão presente no meio urbano, entidades de defesa à população em situação de rua passaram a lutar contra tais políticas higienistas, foi quando em 2020, em meio à pandemia de COVID-19 o sacerdote católico e pedagogo Pe. Julio Lancelotti chamou a atenção de todo o país para a arquitetura hostil. Influenciado pela luta do Padre foi promulgado o decreto nº11.819, de 11 de dezembro de 2023 que regulamenta a proibição da arquitetura hostil empregada em espaços públicos e estabelece o emprego de quaisquer barreiras que dificultam o acesso de pessoas em situação de rua, crianças, idosos e/ou pessoas com dificuldades de locomoção. Portanto, o que se pretende com esta pesquisa, é discorrer sobre a caracterização da formação urbana, que gera o que se convencionou chamar de arquitetura hostil e seus impactos nas minorias invisibilizadas, focando não apenas a população a população desabrigada, mas também as minorias invisibilizadas no contexto das deficiências.

Palavras-chave: Desigualdade Social; Acessibilidade Urbana; Arquitetura Hostil; Cidade Hostil; Segregação socioespacial.

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - anacarol.mestrado@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG - rosana@univag.edu.br



Abstract: Immersed in the daily life of big cities where we see ourselves as individuals with no choices in the construction of the landscape, we generally choose not to see the elements that reinforce the hierarchical social structure that is imposed on us, often reinforced by hygienic policies that keep those who do not. are well-liked by this social structure, that is, those who are not welcome in the spaces. When walking freely through the cities, it is possible to find these resources distributed throughout the cities, whether in the form of bars that prevent us from moving freely, benches that prevent us from lying down, arrows, arrows and spikes fixed in strategic locations to prevent invaders from entering or even feeling in places that were not designed for this, even landscaping is used as a resource for isolation, whether in the form of vases in marquees, as a way of limiting space and preventing people from using the place as a shelter at night, or even vegetation that generate some discomfort when staying close to them. We will call such distancing resources “hostile architecture”, the term coined by reporter Ben Quinn, in The Guardian newspaper in 2014 in his report “Anti-homeless spikes are part of a wider phenomenon of 'hostile architecture'”, something like “The arrows of violence against the homeless are part of a broader phenomenon of “hostile architecture”, in free translation. The phenomenon was studied by several other researchers where it was called: architecture of exclusion, anti-mentigo architecture (DAVIS, 1992), architecture of fear (BATISTA, 2003). All these terminologies aim to designate the same phenomenon of protection, fortification and social affirmation of status that generate segregation in order to guide the use of public space (ROSANELI, 2019, p . 225). This phenomenon is established by hygienic public policies that affect all citizens to some degree in their daily lives, but those most affected are vulnerable populations, whose rights as citizens are curtailed. With a closer look at restriction policies, we can also point out the lack of equipment that serves everyone, people with mobility difficulties have their movement within the urban environment impeded due to the lack of spaces that serve them, obese people have difficulty even attending classes regularly due to lack of chairs that can accommodate them. These and other segments of society have their rights denied because they do not fit into a socially accepted standard as viable and productive for a capitalist society. Rampasi and Oldoni (2020) observe, based on the discussion of several authors, that hostile architecture is inhumane, characterized by artifacts implanted or built to occupy spaces in cities and buildings. This practice disregards the collective right to the city and is increasingly proliferating around the world, acting as an urban cleaning intervention through anti-beggar benches, spikes and fences, boulders and even thorny landscaping (RAMPASI; OLDONI, 2020, p. 391). For Savicic and Savic (2014), the most affected public is generally those who have the most disadvantages and who, traditionally, are marginalized. In this way, the middle and upper classes seek to ensure their standards of comfort by using means that seek to silence and

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - anacarol.mestrado@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG - rosana@univag.edu.br



remove those who, in their view, do not “fit” in the same space as their coexistence. When you broaden your perspective, you will notice that not only that homeless population is marginalized, but a series of other minority groups are pressured to exclude themselves from the urban social context. Some of these resources used by public authorities lead us to question who these characters are that society so much wants to keep away from its eyes and why the laws made to ensure the rights of citizens who live in the same urban space are not complied with and who live together in the same urban space, modify such political and urban scenarios. However, when we look more closely, we find numerous obstacles that restrict access, under the justification of security, cleanliness and organization, arguments used to delimit spaces, mainly private ones, but also public spaces. Observing this phenomenon so present in the urban environment, entities defending the homeless population began to fight against such hygienist policies. That was when in 2020, in the midst of the COVID-19 pandemic, the Catholic priest and pedagogue Fr. Julio Lancelotti called the nationwide attention to hostile architecture. Influenced by the Father's struggle, decree nº 11,819, of December 11, 2023, was promulgated, which regulates the prohibition of hostile architecture used in public spaces and establishes the use of any barriers that hinder the access of homeless people, children, elderly people and/or people with mobility difficulties. Therefore, the aim of this research is to discuss the characterization of urban formation, which generates what is conventionally called hostile architecture and its impacts on invisible minorities, focusing not only on the homeless population, but also on invisible minorities. in the context of disabilities.

Keywords: Social inequality; Urban Accessibility; Hostile Architecture; Hostile City; Socio-spatial segregation.

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - anacarol.mestrado@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG - rosana@univag.edu.br



A importância dos espaços livres públicos em projetos de regularização fundiária urbana: um estudo de caso de Cuiabá-MT.

The importance of open public spaces in urban land regularization projects: a case study of Cuiabá-MT.

Taynara Barreto Macedo[1], Jéssica Seabra[2]

Resumo: A conurbação Cuiabá-Várzea Grande a partir da década de 1970, após incentivo do governo federal, passou por um crescimento agudo da população urbana. Contudo, o estímulo à migração não foi acompanhado de políticas públicas de habitação e, como consequência, proliferaram nas duas cidades as ocupações espontâneas, como uma alternativa de moradia para famílias sem possibilidade de acesso ao mercado formal de terras. Nesse cenário, a COHAB-MT (Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso) na década de 1990 implementou programas de regularização no interior do estado e na capital, ainda que poucos tenham sido os projetos implementados conforme o plano. Apesar dos problemas na implementação da política de habitação de interesse social, até aquela época ainda havia uma atenção dedicada a essa questão. No entanto, após a extinção da Companhia, em 1996, essa atenção diminuiu significativamente e a política de regularização foi quase desmantelada. No âmbito do município de Cuiabá passou-se a conceder títulos aos moradores, independentemente das condições físicas das habitações e dos assentamentos. A escrituração garante a cobrança de impostos dos lotes regularizados, aumentando a receita do município, mas as melhorias chegam só anos depois por meio de projetos de infraestrutura pontuais que não suprem todas as carências. A fragilidade dessa conduta está visível na lista publicada em 2023 pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, onde são catalogados 90 núcleos urbanos que necessitam de regularização na capital, ainda que alguns já tenham passado por esse processo anteriormente. Após lentos avanços na política nacional de regularização fundiária depois da publicação em 2001 do Estatuto da Cidade, em 2017 foi instituída a Lei Federal 13.465/2017, que trouxe novos mecanismos legais para a regularização fundiária no país e transferiu para o município a responsabilidade de conduzir a política de regularização. Diante disso, em março de 2023 o município de Cuiabá promulgou a Lei 523/2023, que dispõe sobre a política municipal de regularização fundiária urbana. A Lei Complementar 523/2023, assim como a federal, traz diversas flexibilizações, dentre elas a não exigência de áreas livres de uso público e áreas de equipamentos públicos comunitários em projetos de regularização fundiária. Ocorre que, de modo geral, os assentamentos informais que devem passar por regularização são altamente adensados e carentes de ofertas de espaços públicos de qualidade. Essa flexibilização, apesar de facilitar a regularização dos núcleos urbanos, contraria as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, assim como da Constituição Federal. As funções as quais se destinam

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - taynarabarretom@gmail.com
[2]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br

esses espaços integram a componente físico-urbanística da sustentabilidade de um aglomerado urbano, tais como grau de mobilidade da população, oferta de moradia, equipamentos sociais e serviços e a qualidade dos espaços públicos. Dentre as contribuições dos espaços livres públicos para a composição e dinâmica da vida urbana inclui-se a drenagem, o conforto ambiental, o convívio social e a beleza. Partindo do entendimento que um plano de regularização engloba não somente a regularização fundiária propriamente dita, mas sobretudo adequação ambiental e urbanística e, considerando que a regularização plena, jurídica e urbanística, dos assentamentos precários é essencial para superar problemas socioambientais e promover a integração dos núcleos urbanos ao conjunto da cidade, é necessário um olhar voltado para esses espaços nos projetos. A não preocupação com as áreas livres de uso público em projetos de regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S, perpetua a desigualdade socioespacial e, em alguns casos, pode agravar questões ambientais. Se considerado, por exemplo, que, em geral, a ocupação do solo nessas localidades é maior e com baixa taxa de permeabilidade, por se constituírem fora dos parâmetros urbanísticos, assegurar a existência de espaços livres públicos permeáveis pode contribuir com a regulação da drenagem urbana. Ademais, em um contexto de mudanças climáticas a garantia de áreas vegetadas e a preservação e recuperação de cursos d'água é de suma importância para o controle das temperaturas em meio urbano. No entanto, as respostas não são simples, a previsão de áreas públicas em projetos de regularização fundiária, seja para construção de equipamentos públicos comunitários, seja para destinação à áreas livres de uso público esbarra no grau de consolidação dos assentamentos, que apresentam, em geral, escassez de áreas livres para tal finalidade e moradias consolidadas, que são fator agravante para a realocação. Em Cuiabá, contudo, apesar de consolidados, muitos dos assentamentos irregulares ainda apresentam uma reserva de lotes desocupados que poderiam ser destinados tanto para projetos de espaços públicos como também para a eventual realocação de famílias que se assentaram em áreas ambientalmente frágeis. A bibliografia presente sobre a regularização fundiária urbana no Brasil se concentra em estudos sobre as regiões sudeste e nordeste e são poucos os registros sobre a temática em Cuiabá. A promulgação da lei 523/2023 é o momento oportuno para ampliar essa discussão e debater os efeitos da preocupação com os espaços livres na condução desses projetos. Em vista disso, esta pesquisa pretende investigar o tratamento destinado aos espaços livres públicos nos projetos de regularização fundiária urbana conduzidos em Cuiabá-MT a partir da lei complementar 523/2023. Para tanto, do universo de 90 localidades listadas como passíveis de regularização pelo Decreto municipal n. 9.723 de 25 de julho de 2023, serão analisados apenas os núcleos urbanos que apresentam portaria de instauração de REURB publicados na gazeta municipal de Cuiabá, são estes: Alvorada, Jardim Passaredo, Novo Paraíso, Novo Tempo, Oito de Abril, Pedregal, Parque Nova Esperança, Santa Isabel e Três Barras. A pesquisa será dividida em 5 etapas: revisão bibliográfica, levantamento documental, levantamento de campo, sistematização de dados e análise e cruzamento de dados. Frente ao que foi exposto, entende-se que esse trabalho pode contribuir com estudos sobre os assentamentos informais e regularização fundiária em Cuiabá, assim como, trazer subsídios para elaboração de projetos de regularização que considerem

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - taynarabarretom@gmail.com
[2]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br



a significância dos espaços livres públicos para promoção da integração socioespacial e para qualificação da vida pública urbana.

Palavras-chave: regularização fundiária; espaços livres públicos; Cuiabá.

Abstract: Since the 1970s, the Cuiabá-Várzea Grande conurbation has experienced a sharp increase in urban population, following incentives from the federal government. However, the stimulus to migration was not accompanied by public housing policies and, as a consequence, spontaneous occupations proliferated in both cities as an alternative to housing for families unable to access the formal land market. In this scenario, COHAB-MT (Mato Grosso State Housing Company) implemented regularisation programmes in the capital and other cities in the 1990s, although few projects were implemented according to plan. Despite the problems in implementing social housing policy, until that time there was still a lot of attention paid to this issue. However, after the Company was closed down in 1996, this attention decreased significantly and the regularisation policy was almost dismantled. The municipality of Cuiabá began granting titles to residents, regardless of the physical condition of the houses and settlements. The deeds guarantee that taxes will be levied on the regularised plots, increasing the municipality's revenue, but the improvements come only years later through one-off infrastructure projects that do not address all the shortcomings. The fragility of this approach can be seen in the list published in 2023 by Cuiabá City Hall, which lists 90 settlements in need of regularisation in the capital, even though some have already been through this process before. After slow progress in the national land regularisation policy following the publication of *Estatuto da Cidade* in 2001, the Federal Law number 13.465/2017 was instituted in 2017, bringing new legal mechanisms for land regularisation in Brazil and transferring responsibility for conducting the regularisation policy to the municipality. As a result, in March 2023 the municipality of Cuiabá enacted the Law 523/2023, which sets out the municipal policy for urban land regularisation. The Law 523/2023, like the federal one, introduces a number of flexibilities, including the non-requirement of open public spaces and areas for public community facilities in land regularisation projects. In general, the informal settlements that need to be regularised are highly densified and lack quality public spaces. This flexibility, despite facilitating the regularisation, goes against the general guidelines of *Estatuto da Cidade*, as well as the Federal Constitution. The functions for which these spaces are intended are part of the physical-urban component of the sustainability of an urban agglomeration, such as the degree of mobility of the population, the provision of housing, social facilities and services and the quality of public spaces. The contributions of public open spaces to the composition and dynamics of urban life include drainage, environmental comfort, social interaction and beauty. Based on the understanding that a regularisation plan encompasses not only land regularisation per se, but also environmental and urban adaptation, and considering that the full legal and urban regularisation of precarious settlements is essential to overcome socio-environmental problems and promote the integration of districts into the city, it is necessary to look at these spaces in projects. The lack of concern for

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - taynarabarretom@gmail.com
[2]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br



open spaces for public use in urban land regularisation projects in the REURB-S modality perpetuates socio-spatial inequality and, in some cases, can aggravate environmental issues. If we consider, for instance, that land occupation in these areas is generally higher and has a low permeability rate, as they do not folloe urban parameters, ensuring the existence of permeable open public spaces can contribute to regulating urban drainage. Furthermore, in a context of climate change, guaranteeing vegetated areas and preserving and restoring watercourses is of paramount importance for controlling temperatures in urban environments. However, the response is not simple: the provision of public areas in land regularisation projects, whether for the construction of public community facilities or for open spaces for public use, comes up against the degree of consolidation of settlements, which generally have a shortage of open areas for this purpose and consolidated housing, which is an aggravating factor for relocation. In Cuiabá, however, despite many consolidated irregular settlements, some still have a reserve of unoccupied plots that could be used both for public space projects and for the eventual relocation of families who have settled in environmentally fragile areas. The current bibliography on urban land regularisation in Brazil concentrates on studies of the southeast and northeast regions and there are few records on the subject in Cuiabá. The enactment of Law 523/2023 is an opportune moment to broaden this discussion and debate the effects of concern for open spaces on the conduct of these projects. Hence, this research aims to investigate the treatment of public open spaces in urban land regularisation projects carried out in Cuiabá-MT after the law 523/2023. Therefore, from the universe of 90 localities listed as eligible for regularisation by municipal Decree No. 9,723 of 25 July 2023, only the settlements that have a REURB ordinance published in the Cuiabá municipal gazette will be analysed: Alvorada, Jardim Passaredo, Novo Paraíso, Novo Tempo, Oito de Abril, Pedregal, Parque Nova Esperança, Santa Isabel and Três Barras. The research will be divided into five stages: literature review, documentary survey, field survey, data systematisation and data analysis and cross-checking. In light of this, it is understood that this work can contribute to studies on informal settlements and land regularisation in Cuiabá, as well as providing subsidies for the development of regularisation projects that consider the significance of public open spaces in promoting socio-spatial integration and qualifying urban public life.

Keywords: land regularization; open public spaces; Cuiabá.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - taynarabarretom@gmail.com
[2]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br



A poética visual de Hal Wildson: decolonialidade no Vale do Araguaia

A visual poetics by Hal Wildson: decoloniality in Vale do Araguaia

Jessica Seabra[1]

Resumo: Durante o processo de ocupação e expansão da fronteira em Mato Grosso, muitos núcleos urbanos foram implantados a partir do desenvolvimento dos projetos de colonização. A partir da segunda metade do século XX, sob a retórica de "ocupar vazios" demográficos, foram implementadas políticas governamentais que visavam ocupar e integrar vastas regiões do país, sob a justificativa de "assegurar a segurança nacional e integrar esses espaços por meio do direcionamento de capitais e da atração de mão de obra" (FIORAVANTI, 2018, p.87). Esse processo consolidou-se como uma "expansão territorial do capital", em que foi incentivada a vinda de empresários interessados em investimentos agropecuários, agroindustriais e de mineração na região (OLIVEIRA, 1997; FIORAVANTI, 2018). Essa dinâmica de ocupação territorial revela-se como um ponto crucial para entender não apenas a formação de algumas cidades do Centro-Oeste brasileiro e a transformação do espaço, mas também as questões identitárias e os conflitos sociais que surgiram nesse processo. No presente projeto de pesquisa, propomos uma análise de algumas obras do artista multimídia Hal Wildson, nascido na cidade de Barra do Garças – MT, e cuja vivência no Vale do Araguaia, região de fronteira entre Mato Grosso e Goiás, influenciou profundamente sua produção artística. Ao investigar as motivações por trás de seu trabalho, buscamos compreender como as experiências pessoais e contemporâneas do artista, marcadas pela marginalização e pela mistura étnica, são fortemente constituídas e atravessadas pelas transformações sociais e territoriais ocorridas na região desde meados da segunda metade do século XX. Propomos examinar, a partir das questões que emergem da obra artística de Hal Wildson, dois momentos históricos. Inicialmente será abordado o processo de ocupação e urbanização do Vale do Araguaia, centrando-os especialmente nas políticas de colonização e desenvolvimento a partir da década de 1970, momento no qual ocorreram dois tipos de colonização: a colonização oficial ou dirigida e a particular, sendo que esta última predominou no território mato-grossense[1] (MENDES, 2012, p.206). Nesse

[1] Essa opção pela colonização particular foi realizada pelos órgãos governamentais estatais, a exemplo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CODEMAT). Esses órgãos foram incumbidos de promover e organizar a ocupação das terras devolutas estaduais e de transferir as incumbências da colonização da Amazônia mato-grossense às companhias colonizadoras. As empresas e cooperativas que adquirissem áreas para implantar projetos de colonização "recebiam do Estado a concessão para a venda dos lotes, ficando obrigadas a montar a infraestrutura básica para o assentamento dos colonos, sendo para isso favorecidas por fundos públicos." (MENDES, 2012:206)

[1]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br



contexto, destaca-se a tensão entre o discurso oficial de "ocupar vazios" e a realidade da ocupação de terras historicamente habitadas por povos indígenas e posseiros. Em seguida, observaremos as consequências desse padrão de ocupação e urbanização para a configuração do território e da sociedade mato-grossense na região do Vale do Araguaia. Será verificado como a ideia de “aldear o índio”, que se consistiu como uma estratégia de expansão dos projetos coloniais, implicou o reposicionamento de coletividades inteiras dentro de uma geometria do poder imposta pelo Estado e pelo capital. (COSTA MALHEIRO, 2023). Nesse sentido, a obra de Wildson reflete como a ocupação do Vale do Araguaia não se restringe apenas à dimensão territorial, mas também está intrinsecamente ligada à questão do violento desmantelamento, construção e reconstrução de identidades. A geografia do contato interétnico e das formas espaciais impostas aos indígenas, evidenciam os processos de deslocamento e destruição de identidades culturais que caracterizaram essa fase da história na região do Vale do Araguaia. O projeto de pesquisa proposto visa analisar as obras do artista multimídia Hal Wildson, explorando-a a partir de duas vertentes: a questão da identidade e a relação entre o território e a formação histórico-social do Vale do Araguaia. A opção por Hal Wildson como objeto de estudo se dá pela relevância de sua produção artística, que dialoga de maneira profunda e multifacetada com as complexidades da sociedade brasileira e sua história. A abordagem decolonial, presente nas obras do artista, tem se tornado cada vez mais relevante nos discursos acadêmicos, buscando desafiar e reestruturar as narrativas dominantes que perpetuam relações de poder desiguais. Ao examinar a obra de Wildson, também sob uma perspectiva decolonial, pretende-se contribuir para um diálogo mais amplo sobre as representações na arte contemporânea das dinâmicas de poder, identidade e representação produzidas a partir da região do Vale do Araguaia. A metodologia inclui uma revisão bibliográfica sobre os assuntos de interesse para a pesquisa, relativos à produção do espaço urbano em cidades pertencentes à Bacia Hidrográfica do Araguaia, em especial do estado do Mato Grosso; literatura relacionada à teoria decolonial e à arte contemporânea. Será realizado um levantamento de material primário representativo das obras de Wildson, seguido de análises utilizando ferramentas teóricas da crítica de arte e da teoria decolonial. Entrevistas semi-estruturadas serão conduzidas com o próprio artista e agentes do mundo da arte relacionados à região, visando contextualizar melhor a produção artística de Wildson. Por fim, os resultados da pesquisa serão consolidados em uma análise crítica destacando as contribuições da obra de Wildson para o debate sobre arte, território e identidade no Vale do Araguaia.

Palavras-chave: Hal Wildson; arte contemporânea; decolonial; Vale do Araguaia

Abstract: During the process of occupation and expansion of the frontier in Mato Grosso - Brazil, many urban centers were established through the development of colonization projects. From the second half of the 20th century onwards, under the rhetoric of "filling demographic voids," government policies were implemented aimed at occupying and integrating vast regions of the country, under the justification of "ensuring national security and

[1]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br

integrating these spaces through the direction of capital and attraction of labor" (FIORAVANTI, 2018, p.87). This process consolidated itself as a "territorial expansion of capital," where the coming of entrepreneurs interested in agricultural, agro-industrial, and mining investments in the region was encouraged (OLIVEIRA, 1997; FIORAVANTI, 2018). This dynamic of territorial occupation proves to be a crucial point not only to understand the formation of some cities in the Brazilian Midwest and the transformation of space but also the identity issues and social conflicts that arose in this process. In the present research project, we propose an analysis of some works by multimedia artist Hal Wildson, born in the city of Barra do Garças - MT, whose experience in the Araguaia Valley, a border region between Mato Grosso and Goiás, profoundly influenced his artistic production. By investigating the motivations behind his work, we seek to understand how the artist's personal and contemporary experiences, marked by marginalization and ethnic mixing, are strongly shaped and intersected by the social and territorial transformations that have occurred in the region since the mid-20th century. We propose to examine, based on the questions that emerge from Hal Wildson's artistic work, two historical moments. Initially, the process of occupation and urbanization of Vale do Araguaia will be addressed, focusing especially on colonization and development policies from the 1970s, a period in which two types of colonization occurred: official or directed colonization and private colonization, the latter predominating in the territory of Mato Grosso[2] (MENDES, 2012, p.206). In this context, the tension between the official discourse of "filling voids" and the reality of occupying lands historically inhabited by indigenous peoples and squatters is highlighted. Then, we will observe the consequences of this pattern of occupation and urbanization for the configuration of the territory and society of Mato Grosso in the Vale do Araguaia region. It will be verified how the idea of "relocating the indigenous," which consisted of a strategy of expansion of colonial projects, implied the repositioning of entire communities within a power geometry imposed by the State and capital (COSTA MALHEIRO, 2023). In this sense, Wildson's work reflects how the occupation of the Araguaia Valley is not only limited to the territorial dimension but is also intrinsically linked to the issue of violent dismantling, construction, and reconstruction of identities. The geography of interethnic contact and the spatial forms imposed on indigenous peoples highlight the processes of displacement and destruction of cultural identities that characterized this phase of history in the Araguaia Valley region. The proposed research project aims to analyze the works of multimedia artist Hal Wildson, exploring it from two perspectives: the issue of identity and the relationship between territory and the historical-social formation of the Araguaia Valley. The choice of Hal Wildson as the object of study is due to the relevance of his artistic production, which engages deeply and multifacetedly with the complexities of Brazilian society and its history. The decolonial approach, present in the artist's works, has

[2] This option for private colonization was carried out by state government agencies, such as the National Institute for Colonization and Agrarian Reform (INCRA) and the National Coordination of Defense of the Environment of Labor and Worker Health (CODEMAT). These agencies were responsible for promoting and organizing the occupation of state lands and transferring the responsibilities of colonization from the Amazon of Mato Grosso to colonization companies. Companies and cooperatives that acquired areas to implement colonization projects "received from the State the concession for the sale of plots, being obliged to set up the basic infrastructure for the settlement of settlers, being favored for this by public funds." (MENDES, 2012:206)

[1]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br



become increasingly relevant in academic discourse, seeking to challenge and restructure dominant narratives that perpetuate unequal power relations. By examining Wildson's work, also from a decolonial perspective, it is intended to contribute to a broader dialogue on representations in contemporary art of power, identity, and representation dynamics produced from the Araguaia Valley region. The methodology includes a literature review on topics of interest to the research, related to the production of urban space in cities belonging to the Araguaia River Basin, especially in the state of Mato Grosso; literature related to decolonial theory and contemporary art. A representative survey of primary material from Wildson's works will be conducted, followed by analyses using theoretical tools from art criticism and decolonial theory. Semi-structured interviews will be conducted with the artist himself and art world agents related to the region, aiming to better contextualize Wildson's artistic production. Finally, the research results will be consolidated into a critical analysis highlighting the contributions of Wildson's work to the debate on art, territory, and identity in Vale do Araguaia.

Keywords: Hal Wildson; contemporary art; decolonial; Vale do Araguaia

[1]Doutora, UNIVAG - jessica.seabra@univag.edu.br



Análise comparativa da morfologia urbana das cidades do Estado de Mato Grosso: Uma leitura das relações entre forma urbana e parâmetros urbanísticos das cidades de Cáceres e Tangará da Serra.

Comparative analysis of the urban morphology of cities in the State of Mato Grosso: A reading of the relationships between urban form and parameters urban planning of the cities of Cáceres and Tangará da Serra.

Thais Lara Pinto de Arruda[1], Gisele Carignani[2]

Resumo: Mato Grosso, um dos maiores estados brasileiros, situado na região Centro-Oeste, apresenta uma história urbana complexa, marcada por duas fases distintas na formação de suas cidades. A primeira fase remonta ao século XVII, quando ocorreu a fundação das primeiras cidades do estado sob a influência do planejamento urbano colonial/pombalino. Esta fase inicial da urbanização foi fortemente influenciada pelas diretrizes estabelecidas pela Coroa Portuguesa, que visavam principalmente à exploração econômica e à defesa do território. Durante esse período, as cidades foram estabelecidas como postos avançados estratégicos de defesa e comércio, muitas vezes situados em regiões estratégicas próximas a rios e outras vias de transporte. As características urbanas dessa fase inicial refletiram não apenas os interesses econômicos e estratégicos da metrópole, mas também as condições geográficas e ambientais da região. Ruas estreitas e irregulares, praças centrais e uma estrutura defensiva foram elementos comuns encontrados nas cidades fundadas durante esta fase. A segunda fase de urbanização de Mato Grosso teve início na segunda metade do século XX, impulsionada por políticas de incentivo à ocupação territorial, como a Marcha para o Oeste. Este movimento governamental visava promover o povoamento e o desenvolvimento das regiões interioranas do Brasil, incluindo o vasto território mato-grossense. Como resultado, surgiram as chamadas cidades de colonização recente, caracterizadas por um processo de ocupação mais acelerado e, por vezes, menos planejado em comparação com as cidades fundadas durante a fase colonial. Duas cidades mato-grossenses destacam-se como exemplos representativos dessas diferentes fases de urbanização: Cáceres e Tangará da Serra. Cáceres, fundada em 1778 às margens do Rio Paraguai, é representativa da primeira fase de urbanização do estado. Inicialmente estabelecida como um posto avançado de defesa e comércio, sua configuração urbana reflete o planejamento colonial, com ruas estreitas e irregulares em torno de uma praça central. A cidade desempenhou um papel estratégico na expansão territorial portuguesa na região e ainda mantém muitos elementos arquitetônicos e culturais desse período histórico. Tangará da Serra, por outro lado, foi estabelecida em 1976 durante a segunda fase de urbanização de Mato

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - thais.laraarruda@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - carignani@hotmail.com



Grosso e exemplifica as cidades de colonização recente. Sua fundação está intimamente ligada ao processo de ocupação do Centro-Oeste brasileiro incentivado pelo governo federal. Como uma das cidades de colonização recente, Tangará da Serra experimentou um rápido crescimento populacional e urbano, com um planejamento urbano mais voltado para a expansão horizontal, refletindo as demandas da época por habitação e infraestrutura básica. Um estudo de análise comparativa será conduzido para examinar as características dos traçados urbanos e paisagens dessas duas cidades, com o objetivo de identificar e caracterizar as regiões morfológicas correlacionadas à aplicação dos parâmetros urbanísticos em cada fase de urbanização. Para isso, serão empregados métodos diversos, incluindo pesquisa bibliográfica, consulta a fontes acadêmicas, pesquisa de campo e entrevistas com especialistas locais. Além disso, será realizado um levantamento dos acervos cartográficos existentes ao longo dos anos, os quais serão analisados para identificar e caracterizar as regiões morfológicas. Com base nesse levantamento, serão elaborados mapas georreferenciados das regiões para permitir a análise comparativa da morfologia urbana de Cáceres e Tangará da Serra. Os resultados esperados deste estudo incluem o mapeamento das regiões morfológicas e sua evolução ao longo dos anos de expansão urbana. Pretende-se fornecer um entendimento mais profundo do desenvolvimento urbano em Mato Grosso, destacando as peculiaridades de cada fase de urbanização e as características distintas das cidades de Cáceres e Tangará da Serra. Espera-se que este estudo sirva como base técnica e embasamento para futuras pesquisas e intervenções urbanísticas no estado, contribuindo para o planejamento urbano sustentável e para a preservação da identidade cultural e histórica das cidades mato-grossenses. Em resumo, o estudo visa compreender a evolução urbana de Mato Grosso, destacando duas fases distintas na formação das cidades e analisando de forma comparativa as características morfológicas e urbanísticas de Cáceres e Tangará da Serra.

Palavras-chave: Morfologia Urbana; Forma Urbana; Parâmetros Urbanístico; Cáceres; Tangará da Serra.

Abstract: Mato Grosso, one of the largest Brazilian states, located in the Central-West region, has a complex urban history, marked by two distinct phases in the formation of its cities. The first phase dates back to the 17th century, when the first cities in the state were founded under the influence of colonial/Pombalino urban planning. This initial phase of urbanization was strongly influenced by the guidelines established by the Portuguese Crown, which aimed mainly at economic exploration and defense of the territory. During this period, cities were established as strategic outposts of defense and commerce, often located in strategic regions close to rivers and other transportation routes. The urban characteristics of this initial phase reflected not only the economic and strategic interests of the metropolis, but also the geographic and environmental conditions of the region. Narrow and irregular streets, central squares and a defensive structure were common elements found in cities founded during this phase. The second phase of urbanization in Mato Grosso began in the second half of the 20th century, driven by policies to encourage territorial occupation, such as the March to the West. This governmental movement aimed to promote the settlement and development of the interior regions of Brazil, including the vast territory of Mato Grosso. As a

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - thais.laraarruda@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - carignani@hotmail.com



result, so-called cities of recent colonization emerged, characterized by a more accelerated and, at times, less planned occupation process compared to cities founded during the colonial phase. Two cities in Mato Grosso stand out as representative examples of these different phases of urbanization: Cáceres and Tangará da Serra. Cáceres, founded in 1778 on the banks of the Paraguay River, is representative of the first phase of urbanization in the state. Initially established as a defense and commerce outpost, its urban configuration reflects colonial planning, with narrow, irregular streets surrounding a central square. The city played a strategic role in Portuguese territorial expansion in the region and still maintains many architectural and cultural elements from that historical period. Tangará da Serra, on the other hand, was established in 1976 during the second phase of urbanization of Mato Grosso and exemplifies the cities of recent colonization. Its foundation is closely linked to the process of occupation of the Brazilian Center-West encouraged by the federal government. As one of the cities of recent colonization, Tangará da Serra experienced rapid population and urban growth, with urban planning more focused on horizontal expansion, reflecting the demands of the time for housing and basic infrastructure. A comparative analysis study will be conducted to examine the characteristics of the urban layouts and landscapes of these two cities, with the objective of identifying and characterizing the morphological regions correlated to the application of urban parameters in each phase of urbanization. To achieve this, different methods will be used, including bibliographical research, consultation of academic sources, field research and interviews with local experts. In addition, a survey of cartographic collections existing over the years will be carried out, which will be analyzed to identify and characterize the morphological regions. Based on this survey, georeferenced maps of the regions will be created to allow a comparative analysis of the urban morphology of Cáceres and Tangará da Serra. The expected results of this study include the mapping of morphological regions and their evolution over the years of urban expansion. It is intended to provide a deeper understanding of urban development in Mato Grosso, highlighting the peculiarities of each phase of urbanization and the distinct characteristics of the cities of Cáceres and Tangará da Serra. It is expected that this study will serve as a technical basis and basis for future research and urban interventions in the state, contributing to sustainable urban planning and the preservation of the cultural and historical identity of the cities of Mato Grosso. In summary, the study aims to understand the urban evolution of Mato Grosso, highlighting two distinct phases in the formation of cities and analyzing in a comparative way the morphological and urban characteristics of Cáceres and Tangará da Serra.

Keywords: Urban Morphology; Urban Form; Urban Parameters; Cáceres; Tangará da Serra.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - thais.laraarruda@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - carignani@hotmail.com



Análise estrutural da paisagem na bacia hidrográfica do alto Rio Cuiabá: Transformações no período de 1985 a 2022

Structural analysis of the landscape in the upper Cuiabá River basin: Transformations in the period from 1985 to 2022

Marcelo Tarachuk[1], Jeane Aparecida de Rombi Godoy[2], Diana Carolina Jesus de Paula[3]

Resumo: A Bacia do Alto Rio Cuiabá (BARC) compreende uma importante fonte para o fornecimento de água da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e passou por grandes transformações no período compreendido entre os anos de 1985 e 2022, em especial a conversão do uso e ocupação do solo para atividades de caráter antrópico. Representa de forma contundente o modelo de ocupação adotado na porção mais ocidental do Cerrado Brasileiro e concomitantemente um polo por onde se disseminou a ocupação da Floresta Amazônica, em especial a região Norte do Estado de Mato Grosso. O trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar as mudanças ocorridas na BARC ao fazer uma análise comparativa entre o mapa da série MapBiomas coleção 8 do início e do fim da série histórica disponível (1985-2022), através da comparação métrica da diversidade da estrutura da paisagem utilizando-se de programas baseados em Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Os objetivos específicos compreendem a elaboração de mapas temáticos compreendendo as classes de uso e ocupação do solo em imagem raster e a avaliação das métricas da paisagem utilizando-se o software Fragstats© de forma a possibilitar a análise comparativa das métricas associadas à estrutura da paisagem. Para alcançar o objetivo pretendido, será efetuada uma análise das imagens da série LANDSAT 5 e LANDSAT 8 em formato raster (*.tif) que possuem sua composição espectral nas faixas dos canais RGB (Red, Green, Blue) e infravermelho, totalizando um espectro de 16.777.216 cores possíveis de representação espacial das classes de uso e ocupação do solo. Para a região de recorte serão utilizadas 17 classes de uso e ocupação do solo que compreendem Florestas, Formações naturais não florestais, agropecuária, área não vegetada e corpos de água. Após o recorte espacial da BARC nas imagens rasters da série histórica 1985 - 2022, as mesmas serão introduzidas no programa Fragstats© para que sejam analisadas as métricas referentes a manchas (patches), classes (class) e paisagem (landscape) aplicadas por Ene e Mcgarigal (2023), possibilitando extrair dados comparativos das alterações ocorridas neste intervalo de tempo. Por fim, espera-se que a pesquisa possa ser útil para que planejadores do espaço tenham um produto útil para a tomada de decisões nos processos de recuperação de áreas degradadas e planejamento territorial tanto em áreas rurais como urbanas. Por fim concluiu-se que ocorreu um processo de conversão de formações

[1]Mestrando, UNIVAG - ecoland@outlook.com
[2]Doutora, UNIVAG - jeane.rosin@univag.edu.br
[3] Doutora UNIVAG -diana.paula@univag.edu.br



Florestais e Savânicas que foram substituídas por culturas agrícolas e a expansão de áreas urbanizadas, alterando a composição da estrutura de paisagem através do processo de fragmentação e retalhamento das manchas naturais.

Palavras-chave: Estrutura paisagem; métricas paisagem; Planejamento territorial.

Abstract: The Upper Cuiabá River Basin (BARC) comprises an important source for supplying water to the Metropolitan Region of the Cuiabá River Valley and has undergone major transformations in the period between 1985 and 2022, in particular the conversion of use and occupation of the soil for anthropic activities. It represents in a striking way the occupation model adopted in the westernmost portion of the Brazilian Cerrado and at the same time a hub through which the occupation of the Amazon Forest was spread, especially the northern region of the State of Mato Grosso. The research work aims to analyze the changes that occurred at BARC by making a comparative analysis between the MapBiomas collection 8 series map at the beginning and end of the available historical series (1985-2022), through the metric comparison of the diversity of the structure of the landscape using programs based on Geographic Information Systems (GIS). The specific objectives include the preparation of thematic maps comprising land use and occupation classes in raster images and the evaluation of landscape metrics using Fragstats© software in order to enable comparative analysis of metrics associated with landscape structure. To achieve the intended objective, an analysis will be carried out of images from the LANDSAT 5 and LANDSAT 8 series in raster format (*.tif) which have their spectral composition in the RGB (Red, Green, Blue) and infrared channel bands, totaling a spectrum of 16,777,216 possible colors for spatial representation of land use and occupation classes. For the cut-off region, 17 classes of land use and occupation will be used, comprising Forests, Non-forest natural formations, agriculture, non-vegetated areas and bodies of water. After BARC's spatial cutout of the raster images from the historical series 1985 - 2022, they will be introduced into the Fragstats© program so that metrics relating to patches, classes and landscape applied by Ene and Mcgarigal (2023), making it possible to extract comparative data on the changes that occurred in this time interval. Finally, it is hoped that the research can be useful so that space planners have a useful product for decision-making in the processes of recovery of degraded areas and territorial planning in both rural and urban areas.

Keywords: Landscape structure; landscape metrics; Territorial planning.

[1]Mestrando, UNIVAG - ecoland@outlook.com
[2]Doutora, UNIVAG - jeane.rosin@univag.edu.br
[3] Doutora UNIVAG -diana.paula@univag.edu.br



Arborização Urbana e Desigualdade Ambiental: Estudo Comparativo de Bairros em Cuiabá-MT

Urban Arborization and Environmental Inequality: Comparative Study of Neighborhoods in Cuiabá-MT

Eliane Augusta Gonçalves de Souza[1], Natallia Sanches e Souza[2], Diana Carolina Jesus de Paula[3]

Resumo: Entende-se a arborização urbana como a cobertura vegetal de porte arbóreo que há nas cidades, seja em áreas de uso público ou em áreas particulares. A arborização urbana tem como objetivo principal melhorar a qualidade do ar, controlar a direção dos ventos, reduzir os impactos no ambiente e melhorar a qualidade de vida do usuário. Ademais, promove adequação ambiental quanto às formas de conforto térmico, reduzindo a temperatura mitigando o fenômeno "ilha de calor" permitindo sombreamento reduzindo a poluição atmosférica. Nesse sentido, com a emergência climática e as discussões acerca dessas mudanças climáticas, tem se tratado sobre o termo de desigualdade ambiental que é uma análise a partir de alguns parâmetros de acesso à infraestrutura urbana, inclusive presença ou não de arborização urbana, e renda. De tal forma, que grupos de baixa renda estejam mais propícios a privação de áreas verdes, água limpa, esgoto e expostos a consequências de eventos extremos climáticos significativos e duradouros que afetam os ecossistemas naturais e a sociedade como um todo provocando enchentes, alagamentos e deslizamentos. Tão logo, o processo de desordenamento precedente do aumento populacional, ocasiona por vezes o aumento da supressão da vegetação em substituição a moradias precárias e acentua diretamente os riscos à saúde humana. Cuiabá-MT, a cidade escolhida para objeto de pesquisa já foi considerada Cidade Verde, mas em função de sua expansão urbana, regida por um processo com falta de planejamento urbano considerando as questões climáticas e ambiental, já possui um processo de desordenamento em decorrência do aumento populacional que acarretou em expressiva supressão de vegetação e aumento de áreas impermeáveis afetando diretamente no microclima urbano. Incrementar a arborização urbana pode ser considerado um desafio em decorrência da falta de iniciativas, adequações e conscientização por parte das gestões. Nesse sentido, avaliar as áreas verdes, bem como seu acesso a partir de um planejamento eficaz, resulta em qualidade de vida da população. Exposto isto, a presente pesquisa objetivará analisar a desigualdade ambiental em Cuiabá-MT a partir de uma análise de arborização urbana por meio do índice de cobertura vegetal. Serão analisados três bairros de Cuiabá-MT com diferentes níveis de adensamento e renda. O índice de cobertura vegetal analisa a relação entre a somatória da área de copa das vegetações arbóreas presentes na localidade e o número de habitantes. A área de copa será obtida por meio de levantamento por imagens de satélite do software

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – elianea.goncalves80@gmail.com.
[2] Doutora, UNIVAG – natallia@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG – diana.paula@univag.edu.br.



Google Earth Pro, e o número de habitantes será obtido por meio do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. Ainda servirão de embasamento para a presente pesquisa, livros, artigos, dissertações, teses, estudos de campo e consultas. Sendo assim, esta pesquisa utilizará de metodologia quantitativa exploratória, que permite uma compreensão mais profunda do objeto. Sendo assim, os resultados esperados da referida pesquisa são demonstrar e correlacionar o fator renda no acesso a arborização urbana, demonstrando que pequenos grupos, de baixa renda, atualmente estão mais expostos a eventos extremos climáticos na localidade de Cuiabá-MT, além de estarem normalmente em locais mais afastados com menor acesso a cidade, e mais baixa qualidade ambiental. Ademais, a pesquisa apresenta relevância e impacto, dado que Cuiabá, apesar de todas as problemáticas descritas acima, ainda não possui em vigor um Plano de Arborização Urbana, estando ainda em fase de ajustes e votação, sendo assim, a presente proposta poderá elaborar diretrizes que colaborem com políticas públicas de arborização urbana e incentiva plantio de espécies nativas da região.

Palavras-chave: arborização urbana; desigualdade ambiental; renda; adensamento populacional.

Abstract: Urban afforestation is understood as the arboreal vegetation cover that exists in cities, whether in areas of public use or in private areas. Urban afforestation's main objective is to improve air quality, control wind direction, reduce impacts on the environment and improve the user's quality of life. Furthermore, it promotes environmental adaptation in terms of forms of thermal comfort, reducing the temperature, mitigating the “heat island” phenomenon, allowing shading and reducing atmospheric pollution. In this sense, with the climate emergency and discussions about these climate changes, the term of environmental inequality has been discussed, which is an analysis based on some parameters of access to urban infrastructure, including the presence or absence of urban trees, and income. In such a way, low-income groups are more likely to be deprived of green areas, clean water, sewage and exposed to the consequences of significant and long-lasting extreme climate events that affect natural ecosystems and society as a whole, causing floods, flooding and landslides. . As a result, the process of disruption preceding population growth sometimes leads to an increase in the suppression of vegetation to replace precarious housing and directly increases the risks to human health. Cuiabá-MT, the city chosen as the research object was already considered a Green City but due to its urban expansion, governed by a process with a lack of urban planning considering climate and environmental issues, it already has a process of disorder as a result of the population increase, which resulted in a significant suppression of vegetation and an increase in impervious areas, directly affecting the urban microclimate. Increasing urban afforestation can be considered a challenge due to the lack of initiatives, adjustments and awareness on the part of management. In this sense, evaluating green areas as well

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – elianea.goncalves80@gmail.com.
[2] Doutora, UNIVAG – natallia@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG – diana.paula@univag.edu.br.



as their access through effective planning results in quality of life for the population. Having said this, this research will aim to analyze environmental inequality in Cuiabá-MT based on an analysis of urban afforestation using the vegetation cover index. Three neighborhoods in Cuiabá-MT with different levels of density and income will be analyzed. The vegetation cover index analyzes the relationship between the sum of the canopy area of tree vegetation present in the locality and the number of inhabitants. The canopy area will be obtained through a survey using satellite images using the Google Earth Pro software, and the number of inhabitants will be obtained through the 2022 Census of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). present research, books, articles, dissertations, theses, field studies and consultations. Therefore, this research will use exploratory quantitative methodology, which allows a deeper understanding of the object. Therefore, the expected results of this research are to demonstrate and correlate the income factor in access to urban afforestation, demonstrating that small, low-income groups are currently more exposed to extreme weather events in the locality of Cuiabá-MT, in addition to being normally in more remote locations with less access to the city, and lower environmental quality. Furthermore, the research has relevance and impact, given that Cuiabá, despite all the problems described above, does not yet have an Urban Afforestation Plan in force, and is still in the adjustment and voting phase, therefore, this proposal could develop guidelines that collaborate with public policies for urban afforestation and encourage the planting of species native to the region.

Keywords: urban afforestation; environmental inequality; income; population density.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – elianea.goncalves80@gmail.com.
[2] Doutora, UNIVAG – natallia@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG – diana.paula@univag.edu.br.



Áreas verdes públicas: avaliação e valorização no contexto de Cuiabá e Várzea Grande - MT

Public Green Areas: Assessment and Valuation in the Context of Cuiabá and Várzea Grande - MT

Sandra Medina Benini[1], Jeane Aparecida Rombi de Godoy [2], Érica Lemos Gulinelli[3]

Resumo: A pesquisa "Áreas Verdes Públicas: Avaliação e Valorização no Contexto de Cuiabá e Várzea Grande - MT", tem como objetivo proporcionar uma análise crítica para o planejamento e gestão pública no contexto das cidades contemporâneas, sendo assim, no âmbito da investigação proposta, com a finalidade de alcançar melhor compreensão do exame a ser empreendido, mostrou-se necessária a inserção de conceitos-chave, ou seja, aqueles que apresentam interfaces como os aqui abordados – dentre eles paisagem, planejamento da paisagem e as áreas verdes públicas (AVPUs) como subsídio ao processo empírico do estudo. No contexto da cidade contemporânea brasileira, as AVPUs, a exemplo de praças, jardins e parques urbanos, devem contribuir não só para o lazer e recreação da população em geral, mas também para melhorar a qualidade ambiental no espaço urbano. As AVPUs são bem conhecidas pelos benefícios ambientais, tais como: combate à poluição do ar; regulação a umidade e temperatura do ar; contribuição à permeabilidade, fertilidade e umidade do solo, protegendo contra processos erosivos; redução dos níveis de ruído, servindo como amortecedor do barulho nas cidades, dentre outros. Em síntese, contribuem para conforto ambiental dos locais onde estão inseridas. Somam-se a essas funções a de embelezamento da cidade, assim como lazer e conforto ambiental. A relevância das AVPUs presentes no tecido urbano reitera a necessidade de incorporar os princípios de preservação e conservação, de onde emerge o conceito de sustentabilidade urbana, o qual pode interferir favoravelmente não apenas na melhoria da qualidade ambiental, mas principalmente na qualidade de vida urbana. Entretanto, deve ser observado, que a simples presença ou implantação das áreas verdes nas cidades requer o reconhecimento e valorização da população local, de forma que a mesma se aproprie de seus ambientes ao usufruir e contribuir para seu cuidado e manutenção. Para a delimitação do universo a ser estudado, optou-se por uma pesquisa qualitativa, em que os procedimentos tiveram uma base lógica que consistiu na investigação dividida em três fases: A primeira fase da pesquisa, conhecida como aberta ou exploratória, consistiu do exame da literatura

[1] Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br
[2] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[3]Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



pertinente a livros, teses, dissertações, artigos, etc. sobre a temática, com repetição constante dos mesmos referenciais bibliográficos, sem apresentação de novas proposituras que viessem a ampliar a discussão teórica. A segunda fase da pesquisa consistiu na coleta dos dados *in loco* para aferir a acessibilidade, mobiliário urbano, paisagismo, permeabilidade e a gestão pública do espaço. A terceira fase consistiu da inserção do objeto de pesquisa dentro de um quadro de referenciais teóricos, concomitantemente com a construção empírica, o que permitiu a obtenção dos produtos desta pesquisa. Essa pesquisa é justificada pela relevância científica e social que as áreas verdes possuem no contexto urbano, especialmente em regiões que enfrentam desafios ambientais significativos, como escassez de espaços verdes públicos e infraestrutura inadequada. A preservação e valorização desses espaços é crucial para a promoção da sustentabilidade urbana, impactando no bem-estar da comunidade. Os resultados esperados deste estudo incluem recomendações práticas para planejadores urbanos e formuladores de políticas sobre como melhor integrar e valorizar as áreas verdes nas estratégias de desenvolvimento urbano. A pesquisa visa proporcionar uma melhor compreensão de como esses espaços podem ser gerenciados e melhorados para maximizar seus benefícios ambientais e sociais.

Palavras-chave: Verde Urbano. Qualidade de Vida. Qualidade Ambiental

Summary: The research "Public Green Areas: Assessment and Valuation in the Context of Cuiabá and Várzea Grande - MT" aims to provide a critical analysis for planning and public management in the context of contemporary cities. In the scope of the proposed investigation, to achieve a better understanding of the examination to be undertaken, it became necessary to insert key concepts, that is, those that present interfaces such as the ones discussed here—among them, landscape, landscape planning, and public green areas (PGAs) as a subsidy to the empirical process of the study. In the context of the contemporary Brazilian city, PGAs, such as squares, gardens, and urban parks, should contribute not only to the leisure and recreation of the general population but also to improving environmental quality in urban spaces. PGAs are well-known for environmental benefits, such as combating air pollution; regulating air humidity and temperature; contributing to the permeability, fertility, and moisture of the soil, protecting against erosive processes; reducing noise levels, serving as a buffer against city noise, among others. In summary, they contribute to the environmental comfort of the locations where they are inserted. Added to these functions are the beautification of the city, as well as leisure and environmental comfort. The relevance of PGAs in the urban fabric reiterates the need to incorporate the principles of preservation and conservation, from which emerges the concept of urban sustainability, which can favorably interfere not only in improving environmental quality but mainly in urban life quality. However, it should be noted that the mere presence or implementation of green areas in cities requires recognition and appreciation by the local population, so that it appropriates its environments by enjoying and contributing to their care and maintenance. For the delimitation of the universe to be studied, a qualitative research was chosen, in which the procedures had a logical basis

[1] Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br
[2] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[3]Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



consisting of an investigation divided into three phases: The first phase of the research, known as open or exploratory, consisted of examining the pertinent literature on books, theses, dissertations, articles, etc., about the theme, with constant repetition of the same bibliographical references, without presenting new proposals that could broaden the theoretical discussion. The second phase of the research consisted of collecting data in loco to assess accessibility, urban furniture, landscaping, permeability, and public space management. The third phase consisted of the insertion of the research object within a framework of theoretical references, concurrently with the empirical construction, which allowed obtaining the products of this research. This research is justified by the scientific and social relevance that green areas have in the urban context, especially in regions facing significant environmental challenges, such as the scarcity of public green spaces and inadequate infrastructure. The preservation and valuation of these spaces are crucial for the promotion of urban sustainability, impacting the well-being of the community. The expected results of this study include practical recommendations for urban planners and policymakers on how to better integrate and value green areas in urban development strategies. The research aims to provide a better understanding of how these spaces can be managed and improved to maximize their environmental and social benefits.

Keywords: Urban Green, Quality of Life, Environmental Quality.

[1] Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br
[2] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[3]Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



Avaliação da qualidade ambiental urbana – O bairro mais populoso de Várzea Grande - MT.

Assessment of urban environmental quality – the populous neighborhood in Várzea Grande - MT.

Leily Francy Leite de Oliveira Monteiro da Silva [1], Diana Carolina Jesus de Paula [2], Jeane Aparecida Rombi de Godoy [3].

Resumo: Os esforços em direção a cidades mais sustentáveis e habitáveis são permeados por uma compreensão crescente da importância de promover uma relação harmoniosa entre o ambiente construído e o meio ambiente natural, buscando não apenas mitigar impactos negativos, mas também potencializar aspectos positivos para a qualidade de vida urbana. O principal objetivo deste estudo é realizar uma análise minuciosa e abrangente da qualidade ambiental no bairro do Cristo Rei, bairro este reconhecido como o mais povoado dentro dos limites do município de Várzea Grande, com significativa importância dentro do contexto urbano da região, desempenhando um papel essencial na dinâmica socioeconômica e cultural do município no estado de Mato Grosso. A metodologia aplicada neste estudo, consiste em método desenvolvido por Nucci (2014) e Liberti (2019), onde os pesquisadores desenvolvem cartas temáticas relacionadas ao uso do solo e à cobertura da terra. O processo de elaboração é conduzido de maneira cuidadosa e precisa, contando com o suporte l do Sistema de Informações Geográficas (SIG). A delimitação exata da área de estudo é realizada por meio do software QGIS, uma ferramenta poderosa e versátil amplamente utilizada em análises geoespaciais. Em seguida, a criação do mapa temático é realizada no programa AutoCAD 2021 versão Educacional, plataforma reconhecida por sua eficiência e capacidade de produzir representações gráficas detalhadas e de alta qualidade. Essa abordagem integrada e tecnologicamente avançada permite uma análise abrangente e aprofundada da qualidade ambiental do local em questão, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões e o planejamento eficaz do ambiente urbano., e realizando-se uma análise minuciosa e criteriosa dos diversos atributos e características dos lotes, classificados dentro da região específica que está sendo estudada e analisada. Como resultado parcial e inicialmente observado, o mapa que representa a distribuição do uso do solo, indica claramente que o bairro em foco possui predominantemente um perfil residencial, sendo notável uma predominância de residências unifamiliares térreas. Além disso, foi observada uma quantidade significativamente reduzida de lotes ou áreas designadas especificamente para a preservação de espaços verdes, bem como para a criação de locais destinados à recreação e ao lazer da comunidade local. Antecipa-se que, ao se completar a elaboração do mapa abrangente da cobertura da terra, ocorrerá um aprofundamento substancial que permitirá uma análise mais minuciosa e detalhada da atual

[1]Engenheira Civil, UNIVAG - leilyfrancy@hotmail.com
[2]Doutora UNIVAG - diana.paula@univag.edu.br
[3]Doutora UNIVAG - jeane.rosin@univag.edu.br



qualidade ambiental do bairro em questão. Isso resultará em uma melhor compreensão da verdadeira situação do ambiente urbano local, proporcionando, consequentemente, uma avaliação mais precisa e abrangente da condição ambiental e dos desafios enfrentados na região no Município de Várzea Grande.

Palavras-chave: Ambiente urbanizado; Uso do solo; Cobertura da terra; Funções do espaço.

Abstract: Efforts towards more sustainable and liveable cities are permeated by a growing understanding of the importance of promoting a harmonious relationship between the built environment and the natural environment, seeking not only to mitigate negative impacts, but also to enhance positive aspects for quality of life. urban. The main objective of this study is to carry out a thorough and comprehensive analysis of the environmental quality in the Cristo Rei neighborhood, a neighborhood recognized as the most populated within the limits of the municipality of Várzea Grande, with significant importance within the urban context of the region, playing a role essential in the socioeconomic and cultural dynamics of the municipality in the state of Mato Grosso. The methodology applied in this study consists of a method developed by Nucci (2014) and Liberti (2019), where researchers develop thematic maps related to land use and land cover. The preparation process is carried out carefully and precisely, with support from the Geographic Information System (GIS). The exact delimitation of the study area is carried out using QGIS software, a powerful and versatile tool widely used in geospatial analysis. Then, the creation of the thematic map is carried out in the AutoCAD 2021 Educational version program, a platform recognized for its efficiency and ability to produce detailed, high-quality graphic representations. This integrated and technologically advanced approach allows for a comprehensive and in-depth analysis of the environmental quality of the location in question, providing valuable insights for decision-making and effective planning of the urban environment, and carrying out a thorough and careful analysis of the various attributes and characteristics of the lots, classified within the specific region being studied and analyzed. As a partial and initially observed result, the map that represents the distribution of land use clearly indicates that the neighborhood in focus predominantly has a residential profile, with a notable predominance of single-story single-family residences. Furthermore, a significantly reduced number of lots or areas designated specifically for the preservation of green spaces, as well as for the creation of places for recreation and leisure for the local community, was observed. It is anticipated that, upon completion of the creation of the comprehensive land cover map, a substantial in-depth analysis will occur that will allow for a more thorough and detailed analysis of the current environmental quality of the neighborhood in question. This will result in a better understanding of the true situation of the local urban environment, consequently providing a more accurate and comprehensive assessment of the environmental condition and challenges faced in the region in the Municipality of Várzea Grande.

Keywords: Urbanized environment; Environmental cartography; Use of the soil; Land coverage; Space functions.

[1]Engenheira Civil, UNIVAG - leilyfrancy@hotmail.com
[2]Doutora UNIVAG - diana.paula@univag.edu.br
[3]Doutora UNIVAG - jeane.rosin@univag.edu.br



Cidade informal e a busca pelo direito à cidade: a produção do espaço urbano nas Áreas Especial de Interesse Social (AEIS-1) em Várzea Grande – MT.

Informal city and the search for the right to the city: the production of urban space in Special Areas of Social Interest (AEIS-1) in Várzea Grande – MT.

Jonath Elias Duarte[1], Antônio Busnardo Filho[2]. Jéssica Seabra[3].

Resumo: Nas últimas décadas, um modelo único de gestão urbana e ambiental tem se consolidado em âmbito global e tem sido naturalizado nas gestões das cidades. Trata-se de um modelo que se baseia em duas tendências contemporâneas, que podemos denominar de "globalização das agendas" urbanas e ambientais: por um lado, a adoção de padrões genéricos de sustentabilidade urbana e qualidade de vida, avaliados por índices internacionais e nacionais, associados a uma espécie de "eficiência ecológica" das cidades. Por outro lado, e interligado à primeira tendência, encontramos as estratégias de gestão vinculadas ao planejamento estratégico e ao *marketing* das cidades, que vêm sendo caracterizadas por uma certa uniformidade de pensamento e por um ambiente dominado por interesses mercadológicos. Nesse contexto, muitas das problemáticas da cidade real permanecem sem solução, demonstrando a necessidade de adotar perspectivas de gestão urbana que valorizem a diversidade política e cultural, bem como a justiça socioambiental, resgatando as experiências e conhecimentos acumulados pelos movimentos sociais. O estudo presente se concentra no município de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso, cidade pertencente à Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e conurbada com a capital do estado, Cuiabá. Assim como muitas outras cidades brasileiras, Várzea Grande possui padrão de ocupação e expansão urbana caracterizados pela dispersão e extensão. A expansão da cidade ocorre principalmente por meio de loteamentos horizontais, especialmente na região norte. Esta expansão fragmentada resulta em um tecido urbano descontínuo, afetando a mobilidade e a infraestrutura urbana. Este trabalho propõe investigar as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) como um instrumento de ordenamento urbano que busca conciliar a luta da população pela legitimidade dos assentamentos informais com os princípios da regulamentação e do planejamento urbano formal. As AEIS são áreas delimitadas pelo poder público municipal, que permitem a elaboração de planos urbanísticos específicos para estabelecer padrões diferenciados de uso e ocupação do solo. As AEIS são áreas

[1]Arquiteto e Urbanista,UNIVAG, jonathelias.arquitetura@gmail.com
[1]Doutor UNIVAG, antonio.busnardo@univag.edu.br
[1]Doutor UNIVAG, jessica.seabra@univag.edu.br



ainda, onde há interesse público em ordenar a ocupação do solo por meio de urbanização e regularização fundiária, e em implementar ou complementar programas habitacionais de interesse social. As indagações que nortearão a pesquisa são: Como se constituíram os bairros localizados na AEIS-1? Como é a infraestrutura urbana na área de estudo? As vias urbanas e espaços livres públicos possuem acessibilidade? Como é o padrão construtivo das moradias? Como é a mobilidade urbana? Como é o abastecimento de água e esgotamento sanitário? Quais as medidas relacionadas à regularização fundiária dessa região estão sendo executadas dentro do quadro da política pública municipal? A região é mesmo passível de regularização plena? Como a questão da regularização está associada ao grau de consolidação das ocupações? Com o objetivo de analisar o papel e a eficácia das Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) como instrumento de ordenamento urbano em Várzea Grande -MT, visando conciliar a legitimação dos assentamentos informais com os princípios de regulamentação e planejamento urbano formal e promovendo o direito à cidade, a pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, de modo a buscar o entendimento sobre as questões relacionadas à Área Especial de Interesse Social I (AEIS-I) em Várzea Grande, Mato Grosso. O estudo será conduzido como uma pesquisa exploratória, visando investigar e compreender melhor o fenômeno das AEIS e suas implicações no contexto urbano de Várzea Grande. Sendo que a coleta dos dados se darão através da revisão bibliográfica, levantamento e análise documental, levantamentos *in loco*, entrevistas, análise espacial. De modo geral a presente pesquisa buscará investigar o processo histórico de formação dessa região da cidade delimitada como AEIS-I, cotejando o que as diretrizes da legislação municipal indicam para a área com a situação real levantada in loco, bem como com informações de técnicos da Prefeitura Municipal de Várzea Grande sobre as providências e andamentos referentes à regularização fundiária do local, em todos os seus aspectos, urbanísticos, ambientais e documental.

Palavras-chave: políticas públicas; ordenamento urbano; Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS); Regularização Fundiária.

Abstract: Abstract: In recent decades, a single model of urban and environmental management has been consolidated on a global scale and has been naturalised in city management. This model is based on two contemporary trends, which we can call the "globalisation of urban and environmental agendas": on the one hand, the adoption of generic standards of urban sustainability and quality of life, assessed by international and national indices, associated with a kind of "ecological efficiency" of cities. On the other hand, and linked to the first trend, we find management strategies linked to the strategic planning and marketing of cities, which have been characterised by a certain uniformity of thought and an environment dominated by market interests. In this context, many of the problems of the real city remain unresolved, demonstrating the need to adopt urban management

[1]Arquiteto e Urbanista,UNIVAG, jonathelias.arquitetura@gmail.com
[1]Doutor UNIVAG, antonio.busnardo@univag.edu.br
[1]Doutor UNIVAG, jessica.seabra@univag.edu.br



perspectives that value political and cultural diversity, as well as socio-environmental justice, by rescuing the experiences and knowledge accumulated by social movements. This study focuses on the municipality of Várzea Grande, in the state of Mato Grosso, a city belonging to the Metropolitan Region of the Cuiabá River Valley and neighbouring the state capital, Cuiabá. Like many other Brazilian cities, Várzea Grande has a pattern of occupation and urban expansion characterised by dispersion and extension. The city's expansion occurs mainly through horizontal subdivisions, especially in the northern region. This fragmented expansion results in a discontinuous urban fabric, affecting mobility and urban infrastructure. This paper aims to investigate the Special Areas of Social Interest (AEIS) as an urban planning instrument that seeks to reconcile the population's struggle for the legitimacy of informal settlements with the principles of regulation and formal urban planning. The AEIS are areas delimited by the municipal government, which allow specific urban plans to be drawn up to establish different patterns of land use and occupation. AEIS are also areas where there is a public interest in ordering land occupation through urbanisation and land regularisation, and in implementing or complementing social housing programmes. The questions that will guide the research are: How were the neighbourhoods located in AEIS-1 formed? What is the urban infrastructure like in the study area? Are the urban roads and public open spaces accessible? What is the construction standard of the housing? How is urban mobility? What is the water supply and sewage system like? What measures related to land regularisation in this region are being implemented within the framework of municipal public policy? Can the region be fully regularised? How is the issue of regularisation associated with the degree of consolidation of occupations? With the aim of analysing the role and effectiveness of the Special Areas of Social Interest (AEIS) as an urban planning instrument in Várzea Grande -MT, in order to reconcile the legitimisation of informal settlements with the principles of regulation and formal urban planning and promoting the right to the city, the research will adopt a qualitative approach in order to seek an understanding of the issues related to the Special Area of Social Interest I (AEIS-I) in Várzea Grande, Mato Grosso. The study will be conducted as exploratory research, with the aim of investigating and better understanding the AEIS phenomenon and its implications in the urban context of Várzea Grande. The data will be collected through a literature review, documentary survey and analysis, on-site surveys, interviews and spatial analysis. In general, this research will seek to investigate the historical process of the formation of this region of the city delimited as AEIS-I, comparing what the guidelines of municipal legislation indicate for the area with the real situation surveyed in loco, as well as with information from technicians from Várzea Grande City Hall on the measures and progress relating to the regularisation of land ownership in the area, in all its aspects, urban, environmental and documentary.

Keywords: public policies; urban planning; Special Areas of Social Interest (AEIS); Land Regularisation.

[1]Arquiteto e Urbanista,UNIVAG, jonathelias.arquitetura@gmail.com
[1]Doutor UNIVAG, antonio.busnardo@univag.edu.br
[1]Doutor UNIVAG, jessica.seabra@univag.edu.br



Cidades Inteligentes como uma alternativa a sustentabilidade urbana: um estudo de caso das cidades do centro-oeste brasileiro

Smart Cities as an alternative to urban sustainability: a case study of cities in central-west Brazil

Lucas Vicente Nunes[1], Angelo Palmisano[2], Jeane de Godoy[3]

Resumo: A cidade, e o meio urbano de modo geral, são o habitat do ser humano e surge como resultado da necessidade do homem de viver em sociedade e estar em um grupo, que pode se conectar por diversos aspectos que vão desde o trabalho a religião, ou mesmo outros fatores como a busca por questões básicas que configuram a qualidade de vida humana – como renda e saúde – que impulsionam a concentração das pessoas em cidades. Tal concentração numerosa de pessoas em busca de melhor qualidade de vida geram e endossam os números que apontam que em 2050 a população urbana corresponderá a 68% da população mundial, período em que se prevê o número de 9,7 bilhões de pessoas vivendo, consumindo recursos e produzindo lixo no planeta terra. Assim, fica claro que a cada ano o ambiente urbano passará a ser lar de um número maior de pessoas, produzindo mercadorias, esgoto e lixo, consumindo energia, água, alimentos e bens de consumo, se deslocando entre casa, trabalho, escola e lazer. O fornecimento de tais produtos e serviços à população atual já se apresenta como um problema, tanto do ponto de vista da gestão de recursos quanto do impacto ambiental de tais ações, de modo que o aumento da demanda tende a aumentar ainda mais a problemática. Para tal, surge o conceito de Cidades Inteligentes, ou *smart cities* que, introduzido no ano de 1994, ganha foco a partir do ano de 2010, como uma alternativa a administração pública, para, por meio de TIC (tecnologia da informação e comunicação), conectar os serviços e sistemas públicos no intuito de monitorar a eficiência de tais serviços e o destino e uso dos recursos públicos, melhorando a qualidade e eficiência da vida pública e reduzindo os impactos do meio urbano na biosfera. A proposta de Cidades Inteligentes se mostra como uma ferramenta ao planejamento urbano no âmbito de ESG (*environmental, social and governance*), facilitando o atendimento aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU em 2015 para a Agenda 2030. Entretanto, não são apenas as questões sociais e econômicas que se atrelam a criação de um ambiente de qualidade ao meio urbano, as cidades se inserem em um sistema pré-existente, a natureza, que é antropizado para atender as necessidades humanas de socialização e evolução. O espaço e a paisagem, que são parte de um sistema complexo de trocas de produtos e resíduos entre sistemas bióticos e abióticos são alterados, inicialmente por uma mancha urbana, que em alguns casos acaba por se ampliar de tal modo que, a depender da escala, se torna matriz da paisagem. Com a evolução do

[1] Arquiteto e Urbanista, UNIVAG, lucasvicentenn@gmail.com.
[2] Doutor, UNIVAG, angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG, jeane.rosin@univag.edu.br.

homem e a influência do consumo exacerbado, o contexto atual das cidades se caracteriza por um sistema linear no qual o homem toma posse dos produtos da natureza, os utiliza para seu conforto e necessidades e os devolve ao meio ambiente sem se preocupar com o impacto de tal descarte. Neste sentido, a pesquisa proposta tem como objetivo geral identificar quais as possibilidades e caminhos de a tecnologia e inovação implementadas no meio urbano e na gestão das cidades – propostos pela ideia das *smart cities* – auxiliar na produção de cidades ecologicamente mais conscientes, com menores impactos ambientais e um sistema de consumo de recursos e produção de rejeitos mais próximos ao natural, que se configura por um sistema cíclico. Destarte, sabendo que tal sistema de parametrização dos serviços públicos é capaz de prover à população urbana um habitat mais eficiente e inteligente, e social e economicamente mais sustentável, tem-se como objetivos específicos identificar como a digitalização e informatização aplicados ao cenário e planejamento urbano podem contribuir para a tomada de decisões e desenvolvimento de tecnologias que atenuem os impactos gerados até então pela antropização, bem como, discutir a importância do capital humano, ponto chave do conceito de Cidades Inteligentes, para a obtenção de cidades com menores impactos ambientais. Neste sentido, a pesquisa caracteriza como sendo aplicada de cunho qualitativo, a partir de dados secundários. A metodologia proposta se inicia por identificar em que momento os conceitos de sustentabilidade e cidades inteligentes se cruzam, para tal, foram tabuladas e comparadas as normas da ABNT NBR-ISO-37120, que trata de indicadores para cidades e comunidades sustentáveis, e a NBR-ISO-37122, que apresenta indicadores para cidades inteligentes, o mesmo comparativo será realizado entre o *Ranking Conected Smart Cities*, que estuda e elenca as 100 cidades brasileiras inteligentes e o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil, que estuda e elenca as cidades brasileiras sustentáveis com base nos ODS. Por fim, pretende-se realizar um estudo de caso das 9 cidades da região Centro-Oeste apresentadas pelo *Ranking Conected Smart Cities* como sendo Cidades Inteligentes – sendo, Brasília-DF, Anápolis-GO, Goiânia-GO, Rio Verde-GO, Campo Grande-MS, Três Lagoas-MS, Cuiabá-MT, Lucas do Rio Verde-MT e Primavera do Leste-MT – a fim de entender por meio de exemplos reais, como os investimentos em inteligência urbana se conectam com a sustentabilidade e os impactos ambientais de tais políticas nestas cidades. Estando a pesquisa ainda em andamento, os resultados parciais obtidos até então pela aplicação da metodologia proposta demonstram que os indicadores que tratam sobre Cidades Sustentáveis e Cidades Inteligentes tendem a não se aproximarem conceitualmente, convergindo em temas pontuais, como os indicadores que tratam sobre gestão e geração de energia e os indicadores que tratam sobre a temática de transporte e mobilidade. Foi possível identificar que os indicadores descritos pela NBR-ISO-37120, se apresentam mais generalistas quando comparados aos indicadores que tratam sobre as Cidades Inteligentes, principalmente aqueles atinentes à conectividade a internet, disponibilidade de dados e investimentos em inovação e tecnologia. Ademais, nota-se que, a ideia de Cidades Inteligentes considera uma participação maior da iniciativa privada para aplicação do conceito, quando comparado às Cidades Sustentáveis. Como resultados esperados ao final da pesquisa, tem-se que o conceito de Cidades Inteligentes se compromete com a sustentabilidade, contudo ainda não é capaz, por si

[1] Arquiteto e Urbanista, UNIVAG, lucasvicentenn@gmail.com.
[2] Doutor, UNIVAG, angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG, jeane.rosin@univag.edu.br.



só, de atingi-la, podendo, entretanto, servir como base de fornecimento de dados para políticas públicas que caminhem em direção à sustentabilidade.

Palavras-chave: Cidades inteligentes; Desenvolvimento sustentável; Ecologia urbana; Ambiente, Social e Governança;

Abstract: The city, and the urban environment in general, is the habitat of the human being and arises as a result of man's need to live in society and be in a group, which can be connected by various aspects ranging from work to religion, or even other factors such as the search for basic issues that shape the quality of human life - such as income and health - which drive the concentration of people in cities. This large concentration of people in search of a better quality of life generates and endorses the figures that indicate that by 2050 the urban population will account for 68% of the world's population, a period in which 9.7 billion people are expected to live, consume resources and produce waste on planet earth. It is therefore clear that every year the urban environment will become home to more people, producing goods, sewage and waste, consuming energy, water, food and consumer goods, commuting between home, work, school and leisure. The supply of such products and services to today's population is already a problem, both from the point of view of resource management and the environmental impact of such actions, so the increase in demand tends to increase the problem even more. To this end, the concept of Smart Cities emerged, which was introduced in 1994 and has been in the spotlight since 2010, as an alternative to public administration, to connect public services and systems through ICT (information and communication technology) in order to monitor the efficiency of these services and the destination and use of public resources, improving the quality and efficiency of public life and reducing the impacts of the urban environment on the biosphere. The Smart Cities proposal appears to be a tool for urban planning in the context of ESG (environmental, social and governance), facilitating compliance with the 17 Sustainable Development Goals proposed by the UN in 2015 for the 2030 Agenda. However, it's not just social and economic issues that are linked to the creation of a quality urban environment. Cities are part of a pre-existing system, nature, which is anthropized to meet human needs for socialization and evolution. Space and landscape, which are part of a complex system of exchanges of products and waste between biotic and abiotic systems, are altered, initially by an urban sprawl, which in some cases ends up expanding to such an extent that, depending on the scale, it becomes the matrix of the landscape. With the evolution of man and the influence of exacerbated consumption, the current context of cities is characterized by a linear system in which man takes possession of the products of nature, uses them for his comfort and needs and returns them to the environment without worrying about the impact of such disposal. In this sense, the general aim of the proposed research is to identify the possibilities and ways in which technology and innovation implemented in the urban environment and in city management - proposed by the idea of smart cities - can help to produce ecologically more conscious cities, with lower environmental impacts and a system of resource

[1] Arquiteto e Urbanista, UNIVAG, lucasvicentenn@gmail.com.
[2] Doutor, UNIVAG, angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG, jeane.rosin@univag.edu.br.



consumption and waste production that is closer to the natural, cyclical system. Thus, knowing that such a system for parameterizing public services is capable of providing the urban population with a more efficient, intelligent and socially and economically sustainable habitat, the specific objectives are to identify how digitization and computerization applied to the urban scenario and planning can contribute to decision-making and the development of technologies that mitigate the impacts generated until then by anthropization, as well as to discuss the importance of human capital, a key point in the concept of Smart Cities, in order to obtain cities with lower environmental impacts. In this sense, the research is characterized as qualitative and applied, based on secondary data. The proposed methodology begins by identifying when the concepts of sustainability and smart cities intersect. To this end, the ABNT standards NBR-ISO-37120, which deals with indicators for sustainable cities and communities, and NBR-ISO-37122, which presents indicators for smart cities, were tabulated and compared, which presents indicators for smart cities, and the same comparison will be made between the Connected Smart Cities Ranking, which studies and lists the 100 smart Brazilian cities, and the Sustainable Cities Development Index - Brazil, which studies and lists sustainable Brazilian cities based on the SDGs. Finally, it is intended to carry out a case study of the 9 cities in the Central-West region presented by the Conected Smart Cities Ranking as being Smart Cities - Brasília-DF, Anápolis-GO, Goiânia-GO, Rio Verde-GO, Campo Grande-MS, Três Lagoas-MS, Cuiabá-MT, Lucas do Rio Verde-MT and Primavera do Leste-MT - in order to understand, through real examples, how investments in urban intelligence connect with sustainability and the environmental impacts of such policies in these cities. As the research is still in progress, the partial results obtained so far by applying the proposed methodology show that the indicators dealing with Sustainable Cities and Smart Cities tend not to be conceptually close, but converge on specific themes, such as the indicators dealing with energy management and generation and the indicators dealing with transportation and mobility. It was possible to identify that the indicators described by NBR-ISO-37120 are more general when compared to the indicators that deal with Smart Cities, especially those relating to internet connectivity, data availability and investments in innovation and technology. Furthermore, the idea of Smart Cities considers a greater involvement of the private sector in applying the concept, when compared to Sustainable Cities. The expected results at the end of the research are that the concept of Smart Cities is committed to sustainability, but is not yet capable of achieving it on its own, although it can serve as a basis for providing data for public policies that move towards sustainability.

Keywords: Smart cities; Sustainable development; Urban ecology; Environment, Social and Governance;

[1] Arquiteto e Urbanista, UNIVAG, lucasvicentenn@gmail.com.
[2] Doutor, UNIVAG, angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG, jeane.rosin@univag.edu.br.



Cidades Inteligentes e Sustentáveis, uma perspectiva para a cidade de Sorriso-MT

Smart and Sustainable Cities, a perspective for the city of Sorriso-MT

Priscilla Tábida Silva Enoré[1], Rosana Lia Ravache[2], Pedro Nessi Snizek Junior[3], Angelo Palmisano[4]

Resumo: Com o crescimento da população paralelamente aumenta a urbanização dos núcleos urbanos, onde surgem desafios para os quais precisam ser encontradas soluções inteligentes e sustentáveis, usando a tecnologia como aliada ao cuidado com o meio ambiente, para que se tenha um desenvolvimento consciente. O modelo imposto às cidades, não prioriza questões essenciais para o desenvolvimento humano como: infraestrutura urbana focada principalmente em pessoas e meio ambiente. Uma pesquisa como esta justifica-se na utilização de novas tecnologias aliadas às equações para o desenvolvimento urbano, auxiliando as questões de infraestrutura para o conforto social e ambiental das cidades. Assim, este artigo objetiva analisar, no contexto da cidade de Sorriso/MT, os caminhos para uma cidade inteligente e sustentável, com enfoque na mobilidade urbana, mais especificamente no elevado número de acidentes de trânsito ocorridos na cidade. Utilizou-se como metodologia a pesquisa de campo, documental e bibliográfica, baseando-se em autores que abordam o tema cidades inteligentes e sustentáveis que pudessem ser relacionados com a cidade de Sorriso/MT com a perspectiva de a cidade vir se tornar uma cidade inteligente e sustentável. Se for considerado que o crescimento demográfico gera inúmeros impactos para o desenvolvimento urbano, sendo o principal deles o fluxo de carros nas ruas aumentando gradativamente, gerando congestionamentos e acidentes de trânsito. Paralelamente surgem os problemas que afetam o meio ambiente, devido a emissão de gases poluentes na atmosfera, emitidos pelos veículos. Daí a importância de se buscar soluções que minimizem esses e outros impactos, para que uma cidade se transforme em cidade inteligente e sustentável. A cidade de Sorriso/MT, tem apresentado grandes avanços em diversos setores, como na mobilidade urbana da cidade. Nota-se que a cidade está voltada principalmente para os automóveis e motocicletas, já que está planejada com grandes avenidas e amplos espaços para estacionamentos, contando ainda com o transporte público, embora este seja subutilizado. Sorriso/MT está entre as cidades com mais de 30 mil habitantes onde mais ocorrem acidentes de trânsito com morte. De acordo com documentos fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de Sorriso-SEMSEP, houve muitos acidentes entre 2017 a 2023, com índices sempre acima de 100, se forem incluídos os acidentes com e sem vítimas. De acordo com a SEMSEP, no ano de 2021 eram 24.692 automóveis e 17.642 motocicletas, que são os veículos mais utilizados na cidade. Já no primeiro trimestre de 2023, o número de automóveis foi para 26.612 e o de motocicletas,

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – prienore0@gmail.com.
[2] Doutora, UNIVAG – rosana@univag.edu.br.
[3] Doutor, UNIVAG – pedro.nessi@univag.edu.br.
[4] Doutor, UNIVAG – angelo.palmisano@univag.edu.br.



19.148. Devido ao grande número de registros de acidentes, foram necessárias medidas que pudessem fortalecer a segurança no trânsito da cidade. Como por exemplo, palestras de educação para o trânsito, blitzes educativas e campanhas. Também foram implantadas câmeras de segurança na maioria dos cruzamentos, assim como novos semáforos e novas placas de sinalização. Por meio de visita técnica à Secretaria de Segurança Pública da cidade, foi possível compreender o funcionamento do monitoramento das avenidas e ruas principais, feitas por câmeras 360° localizadas nos cruzamentos das avenidas. Esse sistema de monitoramento foi instalado visto que o número de acidentes só crescia. Também foram necessárias outras alternativas como a instalação de novas placas de sinalização, como meio de observar as principais avenidas. Embora a municipalidade venha se preocupando em mitigar as causas de muitos acidentes, estes têm aumentado e forçado o poder público a procurar novas soluções para os mesmos problemas. Sorriso/MT, a partir das pesquisas obtidas, mostra-se com grande potencial para a utilização de premissas tecnológicas para atingir o patamar de uma cidade inteligente se atender às demandas com tecnologias de informação e comunicação, além de adotar semáforos inteligentes para contribuir com um fluxo de trânsito que facilite a mobilidade urbana. Para atender estas e outras questões, é preciso contar com políticas públicas que atendam essas necessidades, profissionais de planejamento urbano assim como gestores públicos municipais, para que possa ser discutida a implantação de sistemas reconhecidos como adequados para as cidades inteligentes.

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano; mobilidade urbana; tecnologia.

Abstract: As the population grows, so does the urbanization of urban centers, where challenges arise for which intelligent and sustainable solutions need to be found, using technology as an ally to care for the environment, in order to achieve conscious development. The model imposed on cities does not prioritize issues that are essential for human development, such as: urban infrastructure focused mainly on people and the environment. Research like this is justified by the use of new technologies combined with equations for urban development, helping with infrastructure issues for the social and environmental comfort of cities. So this article aims to analyze, in the context of the city of Sorriso/MT, the paths to a smart and sustainable city, focusing on urban mobility, more specifically on the high number of traffic accidents in the city. The methodology used was field, documentary and bibliographical research, based on authors who address the subject of smart and sustainable cities that could be related to the city of Sorriso/MT with the prospect of the city becoming a smart and sustainable city. If we consider that population growth generates numerous impacts on urban development, the main one being the gradually increasing flow of cars on the streets, generating congestion and traffic accidents. At the same time, there are problems affecting the environment due to the emission of polluting gases into the atmosphere from vehicles. Hence the importance of

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – prienore0@gmail.com.
[2] Doutora, UNIVAG – rosana@univag.edu.br.
[3] Doutor, UNIVAG – pedro.nessi@univag.edu.br.
[4] Doutor, UNIVAG – angelo.palmisano@univag.edu.br.



seeking solutions that minimize these and other impacts, so that a city becomes a smart and sustainable city. The city of Sorriso/MT has made great strides in various sectors, such as urban mobility. It can be seen that the city is mainly geared towards cars and motorcycles, since it is planned with large avenues and ample parking spaces, and it also has public transport, although this is underused. Sorriso/MT is among the cities with more than 30,000 inhabitants where traffic accidents involving fatalities occur the most. According to documents provided by the Sorriso-SEMSEP Public Safety Department, there were many accidents between 2017 and 2023, with rates always above 100, if accidents with and without victims are included. According to SEMSEP, in 2021 there were 24,692 cars and 17,642 motorcycles, which are the most used vehicles in the city. In the first quarter of 2023, the number of cars rose to 26,612 and motorcycles to 19,148. Due to the large number of accidents, measures were needed to strengthen traffic safety in the city. For example, traffic education talks, educational blitzes and campaigns. Safety cameras were also installed at most intersections, as well as new traffic lights and signs. Through a technical visit to the city's Public Safety Department, it was possible to understand how the monitoring of the main avenues and streets works, using 360° cameras located at the intersections of the avenues. This monitoring system was installed because the number of accidents was increasing. Other alternatives were also needed, such as the installation of new signposts as a means of keeping an eye on the main avenues. Although the municipality has been trying to mitigate the causes of many accidents, they have been increasing and forcing the government to find new solutions to the same problems. Sorriso/MT, based on the research obtained, shows great potential for using technological premises to reach the level of a smart city if it meets the demands of information and communication technologies, as well as adopting smart traffic lights to contribute to a traffic flow that facilitates urban mobility. To address these and other issues, it is necessary to have public policies that meet these needs, urban planning professionals as well as municipal public managers, so that the implementation of systems recognized as suitable for smart cities can be discussed.

Keywords: Urban development; urban mobility; technology.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – prienore0@gmail.com.
[2] Doutora, UNIVAG – rosana@univag.edu.br.
[3] Doutor, UNIVAG – pedro.nessi@univag.edu.br.
[4] Doutor, UNIVAG – angelo.palmisano@univag.edu.br.



Dinâmicas Culturais e Socioambientais na Paisagem Hídrica Urbana de Cuiabá: Um Estudo de Caso Iconográfico

Cultural and Socio-Environmental Dynamics in the Urban Water Landscape of Cuiabá: An Iconographic Case Study

Jeane Aparecida Rombi de Godoy[1]; Sandra Medina Benini[2], Érica Lemos Gulinelli[3]

Resumo: O projeto de pesquisa intitulado "Dinâmicas Culturais e Socioambientais na Paisagem Hídrica Urbana de Cuiabá: Um Estudo de Caso Iconográfico", propõe uma investigação sobre as interações culturais e ambientais que definem a paisagem hídrica de Cuiabá, Mato Grosso. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2021, cerca de 55% da população mundial residia em áreas urbanas, e estima-se que esse número possa chegar a 70% até 2050. Esta intensa urbanização demanda a expansão e o desenvolvimento acelerado das cidades, muitas vezes em detrimento das normas urbanísticas estabelecidas. Frequentemente, esses processos são dominados pelos interesses do mercado imobiliário, resultando em uma série de desafios socioambientais. Dentre eles, destacam-se a ocupação de áreas de risco como Áreas de Preservação Permanente (APPs), regiões com declives acentuados sujeitas a deslizamentos, a falta de infraestrutura básica e de serviços públicos, além da escassez de saneamento básico. Esses problemas moldam a paisagem urbana contemporânea e sublinham a urgência de abordagens sustentáveis no planejamento urbano. Assim para o recorte espacial, o estudo irá analisar na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, especialmente nas áreas de preservação permanente que cercam o rio Cuiabá. O objetivo do projeto de pesquisa é compreender como as dinâmicas culturais e socioambientais estão interligadas na configuração da paisagem hídrica urbana, bem como entender como a paisagem hídrica de Cuiabá é percebida, vivida e representada pela comunidade local, além de identificar as implicações dessas percepções para o planejamento e gestão da cidade. Especificamente, o projeto pesquisa visa inventariar a paisagem hídrica da cidade, compreender o processo de apropriação do território e analisar como as representações culturais dessa paisagem influenciam e são influenciadas por fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais. Para o desenvolvimento da pesquisa, considera-se que as paisagens são resultados de uma série de processos, cada um demandando escalas espaciais e temporais apropriadas para sua

[1] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br
[1] Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



análise, enfatizando a conexão entre a apropriação e a modificação do espaço pela humanidade, solidificando-se assim como paisagens culturais. A paisagem, portanto, é composta tanto por elementos físicos quanto por interações humanas, residindo não apenas em objetos ou indivíduos, mas na complexa interação entre eles. A metodologia adotada é empírica, utilizando o estudo de caso como principal abordagem para explorar as realidades concretas e históricas da paisagem hídrica de Cuiabá. A análise será enriquecida por uma coleta de dados iconográficos, como imagens e outros símbolos visuais, que serão coletados durante expedições de campo. Esta estratégia metodológica permite uma análise detalhada dos elementos visuais e culturais presentes na paisagem, oferecendo uma nova perspectiva sobre as interações entre a comunidade e seu ambiente hídrico. Um dos aspectos inovadores deste estudo é o uso da iconografia como ferramenta analítica para interpretar os signos e ações culturais presentes na paisagem. Este enfoque ajuda a revelar camadas ocultas de significado que residem na interação entre as comunidades locais e os espaços hídricos urbanos, proporcionando uma reflexão sobre como esses espaços são valorizados ou negligenciados pelas políticas urbanas. As conclusões esperadas do projeto têm implicações significativas para o planejamento urbano e a gestão ambiental. Ao identificar e analisar as várias dimensões culturais e ambientais da paisagem hídrica, o estudo espera oferecer diretrizes para políticas públicas que reconheçam e integrem essas dimensões no desenvolvimento urbano. Isso inclui recomendações para a conservação das características hídricas urbanas, promoção da biodiversidade, e melhoria da qualidade de vida e saúde ambiental da população.

Palavras-chave: Paisagens hídricas; Iconografia; Planejamento.

Summary: The research project titled "Cultural and Socio-Environmental Dynamics in the Urban Water Landscape of Cuiabá: An Iconographic Case Study" investigates the cultural and environmental interactions that shape the water landscape of Cuiabá, Mato Grosso. According to the United Nations, in 2021, about 55% of the global population lived in urban areas, with this figure expected to rise to 70% by 2050. This intense urbanization demands rapid city expansion and development, often at the expense of established urban norms. The real estate market frequently dominates these processes, resulting in a range of socio-environmental challenges. These include the occupation of risk areas such as Permanent Preservation Areas (PPAs), regions prone to landslides, lack of basic infrastructure and public services, and scarcity of sanitation. These issues shape the contemporary urban landscape and highlight the need for sustainable approaches in urban planning. The study will focus on the city of Cuiabá, particularly in the permanent preservation areas surrounding the Cuiabá River. The research aims to understand how cultural and socio-environmental dynamics are intertwined in shaping the urban water landscape and how this landscape is perceived, experienced, and represented by the local community. It also seeks to identify

[1] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br
[1] Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



the implications of these perceptions for city planning and management. Specifically, the project aims to inventory the city's water landscape, understand the process of territorial appropriation, and analyze how cultural representations of this landscape are influenced by and influence social, economic, cultural, and environmental factors. The landscapes are considered outcomes of various processes, each requiring appropriate spatial and temporal scales for analysis, emphasizing the connection between the appropriation and modification of space by humanity, thus solidifying as cultural landscapes. The landscape is composed of both physical elements and human interactions, residing not only in objects or individuals but in the complex interaction between them. The empirical methodology uses the case study as the main approach to explore the concrete and historical realities of Cuiabá's water landscape. The analysis will be enriched by collecting iconographic data, such as images and other visual symbols, during field expeditions. This methodological strategy allows for a detailed analysis of the visual and cultural elements present in the landscape, offering a new perspective on the interactions between the community and its aquatic environment. One innovative aspect of this study is the use of iconography as an analytical tool to interpret the signs and cultural actions present in the landscape. This approach helps to uncover hidden layers of meaning in the interaction between local communities and urban water spaces, providing insight into how these spaces are valued or overlooked by urban policies. The expected conclusions of the project have significant implications for urban planning and environmental management, offering guidelines for public policies that recognize and integrate these dimensions into urban development. This includes recommendations for conserving urban water features, promoting biodiversity, and improving the quality of life and environmental health of the population.

Keywords: Water landscapes; Iconography; Planning.

[1] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br
[1] Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



Empreendedorismo Gastronômico e Sustentabilidade: Um Olhar sobre Restaurantes de Cuiabá e Várzea Grande.

Gastronomic Entrepreneurship and Sustainability: Analysis of Restaurants in Cuiabá and Várzea Grande.

Bruno Kimura[1], Angelo Palmisano[2], Fabio Friol Guedes de Paiva[3]

Resumo: O contexto empresarial contemporâneo no ramo de alimentação fora do lar está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela necessidade de adaptação a um mercado em constante evolução. Neste cenário, a conscientização dos consumidores sobre questões ambientais e regulamentações afeta diretamente as operações das empresas. Como resposta a estes desafios, as organizações estão buscando reforçar sua imagem adotando uma postura ética voltada para a sustentabilidade e a responsabilidade social, enxergando valores como diferenciais competitivos. A gestão ambiental emerge como uma ferramenta poderosa para impulsionar o desenvolvimento de negócios de forma sustentável, especialmente no setor de serviços de alimentação. A integração da sustentabilidade na gestão de restaurantes não apenas garante eficiência operacional, mas também contribui para a otimização de recursos, melhoria da satisfação dos clientes e aumento da rentabilidade dos negócios. Além disso, é fundamental manter em destaque a organização e segurança alimentar nos espaços de restaurantes, seguindo normas e orientações específicas. A arquitetura e o design dos estabelecimentos também desempenham um papel importante, pois devem contemplar questões como acessibilidade, conforto térmico e eficiência energética, garantindo a funcionalidade e segurança da área de produção. A inovação tecnológica desempenha um papel crucial nesse processo, com soluções como automação, inteligência artificial e práticas de sustentabilidade aplicadas à gestão de restaurantes. Uma iniciativa recente que reflete a crescente preocupação com a sustentabilidade na gastronomia é o selo "Seleção Gastronômica Sustentável" introduzido pelo Guia Michelin. Esse selo destaca restaurantes comprometidos com a preservação dos recursos naturais, a redução do desperdício de alimentos e a adoção de práticas ecologicamente responsáveis. Essa iniciativa, inicialmente implementada na França, visa promover a conscientização sobre a responsabilidade ecológica na gastronomia e reconhecer os esforços dos chefs nesse sentido. A presente pesquisa tem como objetivo investigar a aplicação dos princípios de sustentabilidade em estabelecimentos gastronômicos, com foco em restaurantes das cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Através da análise das práticas implementadas na gestão desses estabelecimentos, abrangendo as dimensões ambiental, social e econômica, pretende-se identificar práticas sustentáveis incorporadas, tais como a gestão de recursos naturais, a eficiência energética e a promoção da inclusão social, com o intuito de gerar impacto econômico local. Os objetivos específicos incluem contribuir para um melhor entendimento das tendências de sustentabilidade no setor gastronômico, identificar e

[1] Mestrando, Senac SP - bruno.kimura@univag.edu.br
[2] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univa.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, fabio.paiva@univag.edu.br



analisar as barreiras enfrentadas pelos restaurantes na adoção de práticas sustentáveis, e fornecer subsídios para o aprimoramento de políticas públicas que promovam o turismo gastronômico sustentável na região. Para alcançar estes objetivos, como metodologia, será adotada a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados por meio de visitas técnicas nos restaurantes, entrevistas e questionários para proprietários de negócios, chefes de cozinha e arquitetos responsáveis pelos projetos estudados. As entrevistas serão transcritas e as respostas dos questionários tabuladas. Tal processo tem como objetivo identificar padrões nas respostas e destacar informações cruciais que se alinham aos objetivos centrais deste estudo, promovendo uma compreensão ampla e detalhada das práticas sustentáveis no setor de restauração nas cidades em foco. Serão escolhidos restaurantes “à la carte” que se encontram em listas de classificação de *ranking* de melhores restaurantes da cidade como *Trip Advisor*, premiações das revistas Prazeres a Mesa e Veja Comer e Beber, cujo estabelecimentos estejam em funcionamento no ano de 2024 e 2025, abertos por pelo menos dois anos e que possuem projeto arquitetônico. O estudo visa compreender os desafios e as oportunidades enfrentados pelos restaurantes na implementação de práticas sustentáveis, visando ainda fornecer recomendações para melhorias futuras. Em suma, a sustentabilidade na gastronomia não é apenas uma tendência, mas uma necessidade imperativa no contexto atual. A integração de práticas sustentáveis não só beneficia o meio ambiente e a sociedade, mas também pode melhorar a reputação dos restaurantes, atrair clientes conscientes e criar um modelo de negócios mais resiliente e sustentável a longo prazo.

Palavras-chave: Sustentabilidade; governança; restaurante; Cuiabá; Várzea Grande.

Abstract: The contemporary business context in the out-of-home food sector is undergoing a significant transformation, driven by the need to adapt to an ever-evolving market. In this scenario, consumer awareness of environmental issues and regulations directly affects business operations. In response to these challenges, organizations are seeking to enhance their image by adopting an ethical stance focused on sustainability and social responsibility, viewing these values as competitive differentiators. Environmental management emerges as a powerful tool for driving sustainable business development, particularly in the food service sector. Integrating sustainability into restaurant management not only ensures operational efficiency but also contributes to resource optimization, improved customer satisfaction, and increased business profitability. Moreover, maintaining organization and food safety in restaurant spaces, adhering to specific standards and guidelines, is crucial. The architecture and design of establishments also play a significant role, as they must address issues such as accessibility, thermal comfort, and energy efficiency, ensuring functionality and safety in the production area. Technological innovation plays a crucial role in this process, with solutions such as automation, artificial intelligence, and sustainability practices applied to restaurant management. A recent initiative reflecting the growing concern for sustainability in

[1] Mestrando, Senac SP - bruno.kimura@univag.edu.br
[2] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univa.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, fabio.paiva@univag.edu.br



gastronomy is the "Sustainable Gastronomy Selection" seal introduced by the Michelin Guide. This label highlights restaurants committed to preserving natural resources, reducing food waste, and adopting ecologically responsible practices. Initially implemented in France, this initiative aims to promote awareness of ecological responsibility in gastronomy and recognize chefs' efforts in this regard. This research aims to investigate the application of sustainability principles in gastronomic establishments, focusing on restaurants in the cities of Cuiabá and Várzea Grande. Through the analysis of practices implemented in the management of these establishments, covering environmental, social, and economic dimensions, the study seeks to identify sustainable practices incorporated, such as natural resource management, energy efficiency, and the promotion of social inclusion, with the intent of generating local economic impact. Specific objectives include contributing to a better understanding of sustainability trends in the gastronomic sector, identifying and analyzing barriers faced by restaurants in adopting sustainable practices, and providing insights for the enhancement of public policies that promote sustainable gastronomic tourism in the region. To achieve these objectives, the methodology will involve bibliographic research and data collection through technical visits to restaurants, interviews, and questionnaires for business owners, chefs, and architects responsible for the projects studied. Interviews will be transcribed and questionnaire responses tabulated. This process aims to identify patterns in responses and highlight crucial information that aligns with the central objectives of this study, promoting a comprehensive and detailed understanding of sustainable practices in the restaurant sector in the focused cities. "À la carte" restaurants listed in rankings of the best restaurants in the city, such as Trip Advisor, and awards from magazines like Prazeres da Mesa and Veja Comer e Beber, which have been operational in 2024 and 2025, open for at least two years, and have an architectural project, will be chosen. The study aims to understand the challenges and opportunities faced by restaurants in implementing sustainable practices, also providing recommendations for future improvements. In summary, sustainability in gastronomy is not just a trend but an imperative necessity in the current context. The integration of sustainable practices not only benefits the environment and society but can also enhance the reputation of restaurants, attract conscious customers, and create a more resilient and sustainable business model in the long term.

Keywords: Sustainability; complience; restaurant; Cuiabá; Várzea Grande.

[1] Mestrando, Senac SP - bruno.kimura@univag.edu.br
[2] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univa.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, fabio.paiva@univag.edu.br



Espaços Livres Públicos: uma análise em bairros consolidados na região leste de Cuiabá/MT

Public Open Spaces: an analysis in consolidated neighborhoods in the eastern region of Cuiabá/MT

Priscila Wolff Sampaio Santiago[1], Jeane Aparecida Rombi de Godoy[2]

Resumo: Os Espaços Livres Públicos (ELPs) são essenciais para a qualidade de vida urbana, são potenciais para manifestações culturais, políticas, relações do cotidiano, convívio e fundamentais para a percepção da vida em comunidade. Contudo, a desqualificação desses ELPs, abono, ausência de políticas públicas de planejamento e gestão contribuem para espaços ociosos, hostis, inseguros e não convidativos para uso e apropriação coletiva. A partir dos resultados de diversas pesquisas sobre ELPs, em específico, do trabalho final da graduação da pesquisadora, realizado em 2018, que estudou os ELPs em loteamentos e conjuntos habitacionais da porção Sul da cidade de Cuiabá/MT, foi possível observar diversas problemáticas – desde a concepção projetual, até aquelas decorrentes de ausência de políticas, diretrizes para o planejamento e gestão continuada dos ELPs na capital. Tais questões também são parte do retrato das políticas de planejamento e gestão dos ELPs no cenário nacional, como tem evidenciado diversas pesquisas na área. Objetivando ter um quadro mais abrangente da realidade dos ELPs na cidade de Cuiabá, o projeto de pesquisa para desenvolvimento da dissertação, propõe uma análise dos ELPs em áreas urbanas já consolidadas para responder a seguinte questão: O que muda na (des)qualificação dos ELPs decorrentes de projetos de parcelamentos formais voltados à habitação popular, com relação aos ELPs das áreas centralizadas, e com maior grau de consolidação urbana? Tem-se por hipótese que as ELPs centrais podem possuir mais investimentos públicos, assim como, manutenções mais frequentes e maior demanda de usos e apropriações, ao contrário daqueles da Região Administrativa Sul, investigados no trabalho final de graduação. Diante disso, e entendendo a importância de se pensar uma política para o planejamento e gestão dos ELPs que contemple as complexidades e dinâmicas urbanas, optou-se por escolher um recorte na Região Administrativa Leste da macrozona urbana de Cuiabá, que é compreendido pelos bairros Lixeira, Baú, Areão, Bandeirantes e Poção, observando desde os aspectos de planejamento, o projeto e a manutenção. Os bairros escolhidos para o desenvolvimento da pesquisa possuem processos de constituição diferentes que vão desde a ocupação no período colonial do século XVIII a projetos de parcelamentos formais aprovados até a década de 1980, essa porção do território possui média e alta densidades e renda média baixa, renda média e média alta conforme dados do perfil socioeconômico de Cuiabá baseados no censo de 2010. Através de uma análise quantitativa e

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - priscilawolffsampaio@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com



qualitativa dos ELPs nessa área de estudos, a pesquisa será estruturada 5 etapas: a primeira etapa consiste na revisão bibliográfica sistematizada que inclui o levantamento e análise do referencial teórico e políticas públicas municipais voltadas para os ELPs, através de livros, teses, dissertações, artigos, legislação municipal, planos, manuais, programas dentre outros materiais; a segunda etapa será uma pesquisa documental através do levantamento e análise do processo histórico de ocupação da área objeto da pesquisa, de mapas da evolução histórica da cidade de Cuiabá e projetos de parcelamentos aprovados; a terceira etapa consiste na produção e compilação dos dados através de cartografias e tabulação de dados resultante da análise da morfologia e dados socioespaciais dos ELPs na área objeto da pesquisa, mapeamento dos ELPs, levantamento de leitura de aspectos de forma, distribuição espacial, malha viária e dimensões, dados do perfil socioeconômico para os bairros da área de estudos; na quarta a pesquisa de campo para identificar como as áreas estão configuradas na atualidade por meio de levantamento fotográfico, identificação dos usos, e das características e estado de conservação dos equipamentos públicos implantados; a quinta etapa é a sistematização e análise das Políticas Públicas Locais a partir da leitura dos dados da pesquisa, por meio do levantamento dos conflitos e potencialidades identificados na área de estudos. Pretende-se que a pesquisa contribua para entender a configuração dos espaços ELPs em parte das áreas consolidadas de Cuiabá, permita avaliar as políticas e ações do poder público existente para os ELPs da capital, e que essa análise contribua para a construção de políticas, planejamentos e programas de gestão para os ELPs em Cuiabá/MT.

Palavras-chave: Espaços livres públicos; morfologia urbana; paisagem; áreas urbanas consolidadas; Cuiabá/MT.

Abstract: Public Open Spaces (PPS) are essential for the quality of urban life, they are potential for cultural and political manifestations, everyday relationships, socializing and are fundamental for the perception of community life. However, the downgrading of these PPS, neglect and lack of public planning and management policies contribute to idle, hostile, unsafe and uninviting spaces for collective use and appropriation. Based on the results of various studies on PPS, specifically the researcher's final undergraduate work, carried out in 2018, which studied PPS in housing developments in the southern part of the city of Cuiabá/MT, it was possible to observe various problems - from project design to those arising from the lack of policies, guidelines for planning and ongoing management of PPS in the capital. These issues are also part of the picture of planning and management policies for PPS on the national stage, as has been shown by various studies in the area. In order to get a more comprehensive picture of the reality of PPS in the city of Cuiabá, the research project for this dissertation proposes an analysis of PPS in already consolidated urban areas to answer the following question: What changes in the (dis)qualification of PPS resulting from formal subdivision projects aimed at low income housing, in relation to PPS in centralized areas, and with a higher degree of urban consolidation? It is hypothesized that central PPS may have more public investment, as well as more frequent maintenance and greater demand for uses and appropriations,

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - priscilawolffsampaio@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com



unlike those in the Southern Administrative Region, investigated in the final undergraduate work. In view of this, and understanding the importance of devising a policy for the planning and management of PPS that takes into account urban complexities and dynamics, we decided to choose a section in the Eastern Administrative Region of Cuiabá's urban macro-zone, which is made up of the Lixeira, Baú, Areão, Bandeirantes and Poção neighborhoods, looking at all aspects of planning, design and maintenance. The neighborhoods chosen for the research have different constitution processes, ranging from occupation in the colonial period of the 18th century to formal subdivision projects approved until the 1980s. This portion of the territory has medium and high densities and low, medium and high incomes, according to data from Cuiabá's socioeconomic profile based on the 2010 census. Through a quantitative and qualitative analysis of the PPS in this study area, the research will be structured into 5 stages: the first stage consists of a systematized bibliographic review that includes the survey and analysis of the theoretical framework and municipal public policies aimed at PPS, through books, theses, dissertations, articles, municipal legislation, plans, manuals, programs among other materials; the second stage will be a documentary research through the survey and analysis of the historical process of occupation of the area object of the research, maps of the historical evolution of the city of Cuiabá and approved subdivision projects; the third stage consists of producing and compiling data through cartographies and data tabulation resulting from the analysis of the morphology and socio-spatial data of the PPS in the area subject to the research, mapping of the PPS, reading survey of aspects of form, spatial distribution, road network and dimensions, socio-economic profile data for the neighborhoods in the study area; the fourth stage is field research to identify how the areas are currently configured through photographic surveys, identification of uses, and the characteristics and state of conservation of the public facilities installed; the fifth stage is the systematization and analysis of Local Public Policies based on the reading of the research data, through the survey of conflicts and potentialities identified in the study area. It is intended that the research will contribute to understanding the configuration of the PPS spaces in part of the consolidated areas of Cuiabá, allow an evaluation of the policies and actions of the existing public authorities for the PPS in the capital, and that this analysis will contribute to the construction of policies, planning and management programs for the PPS in Cuiabá/MT.

Keywords: Public open spaces; urban morphology; landscape; consolidated urban areas; Cuiabá/MT.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - priscilawolffsampaio@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com



Mapeamento da morfologia urbana a partir das zonas climáticas locais na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá- MT

Mapping of urban morphology from local climate zones in the Metropolitan Region of Vale do Rio Cuiabá- MT

Diana Carolina Jesus de Paula[1], Natallia Sanches e Souza[2], Fábio Friol Guedes de Paiva[3]

Resumo: Atualmente, a maior concentração da população mundial vive em áreas urbanas, ainda, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o crescimento populacional será absorvido principalmente pelos países em desenvolvimento, cuja população estimada é de 5,3 bilhões em 2050 (IPCC, 2021). No Brasil, estima-se que a população brasileira crescerá cerca 30 milhões nos próximos 30 anos, dos quais a grande maioria habitará as cidades. A Organização das Nações Unidas (ONU), evidencia que as cidades são responsáveis por cerca de 70% das emissões de gases de efeito estufa e consomem 75% da energia e dos recursos do mundo à medida que a população humana continua crescendo e o planeta enfrenta graves ameaças por conta das mudanças climáticas, resultando na necessidade de planejamento urbano sustentável eminente (ONU, 2020). Como consequências físicas das mudanças climáticas sobre a população urbana, estão os eventos extremos. Num estudo sobre projeções voltadas para eventos extremos no Brasil, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas – PBMC (PBMC, 2016) prevê que na região Centro-Oeste haverá diminuição de chuvas de 20% e aumento de Temperatura do ar em 1°C até 2040 e diminuição de chuvas em 45% e aumento de temperatura do ar de 5,55°C até 2100. Consequentemente, acentuam-se as variações entre as estações seca e chuvosa, aumentando os eventos de ondas de calor e intensificando o efeito de ilha de calor, gerando riscos à saúde como problemas respiratórios e cardiovasculares devido ao estresse térmico. Estudos sobre o aumento dos efeitos das mudanças climáticas pelo aquecimento urbano local são escassas, mesmo após recomendações do 6º Relatório do IPCC, devido a dois fatos: o conhecimento das ICU em países de clima tropical ainda ser bastante recente e por outro lado, as estratégias voltadas à mitigação de ICU estão mais voltadas para climas temperados, pouco eficientes para os trópicos (IPCC, 2021; EMMANUEL, 2016). Além disto, é necessário que tenhamos o conhecimento a respeito da relação do ambiente urbano, seus materiais para compreendermos o comportamento do microclima urbano e o ambiente urbano propriamente dito (ALCHAPAR et al., 2016; HUANG & LU, 2017). Geralmente, o crescimento urbano rápido e não planejado resulta em um contínuo aumento da cobertura da terra, definida como a conversão de espaços abertos em áreas construídas, estradas urbanas (superfícies artificiais), bem como a diminuição de áreas verdes urbanas (MORABITO et al., 2016). Acrescido de que na medida em que a morfologia urbana é modificada, o comportamento térmico dos espaços também é alterado. Sendo as características de uso

[1]Doutora, UNIVAG - diana.paula@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br
[3]Doutor, UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br



do solo os primeiros fatores a influenciar o comportamento do clima nas cidades. E é devido à grande variedade das formas de adensamento, ocupação e a elevada complexidade das interações térmicas e os elementos da paisagem urbana, que surge o clima urbano. O clima urbano realça uma estrutura de um ambiente complexo, o qual está ligado à cidade, um local com profundas mudanças nos parâmetros atmosféricos, como, circulação, turbulência e dispersão do ar, albedo, assim como no balanço de energia superficial. Desta maneira, a utilização do método de mapeamento das zonas climáticas locais (LCZ) consiste em uma classificação proposta por Stewart e Oke (2012) voltada aos estudos de clima urbano com objetivo de detalhar as respostas climáticas em diferentes estruturas urbanas, considerando tipologias construídas e de cobertura do solo. Uma das iniciativas existentes para a coleta e disseminação desses dados é o World Urban Database and Access Portal Tool (WUDAPT). Na abordagem LCZ, a forma é expressa através da classificação tipológica entre dois grupos de tipos: tipos de construção e tipos de cobertura do solo. Esta classificação estabelece distinções entre o uso do solo e a dinâmica espacial em diferentes escalas (regional, urbana ou intraurbana). A tipologia edificada, é analisada na escala interna da cidade, abrindo diferentes possibilidades analíticas dependendo da forma de ocupação do solo, abrangendo a relação entre espaços construídos e abertos, presença ou ausência de vegetação, adensamento construtivo horizontal e processo de verticalização. O método é aplicável a áreas metropolitanas, grandes cidades, bem como a cidades de pequeno e médio porte, mas serão necessários ajustes de acordo com a localidade (FERREIRA et al, 2023). Na utilização do método LCZ para análise da morfologia urbana sobre o viés do clima, os diferentes comportamentos climáticos nas estruturas urbanas são de grande importância para as análises de clima urbano, especialmente como subsídio de tomada de decisão para o planejamento urbano. Portanto, os objetivos para um planejamento baseado no clima devem identificar e incluir variações naturais do clima, padrões climáticos sazonais, uso da terra, propriedades físicas (geometria urbana e cobertura do solo), propriedades térmicas e radiativas, instrumentos de gestão e valorização dos serviços ecossistêmicos. Desse modo, há necessidade de serem desenvolvidas pesquisas que abordam a dinâmica do espaço urbano, principalmente sobre o clima urbano. Estudiosos na área de climatologia urbana afirmam que para manter os padrões atuais de conforto térmico a longo prazo a partir da umidade, será mais caro (em termos de consumo de energia) do que gerenciar a temperatura, especialmente no caso de cidades de clima tropical, como a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC), onde o os riscos associados às mudanças climáticas (como estiagem e ondas de calor) são cada vez mais frequentes. Esta importância fica ressaltada para cidades em regiões de clima tropical de baixa latitude como Cuiabá-MT, que registrou aumento de 86% na frequência de eventos extremos nos últimos 20 anos (ROSSO et al, 2023), portanto adoção de diretrizes baseadas no clima nas decisões de planejamento urbano são urgentes.

Palavras-chave: planejamento urbano; expansão urbana; WUDAPT

[1]Doutora, UNIVAG - diana.paula@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br
[3]Doutor, UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br



Abstract: Currently, the largest concentration of the world's population lives in urban areas, and, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, population growth will be absorbed mainly by developing countries, whose population will increase from 2.4 billion in 2007 to 5.3 billion in 2050 (IPCC, 2021). In Brazil, it is estimated that the Brazilian population will grow about 30 million in the next 30 years, of which the vast majority will inhabit cities. The United Nations (UN), shows that cities are responsible for about 70% of greenhouse gas emissions and consume 75% of the world's energy and resources as the human population continues to grow and the planet faces serious threats due to climate change, resulting in the need for eminent sustainable urban planning (UN, 2020). As physical consequences of climate change on the urban population are extreme events. In a study on projections aimed at extreme events in Brazil, the Brazilian Panel on Climate Change - PBMC (PBMC, 2016) predicts that in the Midwest region there will be a decrease in rainfall of 20% and an increase in air temperature by 1°C by 2040 and a decrease in rainfall by 45% and an increase in air temperature of 5.55°C by 2100. Consequently, the variations between the dry and rainy seasons are accentuated, increasing heat wave events and intensifying the heat island effect, generating health risks such as respiratory and cardiovascular problems due to thermal stress. Generally, rapid and unplanned urban growth results in a continuous increase in land cover, defined as the conversion of open spaces into built areas, urban roads (artificial surfaces), as well as the decrease of urban green areas (MORABITO et al., 2016). In addition to the fact that to the extent that the urban morphology is modified, the thermal behavior of the spaces is also changed. Being the characteristics of land use the first factors to influence the behavior of the climate in cities. And it is due to the wide variety of forms of densification, occupation and the high complexity of thermal interactions and the elements of the urban landscape, which arises the urban climate. The urban climate highlights a structure of a complex environment, which is linked to the city, a place with profound changes in atmospheric parameters, such as circulation, turbulence and dispersion of air, albedo, as well as in the balance of surface energy. The Urban Heat Island - ICU is the main manifestation of the urban climate and is considered one of the biggest environmental challenges of the 21st century. Studies on the increase in the effects of climate change by local district heating are scarce, even after recommendations of the 6º IPCC Report, due to two facts: the knowledge of ICUs in countries with tropical climate still Be quite recent and on the other hand, the strategies aimed at ICU mitigation are more focused on temperate climates, inefficient for the tropics (IPCC, 2021; EMMANUEL, 2016). In addition, it is necessary that we have the knowledge about the relationship of the urban environment, its materials to understand the behavior of the urban microclimate and the urban environment itself (ALCHAPAR et al., 2016; HUANG & LU, 2017). In this way, the use of the method of mapping local climate zones (LCZ) consists of a classification proposed by Stewart and Oke (2012) aimed at urban climate studies with the objective of detailing the climatic responses in different urban structures, considering built and soil cover typologies.

[1]Doutora, UNIVAG - diana.paula@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br
[3]Doutor, UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br



One of the existing initiatives for the collection and dissemination of this data is the World Urban Database and Access Portal Tool (WUDAPT). In the LCZ approach, the form is expressed through the typological classification between two groups of types: construction types and types of ground cover. This classification establishes distinctions between land use and spatial dynamics at different scales (regional, urban or intra-urban). The built typology is analyzed on the internal scale of the city, opening different analytical possibilities depending on the form of soil occupation, covering the relationship between built and open spaces, presence or absence of vegetation, horizontal constructive densification and verticalization process. The method is applicable to metropolitan areas, large cities, as well as small and medium-sized cities, but adjustments will be necessary according to the location (FERREIRA et al, 2023). In the use of the LCZ method for the analysis of urban morphology on climate bias, the different climatic behaviors in urban structures are of great importance for urban climate analysis, especially as a decision-making subsidy for urban planning. Therefore, the objectives for climate-based planning should identify and include natural climate variations, seasonal climate patterns, land use, physical properties (urban geometry and soil cover), thermal and radioactive properties, management instruments and enhancement of ecosystem services. Thus, there is a need to develop research that addresses the dynamics of urban space, especially on the urban climate. Scholars in the area of urban climatology claim that to maintain the current standards of long-term thermal comfort from humidity, it will be more expensive (in terms of energy consumption) than to manage the temperature, especially in the case of cities with a tropical climate, such as the Metropolitan Region of Vale do Rio Cuiabá (RMVRC), where the risks associated with climate change (such as drought and heat waves) are increasingly frequent. This importance is emphasized for cities in regions of low-latitude tropical climate such as Cuiabá-MT, which recorded an 86% increase in the frequency of extreme events in the last 20 years (ROSSO et al, 2023), so the adoption of climate-based guidelines in urban planning decisions are urgent.

Keywords: Urban planning; urban expansion; WUDAPT

[1]Doutora, UNIVAG - diana.paula@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br
[3]Doutor, UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br



MAPEAMENTO DE ILHAS DE CALOR URBANA EM CUIABÁ POR SENSORIAMENTO REMOTO E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

MAPPING OF URBAN HEAT ISLANDS IN CUIABÁ BY REMOTE SENSING AND MACHINE LEARNING

Fábio Friol Guedes de Paiva[1], Natallia Sanches e Souza[2], Diana Carolina Jesus de Paula[3]

Resumo: A paisagem urbana sofre constantes modificações à medida que o processo de urbanização aumenta. Índices maiores de urbanização e industrialização têm como consequência o aumento de superfícies impermeáveis e a redução de áreas com vegetação. Desse modo, as paisagens artificiais passam a apresentar diferenças na temperatura do ar e da superfície. Áreas centrais com temperaturas elevadas em relação a áreas rurais ou suburbanas é a definição de um fenômeno climático conhecido como Ilha de Calor Urbana (Urban Heat Island –UHI). Por se tratar de um fenômeno climático que traz prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente, o estudo de UHI ganhou destaque nos últimos anos. Entender as causas, relacionar a ocorrência com parâmetros biofísicos e encontrar meios de mitigação do fenômeno se tornaram o foco de estudos voltados às mudanças climáticas e que buscam cidades mais sustentáveis. Nesse contexto, a mudança do uso e cobertura da terra gera impactos diretos nas condições climáticas e como consequência a cidade passa a apresentar o fenômeno das UHI. Estudos demonstram a relevância do tema e enfatizam a necessidade de caracterizar a UHI como forma de obter um diagnóstico da realidade atual e encontrar alternativas para mitigação do fenômeno. O uso do sensoriamento remoto nessa área permite a extração da Temperatura de Superfície Terrestre (Land Surface Temperature - LST) e o uso de dados coletados de forma remota caracterizam a Ilha de Calor Urbana Superficial (Surface Urban Heat Island – SUHI). Aliado à LST, diversos índices são analisados a fim de estabelecer uma correlação com a SUHI e dentre eles, o Uso e Cobertura da Terra (Land Use and Land Cover - LULC) vem ganhando destaque. Nos últimos anos, múltiplos estudos aplicaram técnicas de inteligência artificial, em específico de aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda, com a intenção de gerar previsões de temperatura e encontrar meios de mitigar o fenômeno da UHI. Apesar de estudos trabalharem com a previsão de LST, a correlação entre os impactos de LULC e LST ainda são pouco explorados. Por esse motivo o projeto tem como objetivo avaliar o impacto de LULC na formação de UHI a partir da abordagem da inteligência artificial. Para isso serão avaliados métodos de aprendizado profundo no contexto de redes neurais artificiais. Portanto, essa abordagem explora uma limitação da literatura, trazendo para o município de Cuiabá um estudo aprofundado utilizando sensoriamento remoto e aprendizagem de máquina (inteligência artificial), avaliando o impacto de Uso

[1]Doutor,UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG – natallia@univag.edu.br
[3]Doutora, UNIVAG – diana.paula@univag.edu.br



e Cobertura da Terra na formação de Calor Urbana Superficial. O método está dividido nas seguintes etapas: (i) extração da LST, LULC e demais índices espectrais a partir das imagens de satélite; (ii) preparação dos dados de treinamento para mapeamento de LST e LULC a partir da base OSM em ambiente SIG; (iii) processamento das redes de segmentação semântica no GEE para - A) mapeamento das classes de LULC em imagens multiespectrais e B) recuperação de informação termal a partir de informações ópticas; (iv) caracterização da LST nas diferentes classes de LULC; (v) determinação da distribuição espacial da SUHI nas áreas em estudo e (vi) correlação entre as áreas de SUHI e as classes de LULC. Para verificar a performance dos modelos de aprendizado profundo, o banco de dados será dividido entre dados de treinamento (60%), validação (20%) e teste (20%). Os resultados serão avaliados a partir das métricas de validação da acurácia dos algoritmos, como precisão, sensitividade, F1-measure. Como área de estudo tem-se a cidade de Cuiabá-MT, porém novas localidades serão adicionadas para testar a capacidade de generalização do modelo quando aplicado em diferentes condições climáticas. A principal contribuição deste trabalho está em verificar se métodos de aprendizado profundo podem otimizar o processo de caracterização da UHI, além de analisar a influência exercida pelo LULC. No âmbito social objetiva-se produzir informações que auxiliem métodos de apoio ao planejamento urbano visando cidades inteligentes e mais sustentáveis.

Palavras-chave: sensoriamento remoto; ilha de calor; inteligência artificial.

Abstract: The urban landscape undergoes constant changes as the urbanization process increases. Higher rates of urbanization and industrialization result in an increase in impervious surfaces and a reduction in areas with vegetation. In this way, artificial landscapes begin to present differences in air and surface temperatures. Central areas with high temperatures in relation to rural or suburban areas is the definition of a climate phenomenon known as Urban Heat Island (UHI). As it is a climate phenomenon that causes harm to human health and the environment, the UHI study has gained prominence in recent years. Understanding the causes, relating the occurrence with biophysical parameters and finding ways to mitigate the phenomenon have become the focus of studies focused on climate change and seeking more sustainable cities. In this context, the change in land use and coverage generates direct impacts on climatic conditions and as a consequence the city begins to present the phenomenon of UHI. Studies demonstrate the relevance of the topic and emphasize the need to characterize UHI as a way of obtaining a diagnosis of the current reality and finding alternatives to mitigate the phenomenon. The use of remote sensing in this area allows the extraction of the Land Surface Temperature (LST) and the use of remotely collected data characterize the Surface Urban Heat Island (SUHI). Allied to LST, several indices are analyzed in order to

[1]Doutor,UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG – natallia@univag.edu.br
[3]Doutora, UNIVAG – diana.paula@univag.edu.br



establish a correlation with SUHI and among them, Land Use and Land Cover (LULC) has been gaining prominence. In recent years, multiple studies have applied artificial intelligence techniques, specifically machine learning and deep learning, with the intention of generating temperature forecasts and finding ways to mitigate the UHI phenomenon. Although studies work with LST prediction, the correlation between the impacts of LULC and LST are still little explored. For this reason, the project aims to evaluate the impact of LULC on the formation of UHI using the artificial intelligence approach. To this end, deep learning methods will be evaluated in the context of artificial neural networks. Therefore, this approach explores a limitation in the literature, bringing to the municipality of Cuiabá an in-depth study using remote sensing and machine learning (artificial intelligence), evaluating the impact of Land Use and Cover on the formation of Surface Urban Heat. The method is divided into the following steps: (i) extraction of LST, LULC and other spectral indices from satellite images; (ii) preparation of training data for LST and LULC mapping from the OSM database in a GIS environment; (iii) processing of semantic segmentation networks in GEE for - A) mapping of LULC classes in multispectral images and B) recovery of thermal information from optical information; (iv) characterization of LST in different LULC classes; (v) determination of the spatial distribution of SUHI in the areas under study and (vi) correlation between SUHI areas and LULC classes. To verify the performance of deep learning models, the database will be divided into training (60%), validation (20%) and testing (20%) data. The results will be evaluated based on the algorithms' accuracy validation metrics, such as precision, sensitivity, F1-measure. The city of Cuiabá-MT is the study area, but new locations will be added to test the generalization capacity of the model when applied to different climatic conditions. The main contribution of this work is to verify whether deep learning methods can optimize the UHI characterization process, in addition to analyzing the influence exerted by LULC. In the social sphere, the objective is to produce information that helps support methods for urban planning aiming for smart and more sustainable cities.

Keywords: remote sensing; heat island; artificial intelligence.

[1]Doutor,UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG – natallia@univag.edu.br
[3]Doutora, UNIVAG – diana.paula@univag.edu.br



Método de implementação BIM para gestão da infraestrutura de edificações escolares públicas do ensino infantil de Cuiabá-MT

Implementation Methodology for BIM in the Management of Public School Building Infrastructure for Early Childhood Education in Cuiabá-MT

Tatiane Cristine Silva Kono de Oliveira[1], Fábio Friol Guedes de Paiva[2], Angelo Palmisano[3]

Resumo: A administração da rede pública de educação infantil de Cuiabá-MT está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME). Dotada de uma própria coordenadoria técnica de infraestrutura (CTI), a SME tem a incumbência de construir e manter as edificações educacionais da rede de modo a suprir a demanda educacional do município. Atualmente, estão em operação 169 edifícios escolares, os quais passam por constantes ajustes e conservação. Devido ao intenso fluxo de trabalho e com o objetivo de garantir a qualidade da infraestrutura escolar, planeja-se implementar o *Building Information Modelling* (BIM), uma metodologia que permite a construção virtual do modelo da edificação, facilitando a identificação prévia e ágil de problemas e soluções que normalmente só seriam percebidos durante a construção. Tal abordagem resulta em uma economia significativa de recursos públicos, já que a gestão da edificação se dá durante toda sua vida útil, desde a construção até manutenção, reformas e revitalizações. Como diretrizes fundamentais a serem consideradas, destacam-se o Decreto Federal nº 11.888 de 22 de janeiro de 2024, que versa sobre a Estratégia Nacional de Disseminação BIM no Brasil, e as diretrizes de implementação BIM do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), as quais subsidiam a implementação do BIM na Secretaria Municipal de Educação (SME). No atual cenário da gestão da infraestrutura pública dos edifícios públicos escolares, o uso do BIM é altamente incentivado pela ação estratégica tomada pela FNDE de adotar a metodologia e, em 2024, atualizar a ferramenta SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle que visa organizar os processos de orçamento e monitoramento de propostas do governo federal na área da educação) para que forneça e monitore os projetos arquitetônicos escolares em BIM, o que faz com que a implementação BIM nos entes federados seja essencial. Nesse contexto, o presente projeto de pesquisa propõe investigar um método eficaz e adequado de implementação do BIM, visando a catalogação das edificações existentes para subsidiar reformas e/ou manutenções. Para tanto, planeja-se realizar pesquisas bibliográficas exploratórias sobre a temática BIM, com foco no armazenamento de informações das edificações utilizando a metodologia - desde o levantamento tridimensional da situação atual da edificação até dos processos de reformas e revitalizações - prezando pela organização e efetividade do sistema, objetivando diminuir a oneração dos processos construtivos e de

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - tatianekono@gmail.com
[2] Doutor, UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univag.edu.br



manutenção. Para entender o contexto atual, será realizado um estudo de caso dos projetos arquitetônicos desenvolvidos pela SME de 2019 a 2024, período de transição em que foram elaborados projetos em 2D e em BIM simultaneamente. Até 2019 os projetos e levantamentos arquitetônicos eram elaborados em 2D, utilizando a metodologia CAD (*Computer- Aided Design)* e o nível de detalhamento se resumia a plantas baixas sem informações planialtimétricas. Em meados de 2019 foi implementado, em caráter experimental, o uso da metodologia BIM para desenvolvimento de reforma de escolas existentes. Os projetos eram planejados a nível 3D (modelagem paramétrica) em que somente era representado os projetos como existentes e a proposta arquitetônica das reformas. A partir dos dados coletados, almeja-se analisar os pontos fortes e as deficiências da metodologia projetual atual da CTI, identificando áreas passíveis de aprimoramento para elaborar uma estratégia eficaz de implementação do BIM no desenvolvimento de projetos públicos, na manutenção e na catalogação dos edifícios escolares da rede de ensino infantil pública de Cuiabá-MT. O intuito da pesquisa é estudar a metodologia BIM no que versa a compatibilização entre os projetos arquitetônicos e os projetos complementares, na quantificação dos materiais e serviços necessários utilizando a tabela SINAPI para estudo de viabilidade da proposta, a eficácia do entendimento dos projetos arquitetônicos e complementares na execução das reformas/revitalizações, e principalmente no gerenciamento das informações da infraestrutura das edificações, que é vital para uma boa gestão do patrimônio público. Tal conhecimento poderá ser aplicado nos mais diversos órgãos responsáveis pela gestão da infraestrutura de edifícios públicos e em empresas privadas da construção civil que participam dos processos construtivos públicos.

Palavras Chaves: BIM; projeto público; arquitetura escolar pública; gestão BIM.

Abstract: The administration of the public network of early childhood education in Cuiabá-MT is under the responsibility of the Municipal Education Secretariat (SME). Endowed with its own technical coordination of infrastructure (CTI), the SME is tasked with constructing and maintaining the educational buildings of the network in order to meet the educational demand of the municipality. Currently, there are 169 school buildings in operation, which undergo constant adjustments and maintenance. Due to the intense workload and with the aim of ensuring the quality of the school infrastructure, the implementation of Building Information Modelling (BIM) is planned, a methodology that allows the virtual construction of the building model, facilitating the early and agile identification of problems and solutions that would normally only be perceived during construction. Such an approach results in significant savings of public resources, as building management occurs throughout its lifecycle, from construction to maintenance, renovations, and revitalizations. Key guidelines to be considered include Federal Decree No. 11,888 of January 22, 2024, which deals with the National BIM Dissemination Strategy in Brazil, and the BIM

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - tatianekono@gmail.com
[2] Doutor, UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univag.edu.br



implementation guidelines of the National Fund for Education Development (FNDE), which subsidize the implementation of BIM at the Municipal Education Secretariat (SME). In the current scenario of managing the public infrastructure of school buildings, the use of BIM is highly encouraged by the strategic action taken by the FNDE to adopt the methodology and, in 2024, update the SIMEC tool (Integrated System for Monitoring Execution and Control), which aims to organize the budgeting and monitoring processes of federal government proposals in the education sector, to provide and monitor school architectural projects in BIM, making BIM implementation essential for federated entities. In this context, the present research project proposes to investigate an effective and suitable method of BIM implementation, aiming at cataloging existing buildings to support renovations and/or maintenance. To this end, it is planned to carry out exploratory bibliographic research on the BIM theme, focusing on the storage of building information using the methodology - from the three-dimensional survey of the current building situation to the processes of renovations and revitalizations - prioritizing the organization and effectiveness of the system, aiming to reduce the burden of construction and maintenance processes. To understand the current context, a case study of the architectural projects developed by the SME from 2019 to 2024 will be conducted, a transition period during which projects were developed in 2D and BIM simultaneously. Until 2019, architectural projects and surveys were developed in 2D, using the CAD (Computer-Aided Design) methodology, and the level of detail was limited to floor plans without planimetric information. In mid-2019, the use of the BIM methodology for the development of existing school renovation was implemented experimentally. Projects were planned at a 3D level (parametric modeling), representing only the existing projects and the architectural proposal for renovations. From the data collected, the aim is to analyze the strengths and weaknesses of the current project methodology of the CTI, identifying areas for improvement to develop an effective strategy for BIM implementation in the development of public projects, maintenance, and cataloging of public school buildings in Cuiabá-MT. The research aims to study the BIM methodology regarding the coordination between architectural projects and complementary projects, the quantification of materials and services necessary using the SINAPI table for feasibility study of the proposal, the effectiveness of understanding architectural and complementary projects in carrying out renovations/revitalizations, and especially in managing building infrastructure information, which is vital for good management of public assets. This knowledge can be applied in various organizations responsible for managing the infrastructure of public buildings and in private companies in the construction sector that participate in public construction processes.

Keywords: BIM; public project; public school architecture; BIM management.

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - tatianekono@gmail.com
[2] Doutor, UNIVAG - fabio.paiva@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univag.edu.br



MOBILIDADE URBANA: ANÁLISES E APONTAMENTOS SOBRE ACESSIBILIDADE DO TERMINAL DO CPA I, EM CUIABÁ, PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.

URBAN MOBILITY: ANALYSIS AND NOTES ON THE ACCESSIBILITY OF THE CPA I TERMINAL IN CUIABÁ FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE.

Juliana Silva Bispo[1]

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apontar e analisar as dificuldades de acessibilidade encontradas no terminal de ônibus situado no bairro CPA I em Cuiabá, Mato Grosso. O terminal do CPA I foi escolhido para esta análise, pois ele faz a integração de várias regiões da cidade de Cuiabá. Além disso, o terminal conta com uma linha de ônibus que atende uma escola especializada na educação de alunos com deficiência visual. Este trabalho procurou também analisar um pequeno trajeto da principal avenida do bairro, avenida Dr. Vicente Emilio Vuolo. É importante ressaltar que este trabalho foi realizado através de uma visita *in loco* no dia 10 de novembro de 2022. Na presente data o terminal se encontrava nas condições que apontaremos a seguir. Nesta datam também foi realizada uma visita a principal avenida do bairro, a avenida Dr. Vicente Emilio Vuolo, por onde algumas linhas de ônibus passam e que tem vários pontos de embarque e desembarque de pessoas. Através desta visita *in loco* conseguimos verificar as dificuldades de acesso que as pessoas com deficiência visual enfrentam todos os dias. Observando o trajeto de alguns ônibus dentro do o bairro CPA I, verificamos que muitas ruas não possuem acessibilidade adequada para nenhuma pessoa com deficiência, seja ela física ou visual, transitar. Na avenida Dr. Vicente Emilio Vuolo, uma das maiores avenidas do bairro, encontramos muitas dificuldades no acesso aos pontos de ônibus que existem no local. Uma das formas de ligação entre as pistas é uma valeta, que foi construída para o escoamento de água das chuvas, em alguns pontos encontramos uma “ponte” que auxilia no deslocamento de um lado para o outro da pista, porém a pessoa com deficiência visual, não teria como saber onde precisamente está localizada a “ponte” de acesso, pois não há nenhuma identificação. Observamos ainda, que existem faixas de pedestres durante o percurso da via, o que facilitaria até certo ponto a locomoção, porém não foi encontrado nenhum sinaleiro com sinal sonoro, orientando que a pessoa com deficiência visual possa passar. De acordo com norma NBR 9050, os semáforos devem conter sinais visuais e sonoros, afim de auxiliar a todos na locomoção. Conversando com alguns moradores da região e alguns professores, ouvimos relatos de que já aconteceram alguns acidentes, até graves, nestas valetas, que estão espalhadas por toda a avenida. O terminal José Bertides da Silva, mais conhecido como terminal do CPA I, foi construído em 1995, no governo Dante de Oliveira. Hoje o terminal atende mais de 17 linhas de ônibus que vão desde o centro da cidade até o hospital Jardim Cuiabá. Em

[1]Mestranda, UFMT - julianasilvabispo@yahoo.com.br



uma estimativa feita no ano de 2010 calculou-se que mais de 30 mil pessoas passam diariamente pelo local entre embarque e desembarque. Com o alto fluxo de pessoas que passam diariamente pelo terminal, verificamos que ele precisa de algumas melhorias, a fim de atender a população com mais qualidade. A situação em que se encontra oferece riscos a toda população. Após a visita *in loco*, verificamos que algumas normas da ABNT não estão sendo descumpridas. O primeiro apontamento seria a entrada do terminal. Não há nenhuma sinalização sonora que permite ao cidadão deficiente visual atravessar a rua. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), determina que seja feita a instalação de sinalização sonora destinado a informar às pessoas com deficiência visual os períodos de verde, de vermelho intermitente e de vermelho fixo dos semáforos. A falta do piso tátil, entre a entrada do terminal até a plataforma, também é um problema gravíssimo, visto que todo usuário do terminal deve atravessar esta rua para se chegar a plataforma de acesso ao ônibus. Todas essas questões dificultam a locomoção da pessoa com deficiência visual. Os buracos encontrados, na rua dentro do terminal, não causam problemas apenas para os deficientes visuais, mas também para todas as pessoas que possuem dificuldade de locomoção. Na plataforma de parada do ônibus, dentro do terminal, encontramos também a falta do piso tátil, ele serve como orientação para as pessoas com deficiência visual, a falta do piso tátil pode causar acidentes, pois há um grande desnível entre a plataforma e a rua. Em relação ao piso tátil a NBR 14022 é bem clara e ressalta a importância de ser instalado em toda a extensão da plataforma de acesso. Nesta questão ressaltamos também a interpretação da norma regulamentadora NBR 14022, que fala sobre as condições seguras de uma parada de ônibus, essas condições auxiliam no conforto de todos pedestres. A norma NBR 14022 prevê ainda que nos pontos de parada deverá ter sinalização visual, tátil e auditiva, com a informação das respectivas linhas de ônibus, o que não encontramos no terminal do CPA I. Muitas melhorias foram apontadas durante esta visita dentre elas ressaltamos: sinalizações adequadas, melhoramento de sanitários, mobiliários adequados, etc. A norma regulamentadora NBR 9050, diz ainda sobre assentos que devem ser disponibilizados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que infelizmente não encontramos no local. Diante das observações e análises realizadas, concluímos que, os pontos estudados, tanto a avenida Dr. Vicente Emilio Vuolo e o terminal do CPA I, precisam se adequar as normas e legislações brasileiras a fim de atenderem as exigências das leis federais de acessibilidade. A adequação do espaço e do mobiliário urbano é dever do estado e o cidadão tem o direito de ir e vir de forma segura. Ao estudarmos as NBRs vimos o quanto toda a nossa cidade precisa ser melhorada e pensada no coletivo humano.

Palavras-chave: Acessibilidade; Deficiência Visual; Normas regulamentadoras;

[1]Mestranda, UFMT - julianasilvabispo@yahoo.com.br



Abstract: The aim of this work is to point out and analyze the accessibility difficulties encountered at the bus terminal located in the CPA I district of Cuiabá, Mato Grosso. The CPA I terminal was chosen for this analysis because it integrates several regions of the city of Cuiabá. In addition, the terminal has a bus line that serves a school specializing in the education of visually impaired students. This work also sought to analyze a short stretch of the neighborhood's main avenue Dr. Vicente Emilio Vuolo. It is important to note that this work was carried out during an on-site visit on November 10, 2022. On that date, the terminal was in the condition shown below. On this date, a visit was also made to the main avenue in the neighborhood, avenue Dr. Vicente Emilio Vuolo, through which some bus lines pass and which has several boarding and disembarking points. Through this on-site visit we were able to see the access difficulties that visually impaired people face every day. Observing the route of some buses within the CPA I neighborhood, we found that many streets do not have adequate accessibility for any disabled person, whether physical or visual, to transit. On avenue Dr.Vicente Emilio Vuolo, one of the largest avenues in the neighborhood, we find it very difficult to access the bus stops that exist there. One of the ways of connecting the lanes is a ditch, which was built to drain rainwater. At some points there is a “bridge” that helps people move from one side of the lane to the other, but visually impaired people would have no way of knowing precisely where the access “bridge” is located, as there is no identification. We also noticed that there are crosswalks along the road, which would make it easier to get around to some extent, but we didn't find any signposts with an audible signal, guiding the visually impaired person to pass. According to standard NBR 9050, traffic lights should contain visual and audible signals to help everyone get around. Talking to some local residents and some teachers, we heard reports that there have already been some accidents, even serious ones, in these ditches, which are spread all over the avenue. The José Bertides da Silva terminal, better known as the CPA I terminal, was built in 1995 during the Dante de Oliveira government. Today, the terminal serves more than 17 bus routes from the city center to the Jardim Cuiabá hospital. In an estimate made in 2010, it was calculated that more than 30,000 people pass through the terminal every day between boarding and disembarking. With the high flow of people passing through the terminal every day, we can see that it needs some improvements in order to serve the population better. The situation it is in poses a risk to the entire population. After the on-site visit, we found that some ABNT standards are not being violated. The first point was the entrance to the terminal. There are no audible signs allowing visually impaired citizens to cross the street. The Brazilian Law on the Inclusion of People with Disabilities (Estatuto da Pessoa com Deficiência) requires the installation of audible signals to inform visually impaired people of the green, flashing red and steady red periods of traffic lights. The lack of tactile flooring between the entrance to the terminal and the platform is also a very serious problem, since every user of the terminal has to cross this street to reach the bus access platform. All these issues make it difficult for visually impaired people to get around. The potholes found in the street inside the terminal not only cause problems for the visually impaired, but also for all people with walking difficulties. On the bus stop platform inside the terminal, we also found a lack of

[1]Mestranda, UFMT - julianasilvabispo@yahoo.com.br



tactile flooring, which serves as a guide for visually impaired people. The lack of tactile flooring can cause accidents, as there is a large gap between the platform and the street. Regarding tactile flooring, NBR 14022 is very clear and emphasizes the importance of installing it along the entire length of the access platform. On this issue, we would also like to highlight the interpretation of the regulatory standard NBR 14022, which talks about the safe conditions of a bus stop, which help to ensure the comfort of all pedestrians. Standard NBR 14022 also stipulates that bus stops should have visual, tactile and auditory signage, with information on the respective bus lines, which we didn't find at the CPA I terminal. Many improvements were pointed out during this visit, among them: adequate signage, improved toilets, adequate furniture, etc. The regulatory standard NBR 9050 also says that seats should be made available for people with disabilities or reduced mobility, which unfortunately we didn't find there. In view of the observations and analyses carried out, we conclude that the points studied, both avenue Dr. Vicente Emilio Vuolo and the CPA I terminal, need to be adapted to Brazilian standards and legislation in order to meet the requirements of federal accessibility laws. The adaptation of urban space and furniture is a duty of the state and citizens have the right to come and go safely. When we studied the NBRs, we saw how much our entire city needs to be improved and thought of in terms of the human collective.

Keywords: Accessibility; Visual impairment; Regulatory standards;

[1]Mestranda, UFMT - julianasilvabispo@yahoo.com.br



Paisagens e Infraestrutura: Ocupação infraestrutural como representação cultural

Landscapes and Infrastructure: Infrastructural occupation as cultural representation

Erica Lemos Gulinelli[1], Jeane Aparecida Rombi De Godoy[2], Sandra Medina Benini[3]

Resumo: Na busca pela compreensão da produção da Paisagem como representação cultural, é necessário entender a ocupação do território, os atores sociais envolvidos na sua produção e as infraestruturas e os patrimônios (material e imaterial). Haesbaert (2016, p. 40) sintetiza o conceito do território em três vertentes: política, cultural e econômica, sendo que na visão Cultural, o "território entendido como produto de apropriação e valorização de um grupo em relação ao espaço habitado". No processo de formação urbana, há "forma de distribuição e mecanismo destas relações de poder" (FOUCAULT, 1979, p. 126), ou seja, a organização espacial e territorial constituiu uma técnica de poder, onde há uma distribuição dos indivíduos inseridos na cidade de acordo com um rigoroso controle das elites dominantes. Esta reflexão é necessária pois sintetiza o conceito de território como ente produzido pelas relações sociais realizadas por agentes sociais que decidem um sistema de ações ligadas a técnica e ao campo do poder político, portanto um vasto campo de interrelações entre território e sociedade. Lepetit (2001) correlaciona a construção do território com a dominação do espaço pela atividade humana, onde a ação do homem nas suas diferentes escalas acaba por definir o espaço. Portanto, o território "(...) é uma formação espacial que não depende apenas da organização de um espaço, mas da prática de atores que se desenvolvem de acordo com lógicas pouco mensuráveis" (LEPETIT, 2001, p.221). No campo das relações de formação urbana e infra territorial, há a questão do poder, que interfere na paisagem formada. A pesquisa abordará a Paisagem como espacialidade da cultura, onde apresenta a expressão de uma sociedade e se mostra como produto cultural e histórico (BERQUE, 1998). Neste sentido, Besse (p. 61-65, 2006) acrescenta que a paisagem corresponde a uma relação sociedade-território, no qual parte da experiencia vivida e pelas representações da qual ela é objeto, sendo uma representação cultural desenvolvida pelo olhar subjetivo e por práticas investidas no território. Desta forma a Paisagem é produzida, bem como as infraestruturas e os Patrimônios arquitetônicos. O objetivo geral da pesquisa é compreender a relação da formação territorial do Mato Grosso com a produção das suas paisagens como representação cultural, compreendendo as correlações socioculturais e as novas formas de ocupar a cidade. A pesquisa busca o estudo da ocupação infra territorial do Estado e a formatação das redes de cidades que o compõe, apresentando as singularidades e pluralidades nas paisagens produzidas. Os patrimônios (material e imaterial) e a memória, as infraestruturas, as "obras de arte" serão as chaves para a leitura da paisagem

[1]Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[3]Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br



como representação cultural, estudando as relações entre a história das cidades e o território concebidos. Na busca pela solução do problema posto, apontam-se os procedimentos teóricos e empíricos. Desta maneira, nos procedimentos teóricos, serão levantados autores que discutem as temáticas apontadas na pesquisa, tais como: território (ROLNIK,1999; Haesbaert, 2016; Leppetit, 2001), Paisagem (BESSE, 2006; BERQUE, 1998), cultura (BHABHA, 1998; BURKE, 1989; SANTOS,1994), relações socioculturais (GADAMER, 2003) patrimônio e memória (MOURA, 1976; CHOAY, 2006; HALBWACHS, 2013), sistema infraestrutural (CAMPOS, 2010; BERNARDINI, 2007; Gitahy (2005), urbanização (BRESCIANI, 1992; CHOAY, 1970), saberes técnicos (GOMES, 2005; LENINE, 1989; SANTOS,1996; Salgado, 2010), Estado de Mato Grosso (AYALA, 1914; CORRÊA FILHO,1969), entre outros. Os documentos históricos são de grande valia para este projeto. Para tanto, a pesquisa documental será realizada em jornais de época, Atas de Câmara Municipais; Posturas Municipais, documentos e relatórios de prefeituras, Material Iconográfico (fotos, imagens, postais antigos, etc), mapas. Com relação aos procedimentos empíricos, será fundamentado em pesquisa de campo e cruzamento de dados e de conteúdo. Serão realizadas a interpretação dos textos, por meio de leitura crítica de produção bibliográfica e do material primário, somados a análise da cartografia, dos mapas, plantas, das fotografias e demais documentos iconográficos, estabelecerão o diálogo entre os materiais e métodos para a escrita das pesquisas produzidas a partir deste projeto. Pretende-se adotar o método teórico/historiográfico e bibliográfico, com utilização de fontes primárias e secundárias para a parte teórica e conceitual. Como também, o desenvolvimento do método analítico e descritivo para a compreensão de estudo de casos específicos, avaliando as divergências e convergências nos processos de produção das paisagens como representação cultural. Como resultados, entender a paisagem como ocupação cultural é necessária para compreender as relações sociais no território, resgatar a memória dos habitantes e os saberes técnicos aplicados na produção arquitetônica e na paisagem, para que se repense as correlações socioculturais e as novas formas de ocupar a cidade. A intenção é inserir uma abordagem que traga novos elementos para o debate no campo do urbanismo e da cultura, apresentando diferentes escalas de intervenção, já que elege como objeto a paisagem. Permitirá a troca de conhecimentos científicos entre os pares. Os resultados gerados servirão como ferramentas para tomadas de decisão. O poder público poderá utilizar na releitura e produção do espaço urbano como parâmetros para políticas patrimoniais e culturais no Estado.

Palavras-chave: Paisagem; Infraestrutura Urbana; Representação Cultural; Patrimônio; Território.

Abstract: In the search for understanding the production of the Landscape as a cultural representation, it is necessary to understand the occupation of the territory, the social actors involved in its production and the infrastructures and heritage (material and immaterial). Haesbaert (2016, p. 40) synthesizes the concept of territory in three aspects: political, cultural and economic, and in the Cultural view, the "territory understood as a product of

[1]Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[3]Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br

appropriation and valorization of a group in relation to the inhabited space". In the process of urban formation, there is "a form of distribution and mechanism of these power relations" (FOUCAULT, 1979, p. 126), that is, the spatial and territorial organization constituted a technique of power, where there is a distribution of individuals inserted in the city according to a strict control of the dominant elites. This reflection is necessary because it synthesizes the concept of territory as an entity produced by the social relations carried out by social agents who decide on a system of actions linked to technique and the field of political power, therefore a vast field of interrelations between territory and society. Lepetit (2001) correlates the construction of territory with the domination of space by human activity, where the action of man in his different scales ends up defining space. Therefore, the territory "(...) it is a spatial formation that does not depend only on the organization of a space, but on the practice of actors who develop according to logics that are not very measurable" (LEPETIT, 2001, p.221). In the field of relations of urban and infra-territorial formation, there is the question of power, which interferes in the landscape formed. The research will approach the Landscape as a spatiality of culture, where it presents the expression of a society and shows itself as a cultural and historical product (BERQUE, 1998). In this sense, Besse (p. 61-65, 2006) adds that the landscape corresponds to a society-territory relationship, in which it starts from the lived experience and the representations of which it is the object, being a cultural representation developed by the subjective gaze and by practices invested in the territory. In this way, the Landscape is produced, as well as the infrastructures and the Architectural Heritage. The general objective of the research is to understand the relationship between the territorial formation of Mato Grosso and the production of its landscapes as cultural representation, understanding the sociocultural correlations and the new ways of occupying the city. The research seeks to study the infra-territorial occupation of the State and the formatting of the networks of cities that compose it, presenting the singularities and pluralities in the landscapes produced. Heritage (tangible and intangible) and memory, infrastructures, and "works of art" will be the keys to the reading of the landscape as a cultural representation, studying the relationships between the history of cities and the territory conceived. In the search for the solution of the problem posed, the theoretical and empirical procedures are pointed out. In this way, in the theoretical procedures, authors will be raised who discuss the themes pointed out in the research, such as: territory (ROLNIK, 1999; Haesbaert, 2016; Leppetit, 2001), Landscape (BESSE, 2006; BERQUE, 1998), culture (BHABHA, 1998; BURKE, 1989; SANTOS, 1994), sociocultural relations (GADAMER, 2003), heritage and memory (MOURA, 1976; CHOAY, 2006; HALBWACHS, 2013), infrastructural system (CAMPOS, 2010; BERNARDINI, 2007; Gitahy (2005), urbanization (BRESCIANI, 1992; CHOAY, 1970), technical knowledge (GOMES, 2005; LENINE, 1989; SANTOS, 1996; Salgado, 2010), State of Mato Grosso (AYALA, 1914; CORRÊA FILHO, 1969), among others. Historical documents are of great value to this project. To this end, the documentary research will be carried out in newspapers of the time, Minutes of City Councils; Municipal Postures, documents and reports of city halls, Iconographic Material (photos, images, old postcards, etc.), maps. Regarding the empirical procedures, it will be based on field research

[1]Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[3]Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br

and cross-referencing of data and content. The interpretation of the texts will be carried out, through a critical reading of bibliographic production and primary material, added to the analysis of cartography, maps, plans, photographs and other iconographic documents, will establish the dialogue between the materials and methods for the writing of the research produced from this project. It is intended to adopt the theoretical/historiographical and bibliographic method, with the use of primary and secondary sources for the theoretical and conceptual part. As well as the development of the analytical and descriptive method for the understanding of specific case studies, evaluating the divergences and convergences in the processes of production of landscapes as cultural representation. As a result, understanding the landscape as a cultural occupation is necessary to understand the social relations in the territory, to rescue the memory of the inhabitants and the technical knowledge applied in architectural production and landscape, in order to rethink the sociocultural correlations and the new ways of occupying the city. The intention is to insert an approach that brings new elements to the debate in the field of urbanism and culture, presenting different scales of intervention, since it chooses the landscape as its object. It will enable the exchange of scientific knowledge between peers. The results generated will serve as tools for decision-making. The government will be able to use it in the rereading and production of urban space as parameters for heritage and cultural policies in the State.

Keywords: Landscape; Urban Infrastructure; Cultural Representation; Patrimony; Territory.

[1]Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br
[2]Doutora, UNIVAG - urbanista.jeane@gmail.com
[3]Doutora, UNIVAG - sandra.benini@univag.edu.br



Paisagens Possíveis: Imaginários, Patrimônio, Memória e Cultura em Cuiabá

Possible Landscapes: Imaginaries, Heritage, Memory, and Culture in Cuiabá

Nátali de Paula[1], Érica Lemos Gulinelli[2]

Resumo: Estudos da cultura e do patrimônio estão longe de serem considerados coisas do passado. Pelo contrário, a cultura é vivida todos os dias e o patrimônio são as heranças concretas que transmitimos para as futuras gerações. A cidade é um grande conglomerado de culturas e significados que em suas diversas escalas revelam identidades e formas de enxergá-la. Infelizmente, tem sido comum a diversas cidades a desconexão com seu patrimônio, guardado em museus e fotografias, muito evidenciado, inclusive, pelo abandono do centro histórico ao mesmo tempo que surgem novas áreas de desenvolvimento urbano setorizados permitidos pela administração pública. Na cidade de Cuiabá-MT, muitas mudanças no urbano têm sido realizadas na tentativa de modernizar a capital, aumentando as tensões entre a cidade antiga e a cidade contemporânea, acelerados pelos planos de desenvolvimento estratégico. Esse empresariamento urbano, no qual a administração pública tem encontrado a formalização da união dos interesses públicos com os privados, têm consolidado ações de segregação e seleção de público uma vez que o setor imobiliário se aproveita das obras urbanas para expandir ainda mais os limites da cidade e promover especulação imobiliária. Nos últimos anos, Cuiabá tem focado seu desenvolvimento na porção Leste da cidade impulsionada pelas rodovias Emanuel Pinheiro e MT 0-10, setorizando os novos condomínios de luxo residenciais e comerciais, além de ter como o novo impulsionador da expansão urbana o Parque Novo Mato Grosso ao longo da rodovia que leva a Chapada dos Guimarães-MT. Paralelamente a essas reformas urbanas que a cidade tem passado desde as mobilizações para a Copa do Mundo de 2014, momento muito marcante para a história do planejamento urbano de Cuiabá, podemos observar a falta de qualidade nos bairros já consolidados e o abandono do centro histórico e outros equipamentos de cultura da capital. Todas essas ações aumentam as tensões entre a cidade antiga de Cuiabá, fundada em 1719, com a Cuiabá moderna dos viadutos, dos prédios e dos monumentos, cidade esta que ainda mantém os dois lados muito fortes, mas que, como muitas outras cidades brasileiras, sofrem o abandono de seu centro histórico e, consequentemente, da memória, história e seu patrimônio arquitetônico. Neste sentido, os imaginários urbanos e a cultura apresentam a identidade e sentimento de coletividade de uma comunidade. Logo, os imaginários urbanos trazem a compreensão de como um determinado bem cultural, aqui entendido como produto do homem, se materializa no imaginário de vários indivíduos e se constrói a história e projeta o futuro das cidades. Neste olhar

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - arquitetanatalidepaula@gmail.com

[1] Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



subjetivo do urbano, os espaços se consolidam na produção da paisagem. Compreender a paisagem da cidade sob os diferentes olhares (plurais e singulares, visíveis e não visíveis), é necessário à medida em que colabora na leitura da cidade e no diagnóstico para as possíveis diretrizes projetuais e tomadas de decisão por meio do poder público. Com esta pesquisa, pretende-se estudar as paisagens possíveis e reforçar a importância das referências históricas/culturais para a cidade de Cuiabá, tendo como base o entendimento dos imaginários cuiabanos na formação da identidade de Cuiabá, afim de contribuir com um outro olhar para a cultura e fortalecer políticas públicas de gestão urbana e territorial. Metodologicamente, para o direcionamento da pesquisa serão propostas as determinadas ações: 1. Levantamento bibliográfico buscando fundamentação teórica nas temáticas que envolvem cultura, paisagem, patrimônio, imaginários urbanos, gestão territorial; 2. pesquisas sobre teorias, processos e leis de tombamento vigentes; 3 Levantamento documental em material primário para análise de documentos, leis, Atas, Plano Diretor e decretos nas três escalas de poder, relacionados à temática do estudo; 4. análise de elementos publicitários na construção dos imaginários da cidade; 5. realização de entrevistas e/ou questionários que forem necessárias no decorrer da pesquisa; 6. Análise e cruzamento dos dados. Como resultados, pretende-se produzir imagens das paisagens e cartografia como uma estratégia de leitura da cidade em contraponto à cartografia do "planejamento urbano estratégico", com intuito de singulares discursos do imaginário popular, como formas diversas da produção do espaço e da paisagem por meio das manifestações culturais. Espera-se que a continuidade dos debates sobre a história e cultura, bem como o desenvolvimento e planejamento urbano em Cuiabá, contribua para a leitura das paisagens da cidade e traga novos questionamentos e pesquisas para as áreas do setor histórico/cultural e gestão urbana.

Palavras-chave: Patrimônio; Paisagem Cultural; Gestão Urbana e territorial; Políticas urbanas; Cuiabá.

Abstract: Studies of culture and heritage are far from being considered things of the past. On the contrary, culture is lived every day, and heritage consists of the tangible legacies that we transmit to future generations. The city is a large conglomerate of cultures and meanings that, in its various scales, reveal identities and ways of perceiving it. Unfortunately, it has become common for many cities to become disconnected from their heritage, stored in museums and photographs, a situation exacerbated by the abandonment of the historic center while new areas of sectorized urban development emerge, permitted by the public administration. In the city of Cuiabá, many changes in the urban landscape have been made in an attempt to modernize the capital, increasing tensions between the old city and the contemporary city, accelerated by strategic development plans. This urban entrepreneurialism, in which the public administration has found formalization of the union of public and private interests, has consolidated actions of segregation and public selection, as the real estate sector takes advantage of urban works to further

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - arquitetanatalidepaula@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



expand the city's limits and promote real estate speculation. In recent years, Cuiabá has focused its development on the eastern portion of the city, driven by the Emanuel Pinheiro and MT 0-10 highways, sectorizing new luxury residential and commercial condominiums, and having the New Mato Grosso Park as the new driver of urban expansion along the highway leading to Chapada dos Guimarães. Alongside these urban reforms that the city has undergone since the mobilizations for the 2014 World Cup, a very significant moment in the history of urban planning in Cuiabá, we can observe the lack of quality in already consolidated neighborhoods and the abandonment of the historic center and other cultural facilities in the capital. All these actions increase tensions between the old city of Cuiabá, founded in 1719, with the modern Cuiabá of viaducts, buildings, and monuments, a city that still maintains both sides very strong but, like many other Brazilian cities, suffers from the abandonment of its historic center and, consequently, its memory, history, and architectural heritage. In this sense, urban imaginaries and culture present the identity and sense of community of a community. Thus, urban imaginaries bring understanding of how a certain cultural asset, understood here as a product of mankind, materializes in the imagination of various individuals and builds the history and projects the future of cities. In this subjective view of the urban, spaces are consolidated in the production of the landscape. Understanding the city's landscape through different perspectives (plural and singular, visible and invisible) is necessary as it contributes to the reading of the city and the diagnosis for possible design guidelines and decision-making through public power. With this research, we intend to study possible landscapes and reinforce the importance of historical/cultural references for the city of Cuiabá, based on the understanding of Cuiabá's imaginaries in the formation of its identity, in order to contribute to a different perspective on culture and strengthen public policies for urban and territorial management. Methodologically, the research will propose certain actions: 1. Bibliographic survey seeking theoretical foundation on themes involving culture, landscape, heritage, urban imaginaries, territorial management; 2. Research on theories, processes, and current landmark laws; 3. Documentary survey of primary material for analysis of documents, laws, Minutes, Master Plan, and decrees at the three scales of power, related to the study theme; 4. Analysis of advertising elements in the construction of city imaginaries; 5. Conducting interviews and/or questionnaires as necessary during the research; 6. Data analysis and cross-referencing. As results, we aim to produce images of landscapes and cartography as a strategy for reading the city in contrast to the cartography of "strategic urban planning," with the intention of unique discourses of popular imagination, as diverse forms of space and landscape production through cultural manifestations. It is hoped that the continuity of debates on history and culture, as well as urban development and planning in Cuiabá, will contribute to the reading of the city's landscapes and bring new questions and research to the areas of historic/cultural sector and urban management.

Keywords: Heritage; Cultural Landscape; Urban and territorial management; Urban policies; Cuiabá.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - arquitetanatalidepaula@gmail.com
[1] Doutora, UNIVAG - erica.gulinelli@univag.edu.br



Planejamento da paisagem urbana: Estudo de caso da cidade de Cuiabá – MT

Urban Landscape Planning: A Case Study of the City of Cuiabá – MT

Geisianie Arruda de Almeida[1], Sandra Medina Benin[2], Angelo Palmisano[3]

Resumo: O principal objetivo da pesquisa é analisar a paisagem urbana de Cuiabá, com foco especial nos corredores verdes fluviais como componentes essenciais do planejamento urbano. Os corredores verdes urbanos situados ao longo dos rios emergem como uma solução sustentável e inovadora para enfrentar os desafios das cidades contemporâneas e tornar as cidades mais resilientes. Integrando efetivamente a natureza ao cotidiano urbano, esses espaços proporcionam uma ampla gama de benefícios, desde a melhoria da qualidade de vida dos habitantes até a proteção ambiental e o fomento ao desenvolvimento econômico sustentável. Com um planejamento cuidadoso, investimentos adequados e a colaboração ativa da comunidade, esses corredores verdes têm o potencial de se transformarem em verdadeiros refúgios urbanos, essenciais para as metrópoles do futuro. Esses corredores são projetados não apenas como elementos estéticos ou recreativos, mas como infraestruturas importantes para fomentar a biodiversidade, a conectividade ecológica e mitigar problemas ambientais urbanos, como ilhas de calor e poluição da água. Os objetivos específicos do estudo incluem uma discussão teórica sobre o planejamento da paisagem urbana e a ecologia da paisagem, uma análise do uso e ocupação do solo nas várzeas dos córregos Gambá e Barbado, a compreensão de como os corredores verdes fluviais aprimoram a qualidade ambiental e o desenvolvimento de cenários prospectivos que podem orientar políticas eficazes de planejamento urbano. A justificativa para esta pesquisa parte da necessidade premente de explorar estratégias de desenvolvimento urbano sustentável que não comprometam a integridade ambiental. A metodologia do estudo, conforme delineada por Yin (2021), facilita uma análise profunda das dinâmicas urbanas e seus impactos nos processos ecológicos. A pesquisa concentra-se nas sub-bacias dos córregos Gambá e Barbado, identificadas como áreas de vulnerabilidade ambiental, mas que possuem um potencial para a aplicação de princípios de ecologia da paisagem. Ao examinar essas áreas, o estudo pretende fornecer um olhar detalhado sobre o uso e ocupação do solo que pode melhorar a qualidade de vida da população local. A pesquisa está estruturada para fornecer uma reflexão analítica de como os corredores verdes podem ser implementados efetivamente no contexto urbano. A metodologia envolve uma revisão crítica da literatura existente, seguida pela coleta de dados empíricos nas sub-bacias designadas. Essa abordagem propõe um estudo das condições atuais e do potencial para o planejamento de cenários futuros. A pesquisa foi estruturada para ser replicável, o que poderia permitir que as metodologias e descobertas sejam aplicadas em ambientes urbanos similares que enfrentam desafios ecológicos e de desenvolvimento. Os resultados esperados devem fornecer recomendações para planejadores urbanos e formuladores de políticas para integrar considerações ecológicas de maneira

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG, geisianie@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG, sandra.benini@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, angelo.palmisano@univag.edu.br



contínua no crescimento e desenvolvimento de cidades como Cuiabá. Esta pesquisa não apenas destaca as aplicações práticas do planejamento da paisagem em áreas urbanas, mas também fornece um quadro estratégico que poderia levar a ambientes urbanos mais resilientes e sustentáveis. Por fim, espera-se que o estudo contribua para a teoria e prática do planejamento urbano sustentável, oferecendo reflexão crítica sobre como as cidades podem transformar seus espaços urbanos em ecossistemas mais verdes e funcionais. O desenvolvimento de corredores verdes como estratégia de planejamento urbano representa uma inovação no modo como as cidades podem enfrentar os desafios ambientais contemporâneos, promovendo ao mesmo tempo a saúde pública, a sustentabilidade ambiental e a resiliência urbana.

Palavras-chave: Paisagem urbana; Ecologia da paisagem; Corredores verdes fluviais.

Abstract: The primary goal of this research is to analyze the urban landscape of Cuiabá, focusing particularly on green river corridors as essential components of urban planning. These corridors are designed not only as aesthetic or recreational elements but also as crucial infrastructures that foster biodiversity, ecological connectivity, and mitigate urban environmental issues such as heat islands and water pollution. Urban green corridors along rivers emerge as a sustainable and innovative solution to the challenges of modern cities, making urban areas more resilient. By effectively integrating nature into urban life, these spaces offer a wide range of benefits, from improving residents' quality of life to environmental protection and promoting sustainable economic development. With careful planning, adequate investment, and active community involvement, these green corridors have the potential to transform into true urban oases, essential for the metropolises of the future. The specific objectives of the study include a theoretical discussion on urban landscape planning and landscape ecology, an analysis of land use and occupation in the floodplains of the Gambá and Barbado streams, an understanding of how green river corridors enhance environmental quality, and the development of prospective scenarios that can guide effective urban planning policies. The rationale for this research stems from the urgent need to explore sustainable urban development strategies that do not compromise environmental integrity. The study's methodology, as outlined by Yin (2021), facilitates a deep analysis of urban dynamics and their impacts on ecological processes. The research focuses on the sub-basins of the Gambá and Barbado streams, identified as areas of environmental vulnerability yet holding potential for the application of landscape ecology principles. By examining these areas, the study aims to provide a detailed view of land use and occupation that can improve the local population's quality of life. The research is structured to provide an analytical reflection on how green corridors can be effectively implemented in the urban context. The methodology involves a critical review of the existing literature, followed by the collection of empirical data in the designated sub-basins. This approach proposes a study of the current conditions and the potential for future scenario planning. The research has been designed to be replicable, which could allow the

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG, geisianie@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG, sandra.benini@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, angelo.palmisano@univag.edu.br



methodologies and findings to be applied in similar urban environments facing ecological and developmental challenges. Expected outcomes should offer recommendations for urban planners and policymakers to integrate ecological considerations continuously into the growth and development of cities like Cuiabá. This research not only highlights the practical applications of landscape planning in urban areas but also provides a strategic framework that could lead to more resilient and sustainable urban environments. Ultimately, the study is expected to contribute to the theory and practice of sustainable urban planning, offering critical reflection on how cities can transform their urban spaces into greener, more functional ecosystems. The development of green corridors as a strategy for urban planning represents an innovation in how cities can address contemporary environmental challenges while promoting public health, environmental sustainability, and urban resilience.

Keywords: Urban landscape; Landscape ecology; Green river corridors.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG, geisianie@gmail.com
[2] Doutora, UNIVAG, sandra.benini@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, angelo.palmisano@univag.edu.br



Projeção de cenários climáticos futuros para a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá: uma análise diante do processo de urbanização

Projection of future climate scenarios for the metropolitan region of the cuiabá river valley: an analysis of the urbanization process

Natallia Sanches e Souza [1], Diana Carolina Jesus de Paula[2] Fábio Friol Guedes de Paiva[3]

Resumo: As mudanças climáticas são mudanças que ocorrem a longo prazo no clima típico de uma região. Segundo os cientistas da área, as mudanças climáticas estão aumentando mais rápido do que foi previsto em menos de uma década. Dado o nível atual de crescimento urbano e a concentração das populações envolvidas, as mudanças climáticas irão interagir com os riscos urbanos de várias maneiras, algumas das quais irão exacerbar o nível de risco climático. Além disso, existem desigualdades de saúde, especialmente nas cidades em desenvolvimento, que são ainda agravadas pelo aquecimento urbano, como ondas de calor, precipitação extrema, inundações interiores e costeiras, deslizamentos de terra, secas, aumento da aridez, escassez de água e poluição do ar. À medida que as temperaturas do ar se elevam, devido ao aumento dos materiais urbanos, materiais estes impermeáveis e de baixa refletância, as cidades experimentarão o efeito de ilha de calor urbana, levando a um maior consumo de energia, comprometendo a saúde humana e amplificando os impactos ambientais. No caso do Brasil, os impactos socioambientais das mudanças climáticas são agravados devido à questão social. Ressaltando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) principalmente o ODS 11 demonstra a necessidade de pensarmos em cidades e comunidades sustentáveis, objetivo o qual que poderá ser atingido por meio de um pensar no ambiente urbano de forma prévia, produzindo um ambiente urbano planejado. Dito isto, é possível afirmar que as mudanças climáticas representam desafios significativos no planejamento de áreas urbanas no mundo, afetando o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes. Considerando então a preocupação inerente a temática de mudanças climáticas surgiram os modelos climáticos globais, que são as principais ferramentas de analisar projeções de cenários de mudanças climáticas. A Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, localidade de estudo desta pesquisa, já apresenta um rigor climático, dada sua classificação Aw de Koppen, sendo clima tropical semi-úmido, com dois períodos, quente-seco e quente-úmido, ademais com registros de altas temperaturas. A presente pesquisa se justifica na relevância e necessidade da discussão sobre mudanças climáticas na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá com intuito de gerar uma contribuição essencial para a resiliência e sustentabilidade da região frente aos desafios climáticos futuros. A pesquisa objetiva em avaliar projeção de cenários climáticos futuros para a região metropolitana do vale do rio cuiabá: uma análise diante do

[1] Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br
[2] Doutora, UNIVAG, diana.paula@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, fabio.paiva@univag.edu.br



processo de urbanização, para tal se faz necessário realizar uma revisão bibliográfica acerca de temas como: mudanças climáticas e modelos climáticos; simular os cenários futuros de mudanças climáticas por meio de projeção de temperatura média do ar, nos períodos de 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100 pelo modelo CNRM_ESM2-1 e cenário SSP 370 e avaliar a relação climática futura com a situação atual da urbanização. Como dito, a pesquisa utiliza o modelo climático CNRM-ESM2-1, com o caminho socioeconômico compartilhado (Shared Socio-economic Pathwhays - SSP) SSP3-70 com nível de forçamento 7,0 W/m², na resolução espacial 30 segundos A partir da obtenção dos dados pela plataforma do WorldClim, será realizado um pré-processamento de dados em software de geoprocessamento para recorte da área de abrangência da pesquisa, sendo que para as projeções futuras utilizarão dados mensais de temperatura máxima e mínima do ar para gerar as médias mensais, apresentadas nos mapas realizados, considerando o período de 2021-2100, classificados por intervalos de tempo (2021-2040; 2041-2060; 2061-2080; 2081-2100).Sendo assim, esta pesquisa tem como resultados esperados conseguir analisar as alterações climáticas que ocorrerão na região metropolitana do vale do rio Cuiabá, de forma tal, que divulgando seus resultados consiga comprovar e colaborar com as necessidades de politicas publicas ambientais visando não somente a evolução urbana, mas também questões e preocupações com resiliência urbana, vulnerabilidade, e adaptação as mudanças climáticas.

Palavras-chave: emergência climática; urbanização; clima urbano.

Abstract: Climate change is defined as a long-term change in the typical climate of a region. According to scientists in the field, climate change is increasing faster than predicted in less than a decade. Given the current level of urban growth and the concentration of populations involved, climate change will interact with urban risks in a number of ways, some of which will exacerbate the level of climate risk. Furthermore, there are health inequalities, especially in developing cities, which are further exacerbated by urban warming, such as heat waves, extreme precipitation, inland and coastal flooding, landslides, droughts, increased aridity, water scarcity and pollution. It is therefore important to consider the impact of climate change on urban populations, particularly those living in developing cities. As air temperatures rise, due to the increase in urban materials, which are impervious and low reflectance materials, cities will experience the urban heat island effect, leading to greater energy consumption, compromising human health and amplifying environmental impacts. In Brazil, the socio-environmental impacts of climate change are further compounded by social issues. The Sustainable Development Goals (SDGs), in particular SDG 11, highlight the necessity to consider sustainable cities and communities. This objective can be achieved by planning the urban environment in advance. It can be stated that climate change represents significant challenges in the planning of urban areas around the world, affecting the well-being and quality of life of its

[1] Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br
[2] Doutora, UNIVAG, diana.paula@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, fabio.paiva@univag.edu.br



inhabitants. In response to this concern, global climate models have emerged as the main tools for analyzing projections of climate change scenarios. The Metropolitan Region of Vale do Rio Cuiabá, the study location of this research, is already subject to a rigorous climate, as evidenced by its Koppen Aw classification, which designates it as a semi-humid tropical climate. This climate is characterized by two distinct periods: a hot-dry season and a hot-humid season. This research is justified by the relevance and necessity to discuss climate change in the Metropolitan Region of Vale do Rio Cuiabá with the aim of generating an essential contribution to the region's resilience and sustainability in the face of future climate challenges. The research aims to evaluate the projection of future climate scenarios for the metropolitan region of the Cuiabá River Valley, with a particular focus on the urbanization process. In order to achieve this goal, it is necessary to conduct a comprehensive bibliographical review on a range of topics, including climate change and climate models. This will enable the development of future climate change scenarios through the projection of average air temperature over the following periods: 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, and 2081-2100. The study will utilize the CNRM_ESM2-1 model and the SSP 370 scenario to analyze the relationship between future climate conditions and the current state of urbanization between the years 2061-2080, 2081-2100. As previously stated, the research employs the CNRM-ESM2-1 climate model, with the Shared Socioeconomic Pathways (SSP) SSP3-70 scenario, at a forcing level of 7.0 W/m², at a spatial resolution of 30 seconds. After obtaining data through the WorldClim platform, data pre-processing will be conducted in geoprocessing software to exclude the area covered. The research will utilize monthly data on maximum and minimum air temperatures to generate monthly averages, which will be presented in the maps created. These maps will consider the period 2021-2100 and will be classified by time intervals (2021-2040; 2041-2060; 2061-2080; 2081-2100). Consequently, the anticipated outcomes of this research are twofold: firstly, to analyse the anticipated climate changes that will occur in the metropolitan region of the Cuiabá river valley; and secondly, to publish the results in order to prove and collaborate with the needs of public environmental policies, which are not only aimed at urban evolution but also address issues and concerns with urban resilience, vulnerability, and adaptation to climate change.

Keywords: climate emergency; urbanization; urban climate.

[1] Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br
[2] Doutora, UNIVAG, diana.paula@univag.edu.br
[3] Doutor, UNIVAG, fabio.paiva@univag.edu.br



Rios e Cidades: vínculos e rupturas do rio Cuiabá com as cidades da região metropolitana Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

Rivers and Cities: links and ruptures of the Cuiabá River with the cities of the metropolitan region - Cuiabá, Várzea Grande and Santo Antonio do Leverger.

Gisele Carignani[1] Thais Lara Pinto de Arruda[2]

Resumo: A importância dos rios envolve, entre outros aspectos, o abastecimento de água, o plantio, a pesca, higiene, transporte e também o lazer e cultos espirituais, além de serem úteis como divisores de espaços e territórios. O início da colonização brasileira e o surgimento dos primeiros aglomerados também estiveram estrategicamente ligados à sua proximidade com as faixas litorâneas, rios ou córregos até a segunda metade do século XX. Estabeleceu-se aí um vínculo histórico, cultural e físico e compartilhou com o desenvolvimento da morfologia original das cidades. Apesar da importância dos rios nos primórdios da ocupação como em boa parte das cidades brasileiras e também mato-grossenses, atualmente percebe-se que estes, apesar de ainda serem de grande utilidade pública, não são valorizados, cuidados, e compartilhados de forma efetiva, coletiva e sustentável, tendo sua representação limitada à memória. A degradação ambiental enfrentada por eles, atualmente são reflexo de sua subutilização em decorrência do acelerado desenvolvimento urbano que os mantiveram afastados em muitos casos como descarte de esgotamento sanitário. Sendo assim, a pesquisa se destina a traçar um panorama das cidades que compreendem a região metropolitana de Cuiabá, Santo Antônio do Leveger, e Várzea Grande, que possuem o rio como elemento estruturador da forma urbana – associada a bacia hidrográfica do Rio Cuiabá. Busca-se compreender como essas cidades se apropriaram e se vincularam a este elemento natural a partir da sua formação e como se mantém nos dias atuais através dos diversos desdobramentos da expansão urbana, apresentando possível ruptura com relação ao seu uso e desconexão com o tecido urbano, ou um vínculo remanescente, saudável e cultural e morfologicamente significativo e marcante. Ainda, analisar como os planos setoriais locais em conjunto com Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá tem viabilizado essa vinculação. Este estudo é voltado para identificação, entre outros aspectos, da estrutura morfológica do traçado urbano. O estudo morfológico constitui um instrumento significativo no entendimento e no planejamento da cidade e com isso interage com ampla gama de disciplinas. No Desenho Urbano, um estudo dessa natureza aparece principalmente como um método de análise, chave para se detectar princípios, regras e tipos inerentes ao traçado da cidade, o que seria fundamental para futuras intervenções urbanas (DEL RIO, 2000). Do ponto de vista epistemológico, os trabalhos de morfologia urbana podem ser divididos em estudos cognitivos e normativos (GAUTHIER; GILLILAND, 2006). No primeiro caso estão incluídos

[1]Doutora, UNIVAG - gisele.carignani@univag.edu.br
[2] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - thais.laraarruda@gmail.com



os estudos que almejam produzir explicações para a forma urbana; no segundo caso, encontram-se aqueles estudos que buscam determinar ou prescrever o modo como a cidade deveria ser planejada ou construída no futuro. Essas ações podem ser resumidas em 'como é' e o 'porquê' da forma urbana enquanto estes estendem sua abordagem até o 'como ela deveria ser'. Os estudos morfológicos apresentam inserção considerável ao facilitarem não só o entendimento da forma característica de um bairro, uma cidade, uma paisagem, mas também a análise da sua gênese e das transformações sofridas ao longo do tempo a partir de certos tópicos comuns. A essência da morfologia urbana é o fato de que a cidade pode ser 'lida' e analisada por meio da sua forma física. Através da análise morfológica deve examinar os componentes elementares da forma urbana. A ênfase no desenho de uma cidade é a sua tessitura, a trama dos seus elementos. O tecido urbano é configurado pelo sistema viário, pelo padrão do parcelamento do solo, pela aglomeração e pelo isolamento das edificações assim como pelos espaços livres e seus elementos naturais. Em outras palavras, o tecido de cidade é dado pelas edificações, ruas, quadras e lotes, parques, praças e monumentos, nos seus mais variados arranjos. No entanto, esses elementos devem ser considerados como organismos – constantemente em atividade e, assim, em transformação ao longo do tempo. Estes existem em estreita e forte inter-relação: estruturas edificadas conformando e sendo conformadas por espaços livres ao seu redor; vias públicas servindo e sendo utilizadas pelas propriedades privadas ao longo delas (MOUDON, 1997). O modo como cada um desses elementos urbanos se cristalizou e conforma o tecido da cidade é efetivamente o objeto da morfologia urbana. A composição morfológica também é direcionada por políticas públicas e legislações urbanas e ambientais, estabelecidas nas diversas esferas da gestão: local, estadual e federal. A partir daí os desdobramentos da composição urbana quando associados aos cursos d'água ou outros recursos naturais e preserváveis, passam a ser evidenciados em razão de suas vinculações ou não, com estes. Postula-se a hipótese de que há uma cultura a beira-rio e que este é um elemento estruturador da morfologia urbana e ainda que a conservação ambiental das zonas lindeiras urbanas tendem a ser efetivas quando se é promovida a aproximação social ao uso coletivo do espaço beira rio.

Palavras-chave: Rios urbanos; Região Metropolitana; Rio Cuiabá

Abstract: The importance of rivers involves, among other things, water supply, planting, fishing, hygiene, transportation and also leisure and spiritual worship, as well as being useful as dividers of spaces and territories. The beginning of Brazilian colonization and the emergence of the first settlements were also strategically linked to their proximity to coastal areas, rivers or streams until the second half of the 20th century. A historical, cultural and physical link was established and shared with the development of the original morphology of the cities. Despite the importance of rivers in the early days of occupation, as in many Brazilian and Mato Grosso cities, it is now clear that, although they are still of great public use, they are not valued, cared for and shared in an effective, collective

[1]Doutora, UNIVAG - gisele.carignani@univag.edu.br
[2] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - thais.laraarruda@gmail.com



and sustainable way, and their representation is limited to memory. The environmental degradation they currently face is a reflection of their underutilization as a result of accelerated urban development, which has kept them away in many cases as sanitary sewage disposal. As such, the research aims to provide an overview of the cities that make up the Cuiabá metropolitan region, Santo Antonio do Leveger and Várzea Grande, which have the river as a structuring element of their urban form - associated with the Cuiabá River basin. The aim is to understand how these cities have appropriated and linked themselves to this natural element. The aim is to understand how these cities have appropriated and linked themselves to this natural element since its formation and how it is maintained today through the various developments of urban expansion, presenting a possible rupture in relation to its use and disconnection with the urban fabric, or a remaining, healthy and culturally and morphologically significant and striking link. It also aims to analyze how local sector plans, together with the Integrated Development Master Plan for the Cuiabá River Valley Metropolitan Region, have made this link possible. This study aims to identify, among other aspects, the morphological structure of the urban layout. The morphological study is a significant instrument in understanding and planning the city and thus interacts with a wide range of disciplines. In Urban Design, a study of this nature appears mainly as a method of analysis, key to detecting principles, rules and types inherent in the layout of the city, which would be fundamental for future urban interventions (DEL RIO, 2000). From an epistemological point of view, work on urban morphology can be divided into cognitive and normative studies (GAUTHIER; GILLILAND, 2006). The former includes studies that aim to produce explanations for urban form; the latter includes studies that seek to determine or prescribe how the city should be planned or built in the future. These actions can be summarized as 'how it is' and the 'why' of urban form, while the latter extend their approach to 'how it should be'. Morphological studies play a considerable role in facilitating not only the understanding of the characteristic form of a neighborhood, a city, a landscape, but also the analysis of its genesis and the transformations it has undergone over time based on certain common threads. The essence of urban morphology is the fact that the city can be 'read' and analyzed through its physical form. Morphological analysis should examine the elementary components of urban form. The emphasis in the design of a city is its fabric, the weave of its elements. The urban fabric is shaped by the road system, the pattern of land division, the agglomeration and isolation of buildings as well as open spaces and their natural elements. In other words, the fabric of the city is given by the buildings, streets, blocks and plots, parks, squares and monuments, in their most varied arrangements. However, these elements must be considered as organisms - constantly in activity and thus changing over time. They exist in close and strong interrelationship: built structures shaping and being shaped by the open spaces around them; public roads serving and being used by the private properties along them (MOUDON, 1997). The way in which each of these urban elements has crystallized and forms the fabric of the city is effectively the subject of urban morphology. Morphological composition is also directed by public policies and urban and environmental legislation, established in the various spheres of management: local, state and federal. From this point on, the

[1]Doutora, UNIVAG - gisele.carignani@univag.edu.br
[2] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - thais.laraarruda@gmail.com



consequences of urban composition, when associated with watercourses or other natural and preservable resources, come to light due to whether or not they are linked to them. The hypothesis is that there is a riverside culture and that this is a structuring element of urban morphology, and that environmental conservation in urban areas tends to be effective when a social approach to the collective use of the riverside space is promoted.

Keywords: Urban rivers; Metropolitan Region; Cuiabá River

[1]Doutora, UNIVAG - gisele.carignani@univag.edu.br
[2] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - thais.laraarruda@gmail.com



Sustentabilidade em Habitações de Interesse Social: sua aplicabilidade no Conjunto Habitacional José Carlos Guimarães na cidade de Várzea Grande-MT

Sustainability in Social Housing: its applicability in the José Carlos Guimarães Housing Complex in the city of Várzea Grande-MT

Priscilla Tábida Silva Enoré[1] Angelo Palmisano[2] Natallia Sanches e Souza[3]

Resumo: A crescente urbanização ocorrida no Brasil no século XX, aliada a rápida expansão da economia, desencadeou um processo de precariedade habitacional, do qual resultaram questões relacionadas a vulnerabilidade social. O *déficit* habitacional no Brasil, assim como a falta de qualidade e sustentabilidade no ambiente construído, são importantes questões a serem enfrentadas pelo poder público. A precariedade habitacional, com a falta de habitação de qualidade é um fator presente em todo o país. Para reduzir o déficit habitacional programas habitacionais governamentais foram criados para atender as populações de baixa renda, que devido a crescente urbanização e aumento da população, são as mais afetadas quanto ao acesso a moradia. Um destes programas se caracteriza como Habitações de Interesse Social – HIS. Entretanto, as construções habitacionais de interesse social, apresentam problemas que necessitam ser resolvidos, já que esses programas não apresentam aspectos como a qualidade arquitetônica das habitações tampouco as questões urbanísticas, que, quando aplicados visando a sustentabilidade, podem gerar benefícios consideráveis para essa tipologia de habitação. Sabe-se que a sustentabilidade pode contribuir tanto no fator da qualidade habitacional, interna e externa, visando o conforto térmico, distribuição adequada dos ambientes e uso de infraestrutura verde assim como exercer importante função na qualidade de vida dos residentes. A justificativa para esta pesquisa reside no fato da importância que a sustentabilidade representa para as HIS devido ao seu impacto social e ambiental. Essas construções visam diminuir as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de vida e proporcionar moradia digna para as pessoas que lá vivem, a partir do uso consciente dos recursos naturais locais e com a presença de arborização, melhorando a qualidade climática do local, haja vista esta necessária atenção nas cidades do centro-oeste do país. Assim sendo, a questão norteadora desta pesquisa é: Quais as características presentes no conjunto habitacional José Carlos Guimarães de forma que possa ser analisado sob o aspecto da sustentabilidade? A partir desta indagação, esta pesquisa tem como objetivo analisar a aplicabilidade da sustentabilidade em HIS da cidade de Várzea Grande no estado de Mato Grosso por meio do estudo de caso do conjunto habitacional José Carlos Guimarães, localizado próximo à avenida Mario Andreazza. O conjunto foi criado para realocar a população assentada na Lagoa do Jacaré no bairro Cristo Rei, após a ocorrência de uma das inúmeras enchentes ocorridas no local. Para tal, terá como eixos norteadores de análise três questões: a

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - prienore0@gmail.com
[2] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br.



segregação socioespacial e suas implicações; método construtivo das habitações; e a infraestrutura verde do conjunto habitacional e de seu entorno. A metodologia utilizada é de natureza aplicada com objetivos exploratórios qualitativos. Os procedimentos técnicos envolvem levantamento documental, bibliográfico, análise observacional e levantamento fotográfico do conjunto habitacional estudado. Como resultado, espera-se apresentar por meio dos resultados encontrados no conjunto habitacional comparados com os modelos de habitações sustentáveis existentes, como a sustentabilidade pode ser aplicada nas habitações de interesse social em Várzea Grande, com uma proposta de intervenção ao final no próprio conjunto estudado. Desse modo, a pesquisa foi estruturada em cinco etapas. Na primeira etapa se abordará a história da Habitação de Interesse Social no Brasil e na cidade de Várzea Grande-MT, de sua origem aos dias atuais, apresentando as questões relacionadas a precariedade habitacional e aos programas habitacionais. Serão tratados os aspectos relacionados a segregação sócio espacial, que ocorre com os conjuntos habitacionais de interesse social, implantados em sua maioria, em lugares localizados distantes dos grandes centros. Na segunda etapa, serão abordadas questões referentes a sustentabilidade, seu conceito, emprego na arquitetura e urbanismo, e como se apresenta nas habitações populares, levando em conta as práticas propostas pela infraestrutura verde e dos sistemas construtivos sustentáveis. Na terceira etapa, ocorrerá a análise das condições presentes no conjunto habitacional José Carlos Guimarães, objeto deste estudo, identificando características da cidade de Várzea Grande, local onde o conjunto habitacional está localizado, assim como descrevendo as condições da criação do mesmo, com sua localização, análise interna e externa das habitações, sua localização em relação ao centro da cidade e o levantamento do fluxo e frequência do transporte público no local. A quarta etapa, trará as discussões sobre a aplicabilidade de modelos sustentáveis no conjunto habitacional estudado, assim como das condições dessas habitações e das normas que regem a sua implantação e uso. Por fim a quinta etapa, apresentará um projeto de intervenção proposto para o conjunto habitacional José Carlos Guimarães, seguido das considerações finais desta pesquisa. Espera-se que, os resultados advindos desta pesquisa, assim como das questões propositivas que objetivam implementar aspectos necessários de sustentabilidade nesta tipologia de habitação, possam propiciar discussões no setor público e privado culminando em propostas habitacionais que promovam uma melhor qualidade de vida.

Palavras-Chave: Habitação de Interesse Social**;** Arquitetura Sustentável; Sustentabilidade Social; Urbanização, Precariedade Habitacional.

Abstract: The growing urbanization that took place in Brazil in the 20th century, coupled with the rapid expansion of the economy, triggered a process of precarious housing, which resulted in issues related to social vulnerability. The housing deficit in Brazil, as well as the lack of quality and sustainability in the built environment, are important issues to be tackled by public authorities. The precariousness of housing, with a lack of quality housing, is a factor present throughout the country. To reduce the housing deficit, government housing programs have been created

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - prienore0@gmail.com
[2] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br.

to assist low-income populations, who, due to growing urbanization and population growth, are the most affected in terms of access to housing. One of these programs is Social Interest Housing (HIS). However, social housing construction has problems that need to be solved, since these programs do not address aspects such as the architectural quality of housing or urban planning issues, which, when applied with a view to sustainability, can generate considerable benefits for this type of housing. It is known that sustainability can contribute to the quality of housing, both internal and external, with a view to thermal comfort, the appropriate distribution of environments and the use of green infrastructure, as well as playing an important role in the quality of life of residents. The justification for this research lies in the importance that sustainability represents for social housing due to its social and environmental impact. These buildings aim to reduce social inequalities, improve the quality of life and provide decent housing for the people who live there, through the conscious use of local natural resources and the presence of trees, improving the climatic quality of the place, given this necessary attention in the cities of the center-west of the country. Therefore, the guiding question of this research is: What characteristics are present in the José Carlos Guimarães housing complex so that it can be analyzed from the point of view of sustainability? Based on this question, this research aims to analyze the applicability of sustainability in social housing in the city of Várzea Grande in the state of Mato Grosso through a case study of the José Carlos Guimarães housing complex, located near Mario Andreazza Avenue. The complex was created to relocate the population settled in Lagoa do Jacaré in the Cristo Rei neighborhood, after one of the numerous floods that occurred there. To this end, the study will focus on three issues: socio-spatial segregation and its implications; the construction method of the housing; and the green infrastructure of the housing complex and its surroundings. The methodology used is of an applied nature with qualitative exploratory objectives. The technical procedures involve a documentary and bibliographic survey, observational analysis and a photographic survey of the housing complex studied. As a result, we hope to present, through the results found in the housing complex compared with existing sustainable housing models, how sustainability can be applied to social housing in Várzea Grande, with a proposal for intervention at the end in the complex itself. The research was structured in five stages. The first stage will cover the history of social housing in Brazil and in the city of Várzea Grande-MT, from its origins to the present day, presenting issues related to precarious housing and housing programs. Aspects related to the socio-spatial segregation that occurs with social housing developments, most of which are located far from the major centers, will be addressed. In the second stage, issues relating to sustainability, its concept, its use in architecture and urbanism, and how it is presented in low-income housing will be addressed, considering the practices proposed by green infrastructure and sustainable construction systems. The third stage will analyze the conditions present in the José Carlos Guimarães housing complex, the subject of this study, identifying characteristics of the city of Várzea Grande, where the housing complex is located, as well as describing the conditions of its creation, with its location, internal and external analysis of the housing, its location in relation to the city center and a survey of the flow and frequency of public

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - prienore0@gmail.com
[2] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br.



transport in the area. The fourth stage will discuss the applicability of sustainable models in the housing complex studied, as well as the conditions of these dwellings and the rules governing their implementation and use. Finally, the fifth stage will present a proposed intervention project for the José Carlos Guimarães housing complex, followed by the final considerations of this research. It is hoped that the results of this research, as well as the propositional questions aimed at implementing the necessary aspects of sustainability in this type of housing, can lead to discussions in the public and private sectors, culminating in housing proposals that promote a better quality of life.

Keywords: Social Interest Housing; Sustainable Architecture; Social Sustainability; Urbanization, Housing Precarity.

[1] Arquiteta e Urbanista, UNIVAG - prienore0@gmail.com
[2] Doutor, UNIVAG - angelo.palmisano@univag.edu.br.
[3] Doutora, UNIVAG - natallia@univag.edu.br.



Verticalização e acesso ao sol – estudo de caso em Cuiabá/MT

Verticalization and access to the sun - a case study in Cuiabá/MT

Rafaela Alves Bernardes[1], Diana Carolina Jesus de Paula[2], Natállia Sanches e Souza[3]

Resumo: Os centros urbanos, quando submetidos a um processo de urbanização intensificado e descontrolado, promovem notórias transformações ambientais e afetam o equilíbrio entre a natureza e a sociedade. O aumento do número de pessoas vivendo em cidades, associado a padrões ineficientes de ocupação, tem ampliado os níveis de interferência no ecossistema, constituindo um dos maiores desafios ambientais (ROGERS, 2005). Dado o impacto que a urbanização tem no ambiente e nas pessoas, Barbirato et al. (2012) identifica que proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores urbanos é um dos principais desafios no processo de urbanização das cidades, uma vez inevitáveis, sejam minimizados. Torres (2017) aponta que há uma procura crescente de estratégias destinadas a alcançar a sustentabilidadeurbana que foque na necessidade de proteger o espaço, tanto devido a considerações ambientais como aconsiderações sociais e econômicas. Portanto, o planejamento territorial sustentável desaconselha a expansão excessiva das áreas urbanas. No Brasil, de acordo com o IBGE (2023), a população do país teveum aumento considerável de 6,5%, cerca de 12,3 milhões de 2010 até 2022, em termos de densidade urbana, em 2022, a população urbana concentrava cerca de 124,1 milhões, representando 61% da população total. No entanto, aproximadamente 44,8% das cidades brasileiras têm até 10 mil habitantes, mas apenas 12,8 milhões de pessoas (o equivalente a 6,3% da população do país) vivem em cidades deste porte. A região Centro-Oeste, região onde se encontra o município de Cuiabá, é a menos populosa, com apenas 8,0% do país, que seria cerca de 16,3 milhões de habitantes. Haja vista, a densidade é um dos indicadores mais populares do desenho urbano, e é utilizada principalmente no processo de planejamento,desenho e gestão das cidades (PEREZ, 2013). Uma forma de análise sobre o adensamento e a verticalização, é comum a utilização do conceito de envelope solar. Knowles introduziu o conceito de envelope solar em 1980, como uma estratégia alternativa para o desenvolvimento de projetos de construçãocom luz natural e luz natural garantida. É definido como o volume máximo que um edifício pode ocupar acima do nível do solo para ter acesso à luz solar e à luz natural de edifícios vizinhos (KNOWLES E BERRY,1980). No entanto, o direito ao sol requer planejamento e gestão, pois o planejamento urbano necessita derepensar a cidade, tendo em conta não apenas o uso superficial do solo, como também toda a dimensão espacial, ou seja, incluindo a altura, uma vez que para obter luz solar e radiação solar é necessária um equilíbrio constante entre tempo e espaço, alturas, geometria e densidade (PEREZ; LONGO, 2016). Ademais, quando se trata de análise de acesso ao sol em áreas urbanas, é essencial que se compreenda sobre os efeitos da

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – rafaela8alves@gmail.com
[2]Doutora, UNIVA – diana.paula@univag.edu.br
[3]Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br



formação de cânions urbanos, ou seja, constitui-se como uma configuração urbana específica, caracterizada pela relacao altura das edificações e distâncias entre elas, as quais limitam significativamente a visão do céu e contribuem à formação de ilhas de calor. Neste contexto, as avaliaçõesdessas formas urbanas assumem um papel de extrema importância no sentido de aprimorar as condições ambientais nas áreas urbanas (NASCIMENTO et al., 2015). Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, observa-se que nas últimas décadas o processo de verticalização tem se destacado, devido ao crescimento da população, com demanda por mais espaços e pela flexibilidade da legislação urbanística vigente. Em decorrência disso, a paisagem urbana de Cuiabá tem se transformado, tornando-se essencial examinar o processo de verticalização e a influência no conforto ambiental. Portanto, o objetivo deste trabalho será avaliar o impacto da verticalização urbana em Cuiabá em diferentes configurações de cânions urbanos e o acesso ao sol. Espera-se que este estudo identifique as áreas mais verticalizadas nas cidades e a relaçãoentre verticalização e acesso à luz solar pelos edifícios adjacentes. Para isso, serão utilizadas a classificação a partir das zonas climáticas locais (LCZ) para identificar as áreas verticalizadas, o fator de visão de céu (FVC) para identificar a porção de céu visível e consequentemente o acesso ao sol.

Palavras-chave: zonas climáticas locais; planejamento sensível ao clima; cânions urbanos

Abstract: Urban centers, when subjected to an intensified and uncontrolled urbanization process, promote notorious environmental transformations and affect the balance between nature and society. The increase in the number of people living in cities, associated with inefficient occupation patterns, has increased the levels of interference in the ecosystem, constituting one of the greatest environmental challenges (ROGERS, 2005). Given the impact that urbanization has on the environment and on people, Barbirato et al. (2012) identifies that providing a better quality of life for urban dwellers is one of the main challenges in the process of urbanizing cities, once inevitable, to be minimized. Torres (2017) points out that there is a growing demand for strategies aimed at achieving urban sustainability that focus on the need to protect space, both due to environmental considerations and social and economic considerations. Sustainable territorial planning therefore advises against the excessive expansion of urban areas. In Brazil, according to the IBGE (2023), the country's population increased by a considerable 6.5%, around 12.3 million from 2010 to 2022, and in terms of urban density, in 2022, the urban population concentrated around 124.1 million, representing 61% of the total population. However, approximately 44.8% of Brazilian cities have up to 10,000 inhabitants, but only 12.8 million people (equivalent to 6.3% of the country's population) live in cities of this size. The Midwest region, where the municipality of Cuiabá is located, is

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – rafaela8alves@gmail.com
[2]Doutora, UNIVA – diana.paula@univag.edu.br
[3]Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br



the least populous, with only 8.0% of the country, which would be around 16.3 million inhabitants. Density is one of the most popular indicators of urban design and is mainly used in the process of planning, designing and managing cities (PEREZ, 2013). As a way of analyzing densification and verticalization, it is common to use the concept of solar envelope. Knowles introduced the concept of the solar envelope in 1980 as an alternative strategy for developing building projects with guaranteed natural light and daylight. It is defined as the maximum volume that a building canoccupy above ground level in order to have access to sunlight and natural light from neighboring buildings (KNOWLES AND BERRY, 1980). However, the right to the sun requires planning and management, as urban planning needs to rethink the city, taking into account not only surface land use, but also the entire spatial dimension, i.e. including height, since obtaining sunlight and solar radiation requires a constant balance between time and space, heights, geometry and density (PEREZ; LONGO, 2016). Furthermore, when it comes to analyzing access to the sun in urban areas, it is essential to understand the effects of theformation of urban canyons, i.e. they are a specific urban configuration, characterized by the relationship between the height of buildings and the distances between them, which significantly limit the view of the skyand contribute to the formation of heat islands. In this context, evaluations of these urban forms play an extremely important role in improving environmental conditions in urban areas (NASCIMENTO et al., 2015).In Cuiabá, the capital of Mato Grosso, it can be seen that in recent decades the process of verticalization has stood out, due to population growth, with demand for more spaces and the flexibility of current urban legislation. As a result, Cuiabá's urban landscape has been transformed, making it essential to examine theverticalization process and its influence on environmental comfort. Therefore, the aim of this work will be toevaluate the impact of urban verticalization in Cuiabá on different configurations of urban canyons and.access to the sun. It is hoped that this study will identify the most verticalized areas in cities and the relationship between verticalization and access to sunlight by adjacent buildings. To do this, the classification based on local climate zones (LCZ) will be used to identify the verticalized areas, and the sky view factor (FVC) will be used to identify the portion of visible sky and, consequently, access to the sun.

Keywords: local climate zones; climate sensitive planning; urban canyons

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG – rafaela8alves@gmail.com
[2]Doutora, UNIVA – diana.paula@univag.edu.br
[3]Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br



Vulnerabilidade social: um viés a partir da moradia digna em Cuiabá e Mato Grosso

Social vulnerability: a perspective based on decent housing in Cuiabá and Mato Grosso

Rafaela Ferreira Rosso[1] e Natállia Sanches e Souza[2]

Resumo: As condições habitacionais da população são um dos aspectos que revelam as várias dimensões das desigualdades sociais e por isso é possível afirmar que a elevação da qualidade de vida está intrinsecamente relacionada à melhoria das condições habitacionais. A moradia ultrapassa o limite de abrigo abrangendo funções complexas de saúde, segurança e privacidade e quando designada como moradia digna revela ser fundamental o diagnóstico de serviços públicos, como luz, água, esgoto e coleta de lixo. Notando-se uma defasagem em estudos voltados às características das habitações matogrossenses e cuiabanas, assim como sua relação com as questões sociais, raciais e econômicas dos moradores, a presente pesquisa se desenvolve na relação das variáveis destas características obtidas por meio dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) do IBGE e processados pelo software R, com enfoque em observar possíveis fragilidades de estrutura socioeconômica. A base de dados citada é a principal pesquisa do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD). O estudo parte de uma pesquisa quantitativa, exploratória-descritiva em que hipóteses serão apresentadas, além da caracterização da população e de suas habitações. Os dados analisados são referentes a primeira visita de 2022, pois é a última divulgação anual que se tem e por nela estarem contidas informações como rendimento, nível de instrução, características gerais dos moradores e das habitações. Para análise dos microdados anuais da PNADc foi necessário baixar o software R e o Rstudio, nas versões 4.3.3 e 2023.12.1+402, respectivamente. A escolha por esta linguagem de programação e por este programa é por ser livre e ter integrado a si o pacote de dados da PNADcIBGE que facilita no processamento. A linguagem de programação R é de código aberto e colaborativa em que os usuários criam os scripts que podem ser facilmente reprodutíveis e modificáveis. Por meio dele é possível gerar análises estatísticas, confeccionar gráficos, produzir documentos e relatórios e criar sites interativos e aplicativos. A utilização do software R é simplificada mediante o emprego do RStudio, o qual se configura como um ambiente de desenvolvimento interligado ao R, apresentando uma interface que otimiza a visualização do código R, a importação do conjunto de dados, bem como a representação de gráficos, mapas, dentre outras funcionalidades. Outra ferramenta citada para a pesquisa é o pacote PNADcIBGE que funciona como um *plug in* que facilita o *download*, a importação e a análise dos dados dentro do R. Além deste pacote, outro essencial é o Survey que permite a estratificação e ponderação dos dados da pesquisa, fundamental

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG, arq.rossorafaela@gmail.com

[2]Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br



para garantir que as estimativas da amostra sejam representativas da população em questão, contribuindo, portanto, com resultados mais próximos do universo estudado. Nesta pesquisa, a aplicação do survey foi realizada em todas as fórmulas com o comando “svytotal”. A partir da instalação de todas as ferramentas necessárias seguiu-se para a escolha das variáveis, sendo elas: sexo, cor ou raça, nível de instrução mais elevado alcançado que engloba pessoas de 5 anos ou mais e com padronização para o ensino fundamental com duração de 9 anos e faixa de rendimento efetivo domiciliar per capita inclusive rendimentos em cartão/tíquete transporte ou alimentação e rendimento das pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico, caracterizando desta forma os moradores dos locais escolhidos para aplicação do estudo. E para as características do padrão domiciliar, nove variáveis foram selecionadas, englobando aspectos relacionadas a configuração da habitação, seus materiais e os serviços públicos pelo qual são atendidas. As variáveis referem-se a: tipo da habitação, material que predomina na construção das paredes externas, da cobertura e do piso, número de cômodos do domicílio, principal forma de abastecimento de água, número de banheiros de uso exclusivo dos moradores, destinação do esgoto do banheiro e origem da energia elétrica utilizada. Todos estes itens referentes a habitação foram cruzados com raça e renda para se chegar ao padrão domiciliar de cada um destes perfis socioeconômicos. A partir dos dados extraídos no R foram organizadas planilhas no software Excel (versão 2019) e então desenvolvidos os gráficos de coluna empilhada no SigmaPlot (versão 12.5). Com esta pesquisa espera-se demonstrar possíveis fragilidades de estrutura socioeconômica de Mato Grosso e Cuiabá, contribuindo assim com futuros projetos e decisões para o setor.

Palavras-chave: Vulnerabilidade social; habitação; microdados PNADc; software R.

Abstract: The housing conditions of the population are one of the aspects that reveal the various dimensions of social inequalities, and thus it is possible to assert that the improvement of housing conditions is intrinsically related to the elevation of quality of life. Housing goes beyond shelter, encompassing complex functions of health, security, and privacy, and when designated as decent housing, it becomes fundamental to diagnose public services, such as electricity, water, sewage, and garbage collection. Noting a lack of studies focusing on the characteristics of housing in Mato Grosso and Cuiabá, as well as their relationship with the social, racial, and economic issues of residents, this research explores the variables of these characteristics obtained through microdata from the Continuous National Household Sample Survey (PNADc) of IBGE, processed using R software, with a focus on observing potential socio-economic structural weaknesses. The cited database is the main survey of the Integrated

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG, arq.rossorafaela@gmail.com
[2]Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br



Household Survey System (SIPD). The study is based on a quantitative, exploratory-descriptive research approach where hypotheses will be presented, alongside the characterization of the population and their dwellings. The analyzed data are from the first visit of 2022, as it is the latest annual release containing information such as income, education level, general characteristics of residents, and dwellings. To analyze the annual microdata from PNADc, it was necessary to download R software and RStudio, versions 4.3.3 and 2023.12.1+402, respectively. The choice of this programming language and program is because they are open-source and include the PNADcIBGE data package, facilitating processing. The R programming language is collaborative and open-source, allowing users to create easily reproducible and modifiable scripts. Through it, it is possible to generate statistical analyses, create graphics, produce documents and reports, and develop interactive websites and applications. The utilization of R software is simplified by employing RStudio, which constitutes an integrated development environment linked to R, featuring an interface that optimizes the visualization of R code, data set importation, as well as the representation of graphics, maps, among other functionalities. Another tool mentioned for the research is the PNADcIBGE package, functioning as a plug-in that facilitates data download, importation, and analysis within R. Besides this package, another essential tool is Survey, which allows the stratification and weighting of survey data, crucial to ensure that sample estimates are representative of the population under study, thus contributing to results closer to the studied universe. In this research, the application of Survey is carried out in all formulas with the "svytotal" command. After installing all necessary tools, variables were selected, including gender, race, highest level of education attained, household income standardized for primary education lasting 9 years, and effective per capita household income excluding income from transportation or food vouchers, as well as income of individuals whose household status was pensioner, domestic worker, or relative of domestic worker, thus characterizing the residents of the chosen study locations. For household pattern characteristics, nine variables were selected, including aspects related to dwelling configuration, materials, and public services they receive. The variables include: type of housing, predominant material in external walls, roof, and floor construction, number of rooms in the household, primary water supply, number of bathrooms for exclusive use of residents, sewage disposal from the bathroom, and source of electricity. All these housing-related items were cross-referenced with race and income to arrive at the household pattern of each of these socio-economic profiles. From the data extracted in R, spreadsheets were organized in Excel software (version 2019), and stacked column charts were developed in SigmaPlot (version 12.5). This research aims to observe potential socio-economic structural weaknesses in Mato Grosso and Cuiabá, contributing to future projects and decisions in the sector.

Keywords: Social vulnerability; housing; PNADc microdata; R software.

[1]Arquiteta e Urbanista, UNIVAG, arq.rossorafaela@gmail.com

[2]Doutora, UNIVAG, natallia@univag.edu.br